绪 论

一、 名词解释

1、微生物（microorganism, microbe）：微生物是一群个体微小、一般肉眼看不见的、单细胞或简单多细胞或没有细胞结构的低等生物的统称。

2、微生物学（microbiology）：微生物学是研究微生物及其生命活动规律的一门科学。

二、填空题

1、第一个用自制显微镜观察到微生物的学者是列文虎克，被称为微生物学研究的先驱者，而法国学者巴斯德和德国学者科赫则是微生物生理学和病原菌学研究的开创者。

2、原核微生物包括有两大类，即古生菌和真细菌。真细菌主要包括细菌、放线菌、蓝细菌、支原体、立克次氏体、衣原体等。

3、非细胞类微生物有病毒和亚病毒，其中后者包括类病毒、拟病毒以及朊病毒等。

4、微生物对人类的危害主要表现在引起人畜疾病、引起植物病害、引起食物腐败变质等。

5、微生物在工业上主要用来酿酒和酿酱醋、生产酶制剂、生产有机酸、生产医药产品。

6、农业微生物研究微生物作用的两个方面：一个方面是有益微生物的利用、另一个方面是有害微生物的防治和消灭。

7、微生物学的发展简史可分为 5 个时期，现处于微生物的分子生物学研究阶段。

8、微生物的几大特征中最基本一个是体积小，比面值大。

三、思考题

1、什么是微生物？它包括哪些类群？

答：微生物是一群个体微小、一般肉眼看不见的、单细胞或简单多细胞或没有细胞结构的低等生物的统称。它不是一个分类学上的单位，而是指所有肉眼看不见或看不清楚的微小

生物的总称。微生物主要包括以下几大类群：原核类微生物有古细菌和真细菌，真细菌包括细菌、放线菌、蓝细菌、支原体、立克次氏体、衣原体等；真核类微生物有真菌（如酵母菌、霉菌、蕈菌）、原生动物、粘菌、单细胞藻类等；非细胞类微生物有病毒和亚病毒（包括类病毒、拟病毒、朊病毒）。

2、什么是微生物学？它的研究内容和任务是什么？

答：微生物学是研究微生物及其生命活动规律的科学。其研究内容包括微生物的形态结构、分类鉴定、生理生化、生长繁殖、遗传变异、生态分布以及微生物与微生物之间、微生物与其它生物之间的相互关系、微生物在自然界各种元素的生物地球化学循环中的作用、微生物在工业、农业、医疗卫生、环境保护、食品生产等各个领域中的应用等。其根本任务是发掘、利用和改善有益微生物，控制、消灭或改造有害微生物。

3、简述吕文虎克在微生物学发展中的贡献。

答：列文虎克是真正看到并描述微生物的第一人，其贡献主要有以下几方面：（1）制作了 419 架显微镜或放大镜，放大倍数在 50~300 之间。（2）用显微镜观察了许多微生物，1676 年首次观察到细菌。（3）发表论文 400 篇，其中 375 篇寄往英国皇家学会发表。由于他的划时代贡献，1680 年被选为英国皇家学会会员。

4、为什么说巴斯德、柯赫是微生物学的真正奠基人？

答：巴斯德的主要贡献集中在下列几个方面：（1）提出了生命只能来自生命的胚种学说，否定了自然发生学说。（2）指出了传染病、发酵、腐败的真正原因是微生物活动的结果。（3）建立了一系列消毒、灭菌的方法。如创立了巴氏消毒法（60～65℃，30min）等。（4）证实了免疫学说，为人类防病、治病做出了重大贡献。1879年巴斯德研究了鸡霍乱病，随后又研究了炭疽病和狂犬病，首次制成了狂犬疫苗。

柯赫的主要贡献为：（1）建立了研究微生物的一系列重要方法，如发明了固体培养基、

微生物的纯种分离、显微染色技术、显微摄影技术等；他是第一个发明了微生物纯培养的人。（2）利用平板分离方法寻找并分离到许多病原菌，如炭疽病菌（1877）、结核杆菌（1882）、链球菌（1882）、霍乱球菌（1883）等。（3）提出了柯赫法则（1884），该法则是证明某种微生物是否为某种病原体的基本原则。

5、简述微生物学发展简史，并说出各阶段特点和主要的代表人物。

答：（1）史前期（感性认识阶段）：距今 8000 年前一直至公元 1676 年间。人类并未见到微生物个体，人们在生产实践中都累积了许多利用有益微生物和防治有害微生物的经验，例如发面，天然果酒和啤酒的酿造，牛乳和乳制品的发酵以及利用霉菌来治疗一些疾病等。（2）初创期（形态学发展阶段）：1676 年至 1861 年近 200 年的时间。人们对微生物的研究仅停留在形态学描述的低级水平上，而对其的生理活动及其与人类实践活动的关系却未加研究，因此，微生物学作为一门学科在当时还未形成。代表人物是列文虎克，他是观察和描述细菌的第一人。（3）奠基期（生理学发展阶段）：1861 年至 1897 年。建立了一系列研究微生物的独特方法和技术；开创了寻找病原微生物的“黄金时期”；把微生物学的研究从形态描述推进到生理学研究的新水平；开始以“实践－理论－实践”的思想方法指导科学实验；微生物学以独立的学科开始形成。代表人物巴斯德和柯赫等。（4）发展期（生化水平研究阶段）：1897 年至 1953 年，是微生物学发展迅速的时期，开创了微生物生化研究的时代，各学科相互渗透，形成了许多应用微生物的分支学科，如抗生素发酵、有机酸发酵、氨基酸发酵等。代表人物布赫纳等。（5）成熟期（分子生物学发展阶段）：从 1953 年至现在。微生物学从一门在生命科学中较为孤立的以应用为主的学科，迅速成长为一门十分热门的前沿基础学科；在基础理论的研究方面，逐步进入到分子水平的研究，微生物迅速成为分子生物学研究中的最主要的对象；在应用研究方面，向着更自觉、更有效和可人为控制的方向发展。代表人物是 Watson 和 Crick 等。

6、微生物有哪些共同特性？试举例分析其利弊。

答：体积小，面积大；吸收多，转化快；生长旺，繁殖快；适应强，变异频；分布广，种类多。

例如，微生物繁殖快，代谢活跃，在发酵工业上具有重要的实践意义，主要体现在它的生产效率高，发酵周期短上。同时可利用微生物易变异特性，来提高发酵产物的产量。另外对生物学基本理论的研究也带来极大的优越性，因微生物繁殖快，科研周期大大缩短，经费减少，效率提高。微生物也给人类带来不利的一面，如微生物繁殖快致使物品腐败变质等。

7、什么是科赫法则？其内容是什么？

答：科赫法则（Koch principle）是证明某种微生物是否为某种疾病病原体的基本原则。其内容：病原微生物总是在患传染病的动物中发现而不存在于健康个体中；这一微生物可以离开动物体，并被培养为纯种培养物；这种纯培养物接种到敏感动物体中，出现特有症状；该微生物可以从患病的实验动物中从新分离出来，并可在实验室中再次培养，此后它仍然与原始病原微生物相同。

四、论述题

1、微生物与人类的关系。

答：（1）医疗保健战线上的六大战役。外科消毒手术的建立；寻找人畜重大传染病的病原菌；免疫防治法的发明及广泛应用；磺胺等化学治疗剂的普及；抗生素的大规模生产和推广；利用工程菌生产多肽类生化药等。所有这些，使原先猖獗的细菌性传染病得到了较好的控制，天花等烈性传染病已彻底绝迹，人类健康水平大幅度提高，平均寿命明显提高。

（2）微生物与农业发展关系。以菌治害虫和以菌治植病的生物防治技术；以菌增肥效和以菌促生长（如赤霉素等）的微生物增产技术；以菌作饲（饵）料和以菌当蔬菜（食用菌）的单细胞蛋白和食用菌生产技术；以及以菌产沼气等生物能源技术等。微生物在农业生产中

的地位越来越高。

（3）微生物与工业发展关系。通过食品罐状防腐、酿造技术的改革，纯种厌氧发酵的建立，液体深层通气搅拌大规模培养技术的创立以及代谢调控发酵技术的发明，使得古老的酿造技术发展成工业发酵技术；接着，又与遗传工程、细胞工程、酶工程和生物反应器工程一起，共同组成当代一个高技术学科——生物工程学。

（4）微生物与环境保护的关系。微生物是占地球面积 70%以上的海洋和其他水体中光合生产力的基础；是一切生物链的主要环节；是污水处理中的关键角色；是生态农业中最重要的一环；是自然界重要元素循环的首要推动者；以及是环境污染和监测的重要指示生物等。因此微生物学在环境保护中具有重要意义。

（5）微生物对生命科学基础理论研究的关系。由于微生物具有不同于动植物的五大特征，因此是生命科学工作者在研究中的首选研究对象（模式生物）。如自然发生学说的否定，糖酵解机制的认识，基因与酶关系的发现，突变体本质的阐明，核酸是生物遗传变异的物质基础的证实，操纵子学说的提出，遗传密码的揭示，基因工程的开创，PCR 技术的建立，真核细胞内共生学说的提出，以及生物三域理论的创立等，都是选用微生物作为研究对象而结出的硕果。此外，--些方法的横向扩散，从而对整个生命科学的发展，做出了方法学上的贡献。如显微镜和有关制片染色技术，消毒灭菌技术，无菌操作技术，纯种分离、培养技术，合成培养基技术，选择和鉴别性培养技术，突变型标记和筛选技术，深层液体培养技术以及菌种冷冻保藏技术等。

总之，在现代科学中对人类健康关系最大、贡献最为突出的是微生物学，它与其他学科相结合，建立了一个又一个分支学科，为人类社会的进步和发展做出了很大的贡献。

2、二十一世纪微生物学的展望。

答：（1）微生物基因组学研究将全面展开。基因组学包括全基因组的序列分析、功能分

析和比较分析，是结构、功能和进化基因组学交织的学科。微生物基因组学将继续作为“人类基因组计划”的主要模式生物，在后基因组研究中发挥重要作用，并将带动分子微生物学等基础研究学科的发展。

（2）在基因组信息的基础上，微生物生态学、环境微生物学、细胞微生物学等获得长足发展，为人类的生存和健康发挥积极作用。

（3）微生物生命现象的特征和共性将更加受到重视。微生物具备的生命现象的特征和共性，将为21世纪进一步解决生物学重大理论问题，如生命起源与进化，物质运动的基本规律等，和实际应用问题，如新的微生物资源的开发和利用，能源、粮食等的最理想材料。

（4）与其他学科实现更广泛的交叉，获得新的发展。微生物学将进一步向地质、海洋、大气、太空渗透，使更多的边缘学科得到发展，如微生物地球化学、海洋微生物学、大气微生物学、太空微生物以及极端环境微生物学等。微生物与能源、信息、材料、计算机的结合也将开辟新的研究和应用领域。此外，微生物学的研究技术和方法也将会在吸收其他学科的先进技术的基础上，向自动化、定向化和定量化的发展。

（5）微生物产业将呈现全新的局面。以微生物代谢产物和菌体本身为生产对象的生物产业，已成为继动、植物两大产业之后的第三大产业。21世纪，微生物产业除了更广泛地利用和挖掘不同生境（包括极端环境）的自然资源微生物外，基因工程菌将形成一批强大的工业生产菌，生产外源基因表达产物，特别是药物生产将出现前所未有的新局面，结合基因组学在药物设计上的新策略将出现以核酸为靶标的新药物（如反义寡核苷酸、肽核酸、DNA 疫苗等）的大量生产，人类将完全征服癌症、艾滋病以及其他疾病。

此外，微生物工业将生产各种各样的新产品，如降解性塑料、DNA 芯片、生物能源等，在21世纪将出现一批崭新的微生物工业，为经济和社会发展作出贡献。

3、说明微生物学是如何推动了生命科学发展的。

答：（1）微生物学的发展促进了许多重大理论问题的突破。

微生物是生物学基本理论研究中的理想实验对象，对微生物的研究促进许多重大生物学理论问题的突破。如自然发生学说的否定，糖酵解机制的认识等。

基因与酶关系的发现及“一个基因一个酶”假说的提出：1941 年 Beadle & Tatum 用粗糙脉胞菌进行突变实验而得以证实。

核酸是生物遗传变异物质基础的证实：细菌转化实验、噬菌体感染实验、植物病毒重建实验。

基因概念的发展（遗传学发展的核心）：“断裂基因”的发现来源于病毒的研究；“跳跃基因”（可转座因子）的发现最终的证实和公认是由于对大肠杆菌的研究。基因结构的精细分析、重叠基因的发现，最先完成的基因组测序等都与微生物学发展密不可分。

遗传密码的破译：20 世纪 60 年代 Nirenberg 等人通过研究大肠杆菌无细胞蛋白合成体系及多聚尿苷酶，发现了苯丙氨酸的遗传密码，继而完成了全部密码的破译，为人类从分子水平上研究生命现象开辟了新的途径。

基因表达调控机制的研究：Jacob 等人通过研究大肠杆菌诱导酶的形成机制而提出了操作子学说，阐明了基因表达调控的机制，为分子生物学的形成奠定了基础。

生物大分子合成的中心法则：DNA、RNA、蛋白质的合成机制以及遗传信息传递的“中心法则”的提出都涉及到微生物学家所做出的贡献。

此外，基因工程的开创，PCR 技术的建立，真核细胞内共生学说的提出，以及生物三域理论的创立等，都是选用微生物作为研究对象而结出的硕果。

（2）对生命科学研究技术的贡献。

微生物学一些方法的横向扩散，从而对整个生命科学的发展，做出了方法学上的贡献。如显微镜和有关制片染色技术，消毒灭菌技术，无菌操作技术，纯种分离、培养技术，合成

培养基技术，选择和鉴别性培养技术，突变型标记和筛选技术，深层液体培养技术以及菌种冷冻保藏技术等。

20 世纪 70 年代，由于微生物学的重大发现，包括质粒载体，限制性内切酶，连接酶，反转录酶等，才导致了 DNA 重组技术和遗传工程的出现，使人类定向改变生物、根治疾病、美化环境的梦想将成为现实。

（3）微生物与“人类基因组计划”

“人类基因组计划”（人类基因组作图和测序计划），是当今一项伟大的科学工程。模式生物选用至关重要，因为模式生物一般背景清楚，基因组小，便于测定和分析，可从中获取经验改进技术方法，这些模式生物绝大部分为细菌和酵母菌。

测序完成后紧接着就是后基因组的研究，其主要任务是认识基因与基因组的功能。目前微生物基因组序列分析表明，在某些微生物中存在一些与人类某些遗传疾病相类似的基因，因此可以利用这些细菌的模型来研究基因的功能，为认识人类基因组及其功能提供简便的模式。

总之，生命科学发展的重大事件中，微生物学发挥了无可争辩的关键作用。

4、简述微生物的生物多样性及其相关研究进展。

答：（1）微生物种类繁多（物种多样性）：迄今为止，知道的微生物约有 20 万种（1995 年），只占地球上实际存在的微生物总数的 20% 。微生物资源是极其丰富的，但在人类生产和生活中仅开发利用了已发现微生物种数的 1%。微生物的种类仅次于昆虫，是生命世界里的第二大类群。

（2）微生物的生理代谢类型多样：微生物是生物中一群重要的分解代谢类群，没有微生物的活动地球上的生命是不可能存在的。微生物有着许多独特的代谢方式。①分解初级有机物如天然气、石油、纤维素、木质素等；②产能方式多样，如细菌的光合作用，嗜盐菌的紫

膜光合作用，厌氧菌的产能等；③生物固氮作用；④合成次生代谢等各种复杂有机物能力；⑤对复杂有机分子基团的生物转化能力；⑥分解氰、酚、多氯联苯等有毒物质的能力；⑦抵抗热、冷、酸、碱、高渗、高压、高辐射等极端环境的能力。

（3）生态类型多样性。微生物广泛分布于生物圈中，有些极端微生物则更易于生活在极热、极冷、极酸、极碱、极盐、极压和极旱等极端环境中。微生物与生物环境间的相互关系也表现出多样性：主要有互生、共生、寄生、拮抗和捕食等关系。

（4）微生物的遗传多样性：与高等生物相比，微生物的遗传多样性表现的更为突出，不同种群间的遗传物质和基因表达具有很大的差异。全球性的微生物基因组计划已经展开，截止 2000 年 5 月的统计，已有 31 个微生物的全基因组序列全部完成发表，另有 121 个正在进行中。

微生物资源的开发，是 21 世纪生命科学生命力之所在。如何利用和保护微生物多样性已成为亟待解决的问题。近年来，世界各国和国际组织已对此做了许多努力，提出了一项微生物多样性动计划，随着这项计划的逐步实施，人类将从微生物生物多样性的利用和保护中受益。这项计划包括：建立推动微生物多样性研究的国际组织；召开关于微生物“种”的概念和分类指征研讨会；提出已知种的目录；发展微生物分离、培养和保藏的技术；发展微生物群落取样的标准；提出选择自然保护区和其它需要长期保护的生态系等。

5、简要介绍我国近代微生物学的发展概况

我国劳动人民对微生物的认识和利用，特别是在制酒、酱油、醋等微生物产品以及用种痘、麦曲等进行防病治疗等方面具有卓越的贡献。但微生物作为一门科学进行研究，我国起步较晚。

中国学者开始从事微生物学研究在 20 世纪之初，那时一批到西方留学的中国科学家开始较系统地介绍微生物学知识，从事微生物学研究。

1910~1921 年间，伍连德用近代微生物学知识对鼠疫和霍乱病原的探索和防治，在中国最早建立起卫生防疫机构，培养了第一支预防鼠疫的专业队伍，在当时这项工作居于国际先进地位。

20 世纪 20~30 年代，我国学者开始对医学微生物学有了较多的实验研究，余贺、汤飞凡、谢少文、魏曦等在医学细菌学、病毒学和免疫学等方面的某些领域做出过较高水平的成绩，例如沙眼病原体的分离和确证是具有国际领先水平的开创性工作。

20 世纪 30 年代，一些高等学校开始设立酿造科目和农产制造系，以酿造为主要课程，创建了一批与应用微生物学有关的研究机构，魏岩寿等在工业微生物方面做出了开拓性工作，戴芳澜和俞大绂等是我国真菌学和植物病理学的奠基人；张宪武和陈华癸等对根瘤菌固氮作用的研究开创了我国农业微生物学；高尚荫创建了我国病毒学的基础理论研究和第一个微生物学专业。但总的说来，在新中国成立之前，我国微生物学的力量较弱且分散，未形成我国自己的队伍和研究体系，也没有我国自己的现代微生物工业。

新中国成立以后，微生物学有了很大发展，一批主要进行微生物学研究的单位建立起来了，一些重点大学创设了微生物学专业。现代化的发酵工业、抗生素工业、生物农药和菌肥工作已经形成一定规模，特别是改革开放以来，我国微生物学无论在应用和基础理论研究方面都取得了重要的成果，例如我国抗生素的总产量已耀居世界首位，我国的两步法生产 V_c 的技术居世界先进水平。培养了一大批微生物学人才。

近年来，我国学者瞄准世界微生物学科发展前沿，进行微生物基因组学的研究，我国微生物进入了一个全面发展的新时期。我们在微生物资源的调查和开发、微生物次生代谢的研究、微生物与植物相互作用的研究、微生物致病与免疫机理的研究以及病毒的结构、功能及与宿主关系的研究作为当前的重点课题。随着创新工程的逐步推进，我国的微生物学将会有较大的发展。但是，如何发挥我国传统应用微生物技术的优势，紧跟国际发展前沿，赶超世

界先进水平，还需作出艰苦的努力。

第一章　原核微生物的形态结构

一、名词解释

01. 原核微生物（prokaryote）：是指一类细胞核无核膜包被、只有称作核区的裸露 DNA 的原始单细胞生物，包括真细菌和古生菌两大类。

02. 细菌（bacteria）：一类细胞细而短，结构简单，细胞壁坚韧，以二分分裂方式繁殖，水生性较强的单细胞原核微生物。

03. 螺旋体（spirochaeta）：它是介于细菌与原生动物之间的单细胞原核生物。螺旋体的主要特点是：它的运动靠细胞两端向细胞中央伸出的缠绕原生质柱的轴丝伸缩运动。

04. 肽聚糖（peptidoglycan）：又称粘肽、胞壁质，是除古细菌外，凡有细胞壁的原核生物细胞壁的共有组分。它是由若干个肽聚糖单体聚合而成的多层网状结构大分子化合物，其单体成分有 N-乙酰葡糖胺、N-乙酰胞壁酸、N-乙酰胞壁酸上的肽尾和肽桥。

05. 磷壁酸（teichoic acid）：是大多数革兰氏阳性细菌细胞壁上的一种酸性多糖，以磷酸二酯键同肽聚糖的 N-乙酰胞壁酸相结合。主要成分是甘油磷壁酸和核糖醇磷壁酸。

06. 脂多糖（lipopolysaccharide，LPS）：是 G^-细菌的特有成分，位于细胞外壁层中。它是由类脂 A、核心多糖和 *O*-特异性多糖三部分组成的类脂多糖类物质。

07. 缺壁细菌（cell wall deficient bacteria）：由于人工方法或自然发生的缺少细胞壁的细菌，主要有 L 型细菌、原生质体、球状体和支原体等。

08. L 型细菌（L-form of bacteria）：狭义上讲，专指在实验室中通过自发突变而形成的遗传性稳定的细胞壁缺陷菌株。由英国李斯特（Lister）研究所的学者于 1935 年发现的，故称为 L 型细菌。

09. 原生质体（protoplast）：指在人工条件下用溶菌酶除尽原有细胞壁或用青霉素抑制细胞壁的合成后，所留下的仅由细胞膜包裹着的脆弱细胞，一般由革兰氏阳性菌形成。

10. 球状体（spheroplast）：或称原生质球，指还残留着部分细胞壁的原生质体，一般由革兰氏阴性菌形成。

11. 支原体（Mycoplasma）：是在长期进化过程中形成的、适应自然生活条件的无细胞壁的原核生物，其细胞膜中含有甾醇，故其细胞膜具有较强的机械抗性。

12. 壁膜间隙（periplasmic space）：又称为周质空间。指位于细胞壁与细胞膜之间的狭窄间隙，呈胶状，含有多种蛋白质（水解酶类、合成酶类、结合蛋白、受体蛋白）。G^-细菌更为明显。

13. 贮藏物（reserve materials）：是一类由不同的化学成分积累而成的不溶性沉淀颗粒，主要功能是贮藏营养物质。

14. 聚-β-羟丁酸（poly-β-hydroxybutyrate，PHB）：许多细菌的细胞质内经常见的碳源类贮藏物，不溶于水，可溶于氯仿，可用尼罗蓝或苏丹黑染色，具有贮藏能量、碳源和降低细胞内渗透压的作用。

15. 核糖体（ribosomes）：又称核蛋白体，是核糖核酸和蛋白质的大分子化合物，是多肽和蛋白质合成的场所。

16. 质粒（plasmid）：质粒是细胞内染色体以外的遗传物质，能独立复制，为共价闭合环状双链DNA，分子量比染色体小。一般每个菌体内有一个或几个质粒，它分散在细胞质中或附着在染色体上。

17. 内含物（inclusion body）：细菌细胞质中有许多贮藏成分，有些贮藏成分是光学显微镜下看得见的颗粒，通常称为内含物。

18. 异染粒（metachromatic granules）：又称迂回体，是以多聚偏磷酸盐为主要成分的一种无机磷贮藏物，可用美蓝或甲苯胺蓝染成紫红色。

19. 气泡（gas vocuoles）：在许多光能营养型无鞭毛运动的水生细菌的细胞内常含有为数众多

的充满气体的小泡囊，称为气泡。

20. 间体（mesomome）：又称中间体或中体，是由细胞膜局部内陷折叠形成的不规则的囊状结构，其内充满着层状或管状的泡囊。多见于革兰氏阳性菌，一般位于细胞的中间。

21. 鞭毛（flagellum，复数 flagella）：某些细菌细胞表面伸出的长丝状、波曲的蛋白质附属物。它从细胞膜内长出，伸出细胞壁外。其数目为 1 至数根，具有运动功能。

22. 菌毛（fimbria，复数 fimbriae）：又称纤毛等，是长在细菌体表的一种纤细、中空、短直、数量较多的蛋白质类附属物，具有使菌体附着于物体表面的功能，菌毛较鞭毛短细，在革兰氏阴性细菌中较为常见。

23. 性毛（pilus，复数 pili）：又称性菌毛（sex pili，F-pili），比菌毛稍长，只有 1~4 根，其功能是在不同性别的菌株间传递 DNA 片段中起作用，有的性菌毛还是 RNA 噬菌体的吸附受体。多见于革兰氏阴性菌。

24. 芽孢（endospore 或 spore）：某些细菌在其生长发育后期，在细胞内形成一个圆形或椭圆形、厚壁、含水量级低、抗逆性极强的休眠体。每一个营养细胞只能形成一个芽孢，无繁殖能力。。

25. 孢囊（cyst/cytocyst）：有些细菌特别是固氮菌，在缺乏营养条件下，营养细胞外壁加厚，细胞失水而形成的一种抗干旱但不抗热得圆形休眠体。一营养细胞形成一个孢囊，无繁殖能力。

26. 糖被（glycocalyx）：包被于某些细菌壁外的一层厚度不定的胶状物质，其主要成分是多糖、多肽或蛋白质等，以多糖为主。

27. 荚膜（capsule）、微荚膜（microcapsule）和粘液层（slime layer）：有些细菌在一定的营养条件下，向细胞壁外分泌出一种粘性胶状物质，相对稳定地附着在细胞壁外，具一定外形，称荚膜；如果层次薄，称为微荚膜；若粘性较低，松散地扩散到培养液或其它环境

中，称为粘液层。

28. 菌胶团（zoogloea）：有些细菌，它们的荚膜物质互相融合在一起成一团胶状物，其内常包含有多个菌体，称菌胶团。

29. 伴孢晶体（parasporal crystal）：少数芽孢杆菌，如苏云金芽孢杆菌在其形成芽孢的同时，会在芽孢旁形成一颗菱形或双椎形的碱溶性蛋白晶体（即δ内毒素），称为伴孢晶体。

30. 革兰氏染色法（Gram strain）：1884年丹麦医生C. Gram发明的一种鉴别细菌的染色法。在一个已固定的细菌涂片上用结晶紫染色，再加媒染剂（碘液）处理，使菌体着色，然后用乙醇脱色，最后用番红复染。菌体呈紫色者为G^+细菌，菌体呈红色者为G^-细菌。

31. 菌落（colony）和菌苔（bacterial lawn）：单个细胞或一小堆同种细胞接种到固体培养基上，经过生长繁殖，形成肉眼可见的具有一定形态结构的子细胞生长群体，称为菌落。许多菌落相互联接成一片称为菌苔。

32. DPA（dipicoline acid）：吡啶-2，6-二羧酸，是芽孢的特有成分，一般与钙结合形成钙盐形式而存在。

33. m-DAP：内消旋二氨基庚二酸，革兰氏阴性细菌细胞壁肽聚糖的一特殊成分，肽尾的第3个氨基酸为m-DAP。

34. *Clostridium*：梭菌属，绝大多数是严格厌氧性的，芽孢直径大多数比菌体的宽度大，呈鼓槌状或梭形。多数种类G^+，多数生鞭毛，为化能有机营养型微生物。

35. *Bacillus*：芽孢杆菌属，为好氧性或微好氧性，多数G^+，多数生鞭毛，芽孢的直径绝大多数不超过菌体的宽度，为化能有机营养型微生物。

36. 放线菌（Actinomycetes）：是一类呈菌丝状生长、主要以孢子繁殖和陆生性强的原核生物，因早期发现其菌落呈放射状而得名。

37. 基内菌丝（substrate mycelium）：又叫营养菌丝或一级菌丝，长在培养基表面或内部，菌

丝无分隔，可以产生各种水溶性、脂肪性色素，使培养基着色。功能：吸收营养物质和排泄代谢废物。

38. 气生菌丝（aerial mycelium）：又叫二级菌丝，由基内营养菌丝长出培养基外，伸向空间的菌丝，直生或分枝丝状，较基内菌丝粗。功能：分化形成孢子丝。

39. 孢子丝（spore-bearing mycelium）：当生长发育到一定阶段，在其气生菌丝上分化出可形成孢子的菌丝。功能：产生分生孢子。

40. 蓝细菌（Cyanobacteria）：是一类含有叶绿素 a、以水作为供氢体和电子供体、通过光合作用将光能转变为化学能的大型原核微生物。属于细菌，过去也称为蓝藻或蓝绿藻。这类生物的细胞核无核膜，细胞壁与细菌相似，含有肽聚糖，革兰氏染色阴性。

41. 异形胞（heterocyst）：在丝状蓝细菌中，有少数细胞和其它细胞不同，形大、壁厚、专司固氮功能的细胞，称为异形胞。异形胞缺乏光合系统Ⅱ，光合作用不产氧。

42. 静息孢子（akinete）：是一种长在蓝细菌细胞链中间或末端的形大、壁厚、色深的休眠细胞，富含贮藏物，能抵御干旱等不良环境。

43. 藻殖段（hormogonium）：又称连锁体或藻殖丝，丝状蓝细菌两个死细胞或两个异形胞之间一段藻丝，它具有繁殖功能。

44. 支原体（Mycoplasma）：支原体是一类无细胞壁的、对渗透压具有很强抗性的、能离开活细胞而独立生活的最小的细胞生物体，具有革兰氏阴性特征。菌落特征象“油煎蛋”状。

45. 立克次氏体（Rickettsia）：立克次氏体是一类只能寄生在真核细胞内的革兰氏阴性原核微生物。1909 年，美国医生 H.T.Ricketts 首次发现落基山斑疹伤寒的病原体，并于 1910 年牺牲于此病，因此称为立克次氏体。

46. 衣原体：（Chlamydia）：介于立克次氏体和病毒之间，是一类在真核细胞内营专性能量寄生的原核微生物。能通过细菌滤器，革兰氏阴性菌，不游动，一般为球状。

二、 填空题

01. 细菌的基本形态有球状、杆状、螺旋状及分枝丝状。分别称之球菌、杆菌、螺旋菌和放线菌。

02. 球菌按分裂后产生的新细胞的排列方式可分为单球菌、双球菌、链球菌、四联球菌、八叠球菌和葡萄球菌。

03. 杆菌分裂面都和长轴垂直，故只能呈单杆状、双杆状、链杆状。

04. 革兰氏阳性细菌细胞壁独有的化学成分是磷壁酸，而革兰氏阴性细菌细胞壁独有的化学成分是脂多糖。

05. G^-细菌细胞壁化学成分有肽聚糖、脂多糖、磷脂、脂蛋白、蛋白质、脂类等。

06. 常见的球菌类细菌的代表属有小球菌属、葡萄球菌属、链球菌属等。

07. 常见的G^+细菌无芽孢杆菌类细菌的代表属有乳酸杆菌属、分枝杆菌属等。

08. 常见的G^-细菌无芽孢杆菌类细菌的代表属有大肠杆菌属、假单胞菌属、亚硝酸细菌属、硝酸细菌属等。

09. 产生芽孢的杆菌主要有好氧性的芽孢杆菌属属和厌氧性的梭菌属。球菌中只有芽孢八叠球菌属产芽孢。芽孢杆菌属的常见代表种有枯草芽孢杆菌、苏云金芽孢杆菌、蜡质芽孢杆菌等。

10. 芽孢的萌发包括活化、出芽和生长三个阶段。

11. 鞭毛是细菌的运动器官，很细，直径为20-30nm。用特殊染色法将鞭毛染色后加粗或用悬滴法可以在光学显微镜下观察到，但细菌鞭毛的真实形态需在电子显微镜下才观察得到。

12. 原核微生物的鞭毛构造由基体、钩形鞘（鞭毛钩）和鞭毛丝三部分组成。

13. 细菌的鞭毛是由鞭毛蛋白构成的，它从细胞膜长出，穿过细胞壁伸出体外。

14. 很多细菌都生鞭毛，其中球菌中绝大多数不生鞭毛，杆菌中有的生有鞭毛，有的无鞭毛，螺旋菌和弧菌一般生鞭毛。

15. 螺旋菌与螺旋体的主要区别是，前者以鞭毛运动，后者以轴丝伸缩运动。

16. 细菌细胞中一般含有 1 个染色体。细胞有时还含有一个或几个由 DNA 分子组成的质粒，其在染色体上的称之为附加体。

17. 细菌细胞质中常有大分子状态的内含物，其中含碳素贮藏物有淀粉粒、肝糖粒、聚-β-羟丁酸；氮贮物有藻青素和藻青蛋白；磷贮藏物有异染粒。

18. 有些细菌细胞质内含有聚-β-羟丁酸，这是碳源和能源贮藏物质；而异染颗粒主要成分是磷酸盐，它是一种无机磷的贮藏物质。

19. *Staphylococcus aureus* 肽聚糖单体是由双糖单位、肽链和肽间桥组成的，它与 *E.coli* 的区别在于肽尾上的第三个氨基酸为赖氨酸和肽间桥为甘氨酸五肽。

20. *E.coli* 肽聚糖单体由与 *Staphylococcus aureus* 的区别在于四肽上第三个氨基酸为 m-DAP 和肽桥不同。

21. 同一种细菌在同一种固体培养基上形成的菌落一般表现为相同菌落形态，这是鉴定菌种的形态标志之一。在液体培养基中，由于细菌生活习性不同，有的可形成均匀一致的菌球，有的形成沉淀，有的形成菌膜。

22. 细菌的菌落特征包括大小、形状、隆起形状、边缘情况、表面状态、表面光泽、颜色、透明度等。

23. 细菌菌落的形状一般为圆形或不规则、边缘光滑或不整齐；大小不一；表面光滑或折皱；颜色不一，常见的颜色为灰白色、乳白色；质地常为湿润粘稠。

24. 细菌的核糖核蛋白体由 70S 组成，它由 50S 和 30S 两个亚基组成。

25. 细菌细胞内的肝糖粒和淀粉粒都是碳源（能源）贮藏物，肝糖粒可用稀碘液染色成红褐

色在光镜下可见到，淀粉粒用碘液染成深蓝色在光镜下可加以鉴别。

26. 菌落特征主要取决于组成菌落的细胞结构和生长行为。

27. 多烯类抗生素因能破坏甾醇的细胞质膜，故可抑制支原体和真核生物，对其他原核生物则无抑制作用。

28. 放线菌个体为丝状体，根据菌丝在固体培养基上生长的情况，可以分为基内菌丝、气生菌丝和孢子丝。

29. 放线菌既可以以菌丝繁殖，也可以以孢子繁殖，孢子繁殖是放线菌的主要繁殖方式。

30. *Nocardia* 即诺卡氏菌属，亦称为原放线菌属。其特点是分枝的菌丝体会猝然的全部断裂成为长短接近一致的杆菌或球菌，有特殊的抗酸染色性。

31. 抗生素的产生菌主要是放线菌类，其中 50%以上是由链霉属微生物产生的。

32. 放线菌孢子丝的形状有直形、波浪形、螺旋形之分，孢子丝的排列方式有交替着生、丛生或轮生。

33. 放线菌的代表属有链霉菌属、小单孢菌属、诺卡氏菌属、放线菌（或游动放线菌属）等。

34. 放线菌菌落形状一般为圆形、表面呈干燥细致的粉末状或茸毛状；而霉菌菌落表面常呈棉絮状，霉菌菌落如呈粉末状者不及放线菌细腻致密。

35. 蓝细菌广泛分布于自然界，多种蓝细菌生存于淡水中时，当它们恶性增殖时，可形成水华，造成水质的恶化与污染。

36. 蓝细菌的异形胞有的是端生，有的是间生，*Anabaena* 的异形胞是间生的。

37. 蓝细菌是光合微生物，进行光能无机营养，单细胞蓝细菌以细胞分裂繁殖为主，丝状体种类则以藻殖段繁殖。蓝细菌没有鞭毛，但能进行滑行运动。

38. 蓝细菌区别于其他原核微生物的一个重要特征是细胞内含有色素产氧，能进行光合作用。常见的具代表性的蓝细菌属有念珠藻属、鱼腥藻属、颤藻属等。各种能形成异形胞的蓝

细菌都有固氮能力。

39. 蓝细菌和粘细菌不能在液体中自由活动，但可以在固体表面上滑行（蠕动），这是由于细胞外形的一些微变动而进行的。

三、 选择题

01. 下列微生物属于原核微生物的是 （A）

A.细菌 B.霉菌 C.酵母菌 D.单细胞藻类

02. *Bacillus subtilis* 在生长发育的一定时期能形成 （B）

A.孢囊 B.芽孢 C.伴胞晶体 D.子实体

03. 芽孢细菌的繁殖是依靠 （B）

A.芽孢 B.裂殖 C.出芽 D.藻殖段

04. 细菌的繁殖主要靠 （A）

A.二分分裂繁殖 B.出芽繁殖 C.芽孢繁殖 D.无性孢子繁殖

05. 最主要的产芽孢细菌是 （A）

A.革兰氏阳性杆菌 B.球菌 C.螺旋菌 D.产甲烷细菌

06. 细菌细胞中的磷素贮藏颗粒是 （D）

A.羧酶体 B.淀粉粒 C.聚-β-羟基丁酸 D.异染粒

07. 原核细胞中特有的碳源贮藏颗粒是 （D）

A.异染粒 B.肝糖粒 C.淀粉粒 D.聚-β-羟基丁酸

08. *Micrococcus* 的译名为 （B）

A.链球菌属 B.微球菌属 C.小单胞菌属 D.四联球菌属

09. *Bacillus* 的译名为 （D）

A.假单胞菌属 B.乳酸杆菌属 C.梭菌属 D.芽孢杆菌属

10. 在细菌细胞中能量代谢场所是 （A）

A.细胞膜 B.线粒体 C.核蛋白体 D.质粒

11. 细菌芽孢抗热性强是因为含有 （B）

A.聚-β-羟基丁酸 B.2,6-吡啶二羧酸 C.氨基酸 D.胞壁酸

12. 苏云金芽孢杆菌（*Bacillus thuringiensis*）在形成芽孢同时，还能形成一种菱形或正方形的物质称之谓 （B）

A.孢囊 B.伴胞晶体 C.核蛋白质 D.附加体

13. 革兰氏阳性细菌细胞壁的结构为一层，含有的特有成分是 （C）

A.脂多糖 B.脂蛋白 C.磷壁酸. D.核蛋白

14. 革兰氏阴性细菌细胞壁中的特有成分是 （D）

A.肽聚糖 B.磷壁酸 C.脂蛋白 D.脂多糖

15. 细菌的鞭毛是 （B）

A.运动的唯一器官 B.一种运动器官 C.一种交配器官 D.细菌繁殖器官

16. *Escherichia* 细菌的鞭毛着生位置是 （D）

A.偏端单生 B.两端单生 C.偏端丛生 D.周生鞭毛

17. *E.coli* 肽聚糖双糖亚单位交联间的肽间桥为 （B）

A.氢键 B.肽键 C.甘氨酸五肽 D. β-1,4 糖苷键

18. *Staphylococcus aureus* 肽聚糖双糖亚单位交联间的肽间桥为 （B）

A.肽键 B.甘氨酸五肽 C.氢键 D. β-1,4 糖苷键

19. 从土壤中分离到的荧光假单胞菌能产生荧光色素，此色素存在于或扩散到 （B）

A.细胞中 B.培养基中 C.粘液中 D.菌体表面

20. 有些细菌能产生色素，例如光合细菌产生的光合色素存在于 （B）

A.培养基中 B.菌体中 C.菌体表面 D.粘液中

21. *Staphylococcus aureus* 肽聚糖双糖亚单位组成中的四肽的氨基酸排列顺序为（C）

A. D-Ala—L-Glu—D -Lys—L -Ala B. L-Ala—D-Glu—m-DAP—D-Ala

C. L-Ala—D-Glu—L-Lys—D-Ala D. L-Ala—D-Glu—m-DPA—D-Ala

22. *E. coli* 肽聚糖亚单位组成中的四肽链的氨基酸顺序为（C）

A. L-Ala—D-Glu—L-Lys—D-Ala B. L-Ala—D-Glu—L- Orn（鸟氨酸）—D-Ala

C. L-Ala—D-Glu—mDAP—D-Ala D. L-Ala—D-Glu—L-DPA—D-Ala

23. 下列细菌中能产芽孢的种是（ A ）

A.*Bacillus subtilis* B.*Staphlococcus aureus* C.*Lactobacillus plantarum* D.*E.coli*

24. 通常链霉菌可通过以下方式进行繁殖 （B）

A.出芽繁殖 B.分生孢子 C.孢囊孢子 D.芽孢子

25. 放线菌的菌体呈分枝丝状体，因此它是一种（C）

A.多细胞的真核微生物 B.单细胞真核微生物 C.多核的原核微生物 D.无壁的原核微生物

26. 蓝细菌中进行光合作用的场所是（B）

A.羧酶体 B.类囊体 C.藻胆蛋白体 D.叶绿体

27. 自养细菌中固定 CO_2 的场所是（B）

A.类囊体 B.羧酶体 C.异染粒 D.淀粉粒

四、 判断题

01. 绝大多数球状细菌是革兰氏阳性的，没有鞭毛。（√）

02. 一般好氧性芽孢杆菌的菌体形态呈梭状；厌氧性芽孢杆菌的菌体形态呈杆状。（×）

03. 鞭毛和菌毛都是细菌的运动器官。（×）

04. 革兰氏阳性菌和阴性菌的差异在于细胞壁的构造和成分的不同。（√）

05. 菌落都是由单个细菌形成的细菌群体。（×）

06. 如果一个菌落是由一个细菌菌体生长、繁殖而成，则称为纯培养。（√）

07. 核糖核蛋白体是核酸和蛋白质合成的场所。（×）

08. 质粒是独立存在于许多微生物细胞内的核外 DNA 分子。（√）

09. 四联球菌、八叠球菌、葡萄球菌均是多细胞的微生物。（×）

10. 细菌是单细胞生物，四联球菌中每一个细胞都是一个独立的生活个体。（√）

11. 革兰氏染色法是原生质体染色，而不是细胞壁染色。（√）

12. 质粒与染色体 DNA 一样，失去质粒，细菌细胞就会死亡。（×）

13. 细菌芽孢在合适的条件下可萌发形成新的菌体，因此它是细菌的繁殖体。（×）

14. 鞭毛和菌毛都是由蛋白质构成，因此两者具有相同的生理功能。（×）

15. 鞭毛是细菌的“运动器官”，是细菌生命活动所必需的。（×）

16. 细菌的芽孢和孢囊都是休眠细胞，都具有相同的抗热性、抗辐射、抗干燥能力。（×）

17. 鞭毛的生长方式是顶部延伸，而非基部延伸。（√）

18. 革兰氏染色法只用于鉴别真细菌，而不能用于鉴别古生菌。（×）

19. 放线菌的营养菌丝、气生菌丝、孢子丝均可产生或不产生色素。（√）

20. 链霉菌是霉菌，其有性繁殖形成接合孢子。（×）

21. 放线菌菌丝生长过程中，核不断复制、分裂，细胞也伴随分裂，而有数量的增加。（×）

22. 经研究证明，各种能形成异形胞的蓝细菌都具有固氮能力。（√）

23. 光合细菌和蓝细菌都只含有叶绿素，所以都能进行光合作用，同化 CO_2 合成菌体有机质。

（×）

24. 游动放线菌属形态的一个重要特点是在基内菌丝上生孢囊梗，梗顶端生一个球形的游动孢子。（×）

五、思考题

01. 简述细菌细胞膜的成分及其生理功能。

答：细胞膜又称细胞质膜、原生质膜或质膜，是紧贴在细胞壁内侧的一层由磷脂和蛋白质组成的柔软、富有弹性的半透性薄膜。主要成分为 60~70%的蛋白质、20~30%的脂类和约 2%的多糖。细胞膜所含的脂类均为磷脂。细胞膜的功能：①控制营养物质和代谢产物进出细胞；②进行氧化磷酸化或光合磷酸化，参与细胞的呼吸过程，与能量的产生、储存和利用有关；③含有与合成代谢有关的酶系，与细胞壁的合成有关。④维持细胞内正常渗透压。⑤是鞭毛基体的着生部位和鞭毛运动的供能部位。

02. 比较说明革兰氏阳性和阴性菌细胞壁的不同。

答：（1）革兰氏阳性细菌的细胞壁：较厚，约为 20~80nm，其主要成分为肽聚糖，约 15~50 层，占细胞壁干重的 50~80%。其特有成分是磷壁酸（即垣酸），有壁磷壁酸和膜磷壁酸两种类型。（2）革兰氏阴性细菌的细胞壁：较薄，约为 10~15nm，结构比较复杂，肽聚糖含量少，只有 1~3 层，占细胞壁干重的 10~20%左右；肽聚糖层缺少五肽交联桥，结构疏松。内壁层为肽聚糖层；外壁层由内向外依次为脂蛋白、磷脂和脂多糖。其特有成分是脂多糖。

03. 用细菌细胞壁的结构和组成解释革兰氏染色的机制。

答：革兰氏染色是原生质体染色，染色后细胞内形成了深紫色的结晶紫碘的复合物，而脱色与否则决定于细菌细胞壁的结构和组成。革兰氏阴性细菌的细胞壁肽聚糖层较薄，含量

较少，而脂类含量高，当酒精脱色时，脂类物质溶解，细胞壁透性增大，结晶紫碘复合物被洗脱出来，当用红色染料复染时，而被染上红色。由于G^+细菌细胞壁较厚，尤其是肽聚糖含量较高，网格结构紧密，含脂量又低，当它被酒精脱色时，引起细胞壁肽聚糖层网状结构的孔径缩小以至关闭，从而阻止了不溶性结晶紫碘复体物的逸出，当用红色染料复染时，而不易被染上红色，故菌体呈紫色。

04. 以金黄色葡萄球菌为例，说明革兰氏阳性细菌的肽聚糖特点。

答：肽聚糖分子是由聚糖骨架和肽组成。聚糖骨架是由两种氨基糖即N-乙酰葡糖胺和N-乙酰胞壁酸交替间隔排列，经 β–1,4 糖苷键联接而成的；四肽侧链连接在胞壁酸上，其氨基酸依次为L-丙氨酸、D-谷氨酸、L-赖氨酸、D-丙氨酸，第三位的L-赖氨酸通过五个甘氨酸组成的交联桥联结到相邻聚糖骨架四肽侧链第四位的D-丙氨酸上，构成坚韧的三维立体网状结构。

05. 什么是磷壁酸？其功能是什么？

答：磷壁酸是G^+细菌的特有成分，是多聚磷酸甘油或多聚磷酸核醇的衍生物，按照其在细胞壁上的结合部位可分为壁磷壁酸和膜磷壁酸。磷壁酸以约30个或更多的重复单位构成长链，插在肽聚糖种，其中壁磷壁酸长链的一端与肽聚糖上的胞壁酸连接，另一端伸出细胞壁之外；膜磷壁酸长链一端与细胞膜中的糖脂相连，另一端穿过肽聚糖层而达到细胞壁表面。主要生理功能有：①分子带有负电荷，可吸附浓缩环境中的Mg^{2+}等阳离子，提高细胞膜上某些合成酶维持高活性。②贮存磷元素。③调节细胞内自溶素的活力，借以防止细胞因自溶而死亡。④作为某些噬菌体特异的吸附受体。⑤赋予G^+细菌以特异的表面抗原，因而可用于菌种鉴定。⑥保证某些致病菌与其宿主间的黏连（主要为膜磷壁酸）、避免被白细胞吞噬，并具有抗补体作用。

06. 什么是脂多糖？脂多糖的功能是什么？

答：脂多糖是 G^-细菌的特有成分，位于细胞外壁层中。它是由类脂 A、核心多糖和 *O*-特异性多糖三部分组成。其主要功能有：①因其负电荷较强，与磷壁酸相似，具有吸附 Mg^{2+}、Ca^{2+}等阳离子以提高它们在细胞表面的浓度作用。②其中类脂 A 为 G^-细菌内毒素的毒性中心，是治病物质的基础。③脂多糖特别是 *O*-特异性多糖组成和结构的变化决定了 G^-细菌细胞表面抗原决定簇的多样性。④是许多噬菌体在细菌细胞表面的吸附受体。⑤具有控制某些物质进出细胞的部分选择性屏障功能。

07. 细菌的运动方式有哪几种？是否所有的细菌都能运动？举例说明能运动的细菌。

答：（1）细菌运动的方式有：鞭毛运动；滑行运动；从菌体两端各生一束轴丝缠绕菌体，依靠这两束轴丝的伸缩而运动。（2）并非所有的细菌都能运动。（3）例如：大肠杆菌长有周生鞭毛，能运动。

08. 简答细菌芽孢的形成过程。

答：细菌芽孢的形成过程：（1）轴丝形成；（2）膈膜形成；（3）前孢子形成；（4）皮层形成；（5）孢子外壳层形成；（6）芽孢成熟；（7）芽孢释放。

09. 芽孢为什么具有较强的抗逆性？

答：（1）芽孢的含水量低，特别是自由水远低于营养细胞，使核酸和蛋白质不易变性。（2）芽孢的酶组成型与细胞的酶组成型有差别，芽孢只含有少量酶，并处于不活跃状态；（3）含有 2,6-吡啶二羧酸，与 Ca^+结合成大分子物质；（4）芽孢壁厚；（5）芽孢中含硫氨基酸高。

10. 细菌的芽孢有何实践意义？

答：（1）芽孢的有无在细菌鉴定中是一项重要的形态指标。（2）芽孢的有无有利于这类菌种的筛选和保藏。（3）由于芽孢有很强的耐热性和其他抗性，因此是否能杀灭一些代表菌的芽孢就成了衡量各种消毒灭菌措施的主要指标。

11. 解释有关芽孢的耐热机制

答：主要是渗透调节皮层膨胀学说（osmoregulatory expanded cortex theory）：芽孢衣对多价阳离子和水分的透性很差和皮层的离子强度很高，从而使皮层产生极高的渗透压去夺取芽孢核心的水分，其结果造成皮层的充分膨胀，而核心部分的细胞质却变得高度失水，因此，芽孢具极强的耐热性。从皮层成分来看，它含有大量交联度低、负电荷强的芽孢肽聚糖，它与低价阳离子一起赋予皮层的高渗透压特性，从而使皮层的含水量增高，随之增大了体积。由此可知，芽孢整体的含水量少，并不说明其各层次的含水量是均一的，其中皮层与核心间含水量的差别是极其明显的。芽孢核心部位含水量稀少才是其耐热机制的关键所在。还有别的学说来解释芽孢的高度耐热机制。例如，针对在芽孢形成过程中会合成大量的为营养细胞所没有的 DPA-Ca，不少学者提出 Ca^{2+} 与 DPA 的螯合作用会使芽孢中的生物大分子形成一种稳定而耐热性强的凝胶，从而增强了芽孢的耐热性。

12. 荚膜的成分和功能是什么？

答：荚膜的成分主要由多糖组成，有的也含有少量的蛋白质、脂类及由它们组成的复合物（脂多糖，脂蛋白），也有少数细菌的荚膜成分是多肽。荚膜的作用：①保护作用：其上大量极性基团可保护菌体免受干旱损伤；可防止噬菌体的吸附和裂解；一些动物致病菌的荚膜还可保护它们免受宿主白细胞的吞噬；②贮藏养料，以备营养缺乏时重新利用，如黄色杆菌的荚膜等；③作为透性屏障或（和）离子交换系统，可保护细菌免受重金属离子的毒害；④表面附着作用；⑤细菌间的信息识别作用；⑥堆积代谢废物。

13. 在不用电子显微镜情况下，如何观察到细菌的鞭毛？

答：（1）可通过特殊的鞭毛染色法，使鞭毛加粗后在光学显微镜下可见。（2）在暗视野中观察悬滴标本中细菌运动情况。（3）在半固体直立柱培养基中穿刺接种某一细菌，如果在其穿刺线周围有混浊的扩散区，说明该菌具有扩散能力，即可推测其存在着鞭毛，反之

则无鞭毛；或根据某菌在平板培养基上的菌落外形推断是否有鞭毛，一般如果菌落形状大、薄且不规则，边缘极不圆整，说明该菌运动能力强具有鞭毛，反之亦然。

14. 细菌鞭毛着生的方式有几类？试各举一例。

答：单生：可分一端单鞭毛菌，如霍乱弧菌；二端单鞭毛菌，如鼠咬热螺旋体。丛生：可分一端丛生鞭毛菌，如荧光假单胞菌；二端丛生鞭毛菌，如红色螺菌。周生：周生鞭毛，如大肠杆菌、枯草杆菌。此外还有侧生的，如反刍月形单胞菌。

15. 什么是“拴菌”试验？它是如何证明鞭毛运动的？

答：有关鞭毛的运动机制，曾有过“旋转轮”和“挥鞭论”的争议，1974 年，美国学者 Silverman 和 Siman 设计了“拴菌”试验（tethered-cell experiment），设法把单毛菌的鞭毛的游离端用相应抗体牢牢“拴”在载玻片上，然后在光学显微镜下观察细胞的行为。结果发现，该菌是在载玻片上不断打转（而非伸缩挥动），从而肯定了“旋转轮”是正确的。

16. 细菌的菌落特征有哪些？试分析细菌的细胞形态与菌落形态间的相关性？

答：细菌的菌落特征：湿润、较光滑、较透明、较粘稠、易挑取、质地均匀以及菌落正反面或边缘与中央部位的颜色一致等。细菌形态与菌落特征的相关性：细菌形态是菌落的基础，菌落特征是细胞形态在群体积聚时的反映。细菌是原核生物，因此形成的菌落也小；细菌个体间充满着水分，所以整个菌落显得湿润，易被接种针挑起；球菌形成隆起的菌落；有鞭毛的细菌常形成边缘不规则的菌落；具有荚膜的菌落表面透明、边缘光滑整齐；有芽孢的菌落表面干燥皱褶；有些能产生色素的细菌菌落还显出鲜艳的颜色。

17. 为什么说放线菌是细菌而不是真菌？

答：放线菌是一类具丝状分枝细胞的细菌的主要根据：①有原核，核糖体同为 70S；②菌丝直径与细菌相仿，直径 0.2~0.8μm，长达 600μm 左右；③细胞壁的主要成分是肽聚糖，对溶菌酶敏感；④有的放线菌产生有鞭毛的孢子，其鞭毛类型与细菌的相同；⑤放线菌

噬菌体的形状与细菌的相似；⑥最适生长 pH 与多数细菌的生长 pH 相近，一般呈微碱性；⑦凡细菌所敏感的抗生素，放线菌也同样敏感；⑧DNA 重组的方式与细菌的相同。

18 述链霉菌的形态特征和繁殖方式。

答：链霉菌的细胞呈分枝丝状，菌丝宽度与细菌相似，在营养生长阶段，菌丝内无隔，为多核无隔菌丝。在琼脂固体培养基上生长，伸入到基质内的菌丝称基内菌丝，较细，具有吸收营养和排泄代谢废物的功能，同时在基内菌丝上不断向空间分化出较粗的分枝菌丝，称为气生菌丝，当菌丝逐步成熟时，大部分气生菌丝分化成孢子丝，孢子丝又有不同的形状，孢子丝上产生成串的分生孢子，分生孢子在合适的基质上又可萌发成新的菌丝。链霉菌可通过菌丝断裂片断和孢子进行繁殖。

19. 蓝细菌的形态特征和繁殖方式怎样？

答：蓝细菌的形态为球状或杆状的单细胞生物，或由多个细胞连成一串的丝状体，菌体外常具胶质外套，使多个菌体或丝状体集成一团。蓝细菌的繁殖方式主要有分裂繁殖，或形成藻殖段进行繁殖。

20. 比较支原体、立克次氏体和衣原体。

答：支原体是一类无细胞壁的、对渗透压具有很强抗性的、能离开活细胞而独立生活的最小的细胞生物体，具有革兰氏阴性特征。衣原体是一类在真核细胞内营专性能量寄生的革兰氏阴性菌的原核微生物，革兰氏阴性，不游动，一般为球状，体积小，直径为 0.2~0.7μm 或可达 1.5μm。克次氏氏体是一类只能寄生在真核细胞内的革兰氏阴性原核微生物。克次氏氏体与支原体的主要不同处是具有细胞壁以及不能进行独立生活；而与衣原体的不同处在于其细胞较大，无滤过性，合成能力较强，也不形成包涵体。

21. 说明放线菌的菌落特征。

答：在固体培养基上：干燥、不透明、表面呈致密的丝绒状，上有一薄层彩色的“干粉”；菌

落和培养基连接紧密，不易挑取；菌落正反面颜色常不一致，以及在菌落边缘的琼脂平面有变形现象。在液体培养基中：常见液面与瓶壁交界处粘贴着一圈菌苔，培养基液清而不混，其中悬浮着许多珠状菌丝团，一些大型菌丝团则沉淀在瓶底等现象。

第二章　真核微生物

一、名词解释

01. 真核微生物（eukaryotes）：细胞核具有核膜，能进行有丝分裂，细胞质中存在线粒体或同时存在叶绿体等细胞器的微生物。

02. 真菌（fungi）：具细胞壁，不含叶绿体、化能有机营养、具有真正的细胞核、含有线粒体等细胞器并以孢子进行繁殖、不运动的单细胞或多细胞的真核微生物。

03. 酵母菌（yeast）：是一群单细胞的真核微生物，通常指能发酵糖类的各种单细胞真菌。酵母菌这一术语无分类学意义，是一个通俗名称。

04. 霉菌（mould，mold）：是丝状真菌的通称，通常指那些菌丝体较发达又不产生大型肉质子实体结构的真菌。它是真菌的一部分，不是分类学上的名词。

05. 蕈菌（mushrooms）：又称伞菌或蘑菇，是大型丝状真菌，其最突出特点是具有颜色各异的、形态多样的大型子实体。

06. 假菌丝（pseudohypha）：酵母菌进行芽殖时，芽细胞长成后未脱离母细胞，芽细胞又产生新的芽体，这种由单细胞连接形成的集合体，称为假菌丝。

07. 真酵母（euyeast）与假酵母（pseudo-yeast）：具有有性生殖的酵母菌称为真酵母；只进行无性繁殖的酵母菌称为假酵母或拟酵母。

08. 粘菌（slime molds）：又称粘质霉菌，是非光合营养的真核微生物，不含叶绿素，吞噬方式摄食，产孢子和子实体等表型特征，介于真菌和原生生物之间的一类生物。

09. 细胞骨架（cytoskeleton）：是由微管、肌动蛋白丝和中间丝三种蛋白质纤维构成的细胞支架。

10. 溶酶体（lysosome）：是一种单层膜包裹、内含多种酸性水解酶的囊泡细胞器，功能是细胞内的消化作用。

11. 微体（microbody）：是单层膜包裹的、与溶酶体相似的球形细胞器，根据内含物不同分为过氧化物酶体和乙醛酸循环体。

12. 膜边体（lomasome）：又称边缘体、须边体或质膜外泡，为许多真菌细胞特有。是位于菌丝细胞的质膜与细胞壁间，单层膜包裹的细胞器。形态多样，其功能可能与分泌水解酶或合成细胞壁有关。

13. 几丁质酶体（chitosome），又称壳体，一种活跃于各种真菌菌丝体顶端细胞中的微小泡囊，直径 40 ~70 nm，内含几丁质酶，其功能是把所含的酶源源不断地运送到菌丝尖端细胞壁表面，使该处不断合成几丁质微纤维，从而保证菌丝不断向前延伸。

14. 氢氧化酶体（hydrogenosome），存在于厌氧原生动物和厌氧真菌中，一种由单层膜包裹的球状细胞器，内含氢氧化酶、氧化还原酶、铁氧还蛋白和丙酮酸等，存在于鞭毛基体附近，为其运动提供能量。

15. 2μm 质粒：1967 年在酿酒酵母（*Saccharomyes cerevisiae*）中发现的闭合环状超螺旋 DNA 分子，长约 2μm（6kb），每个细胞中含 60~100 个，占 DNA 总量的 3%，其复制受核基因组的控制

16. 节孢子（arthrospore）：菌丝生长的一定阶段，菌丝上出现许多横隔，断裂后形成方形孢子，在陈旧培养基中常出现这种情况。

17. 厚垣孢子（chlamydospore）：各类真菌均可形成的无性孢子，由菌丝中间的个别细胞膨大，原生质浓缩和细胞壁加厚而形成的休眠孢子。

18. 分生孢子（conidium）：是生于细胞外的孢子，又称外生孢子。菌丝顶端或分

生孢子梗出芽或缢缩而形成。是子囊菌、担子菌常见的无性孢子。

19. 孢囊孢子（sporangiospore）：生在孢子囊内的孢子，又称内生孢子，是气生菌丝或孢子梗顶端逐渐膨大，并在下方生出横隔与菌丝分开而形成孢子囊，然后孢子囊生成若干核，每个核外再包上原生质，产生孢子壁，即成若干孢囊孢子。

20. 游动孢子（zoospore）：某些微生物在进行无性繁殖时，产生在孢子囊内具有鞭毛能游动的一种孢子。

21. 芽孢子（blastospore）：又叫芽生孢子，由母细胞出芽生成。当芽长到正常大小时，脱离母细胞或仍连在母细胞上。如真菌中的一些酵母菌。

22. 卵孢子（oospore）：是鞭毛菌中卵菌的有性孢子，由异型两性细胞（雄器和藏卵器）接合生育而成。

23. 接合孢子（zygospore）：是接合菌的有性孢子，由菌丝长出形态相同或略有不同的配子囊接合而成。

24. 子囊孢子（ascospore）：是子囊菌的主要特征，菌丝分化为产囊器和雄器，二者结合形成子囊，再于子囊内产生有性孢子，即子囊孢子。

25. 担孢子（basidiospore）：是担子菌独有的特征，菌丝经过特殊的分化和有性结合形成担子，担子上形成有性孢子，即为担孢子。

26. 孢子囊：一些真菌进行无性繁殖时，在菌丝分枝的顶端形成膨大的囊状结构体，其中原生质经分割后形成内生的无性孢子。

27. 异宗配合和同宗配合：异宗配合是某些真菌必须由不同交配型的菌丝相结合才能产生有性生殖的性亲和方式。同宗配合是其有性生殖发生在同一个菌体中，是一种自身可孕的结合方式。

28. 菌丝（hypha，复数 hyphae）：丝状真菌的结构单元，是一条具有分枝的管形丝状体，外由细胞壁包被，里面充满原生质和细胞核。幼时无色，老后常呈各种不同的颜色。

29. 菌丝体（mycelium，复数 mycelia）：真菌菌丝在基质上或基质中不断伸长和分枝，并由许多菌丝连结在一起所组成的整个营养体称菌丝体。

30. 初生菌丝和次生菌丝：初生菌丝是由孢子萌发后而发育起来的单倍体菌丝。次生菌丝是由两种遗传性别不同的初生菌丝结合后形成的双核菌丝。

31. 吸器（haustorium）：有些专性寄生的真菌，在菌丝旁生出拳头状或手指状的突起，能伸入到寄主细胞内吸取养料，而菌丝本身不需进入寄主细胞，这种结构叫吸器。

32. 真菌子实体：由营养菌丝和生殖菌丝组成的产生真菌孢子的组织体一般统称子实体。

33. 赤霉素：由串珠镰刀菌所产生的一种次生代谢产物植物生长激素，主要能促进植物茎叶快速生长，打破休眠期，促进种子发芽，植株开花结果，诱发无籽果实的形成等。

34. 锁状联合（clamp connection）：许多担子菌的次生菌丝，在菌丝细胞隔膜处外面，形成一种桥接状的菌丝结构而连接两个细胞，不断使双核细胞分裂，从而使菌丝尖端不断向前延伸。

35. 半知菌：一些真菌个体发育时没有或没有被发现有性阶段，只有无性阶段，对这类真菌，人类只了解其生活史中的一半，故叫半知菌。

36. 子囊果（ascocarp）：子囊菌门的真菌产生子囊的子实体。它有闭囊壳、子囊壳、子囊盘等几种类型。

37. 闭囊壳（cleistothecium）：子囊产生在一种圆球形无孔口的完全封闭的子囊果内，这种类型的子囊果叫闭囊壳。

38. 子囊壳（perithecium）：子囊产生在由几层菌丝细胞组成的圆形或烧瓶形、顶端具孔口的子囊果内，这种类型的子囊果叫子囊壳

39. 子囊盘（apothecium）：子囊着生在一个盘状开口的子囊内，子囊与侧丝相互伴生排列成子实层。这种盘状的子囊果叫子囊盘。

40. 质配（plasmogamy）：真菌在有性生殖中，两个单倍体的性细胞相接触，它们的细胞质及内含物融合在一起，但两个性细胞核并不融合，两个核的染色体都是单倍体。

41. 核配（caryogamy）：两个单倍体性细胞经质配后细胞核融合，产生出二倍体核的过程。

42. 菌环和菌网（ring and net）：捕食性真菌—捕虫菌目形成环状或网状等特化菌丝，前者叫菌环（菌套），后者叫菌网。表面有特殊粘性物，线虫一接触将被粘住。

43. 菌索（rhizomorph，funiculus）：一些真菌的菌体出现集群现象而形成特殊的运输结构，其生理功能是促进菌体蔓延和抵御不良环境。通常在腐朽的树皮下和地下发现。

44. 菌核（sclerotium）：真菌生长到一定阶段，菌丝体不断地分化，相互纠结在一起形成一个颜色较深而坚硬的菌丝体组织颗粒，称为菌核。

45. 子座（stroma）：很多菌丝集聚在一起形成较疏松的组织，呈垫状、壳状或其他形状，在子座内可形成繁殖器官。子座作用是：渡过不良环境；作繁殖体一部分。

46. 真菌生活史：真菌从孢子萌发开始，经过生长发育阶段，最终又产生同一种孢子，其染色体行为由单倍体到双倍体再回到单倍体的过程。

47. 单细胞蛋白（SCP, single-cell protein）：又称为微生物蛋白或菌体蛋白，是指可以用作人类食品或动物的蛋白饲料，一般指酵母菌、非病性细菌、真菌等单细胞生物体及其内含的蛋白质。

二、 填空题

01. 微生物中的真核生物有真菌、显微藻类、原生动物三大类。具有细胞壁的真核微生物有真菌和藻类两大类。

02. 真菌细胞壁主要成分是多糖，另有少量的蛋白质和脂类。

03. 不同真菌的细胞壁所含多糖的种类不同，低等真菌以纤维素为主；酵母菌以葡聚糖为主，较高等的陆生真菌以几丁质为主。

04. 酵母菌细胞壁主要成分是葡聚糖、甘露聚糖、蛋白质、几丁质，另有少量的脂质。细胞壁由外至内的成分分别为甘露聚糖、蛋白质、葡聚糖。

05. 酵母菌细胞壁的内层是葡聚糖，是赋予酵母菌细胞壁机械强度的主要物质基础，有两类，分别称为 β-(1,3)葡聚糖和 α-(1,6)葡聚糖。

06. 真核生物的鞭毛是由鞭杆、过渡区、基体三部分组成。鞭杆横切面是“9+2型”，即中央是一对中央微管，外围一圈有 9 个微型二联体，整个鞭杆由细胞质膜包裹。

07. 细胞骨架是由微管、肌动蛋白丝和中间丝三种但白质纤维构成的细胞支架。

08. 构成丝状真菌营养体的基本单位是菌丝。丝状真菌的无隔菌丝是由单个细胞组成，有隔菌丝是由多个细胞组成。真菌菌丝的分枝和长度都是无限的，但其宽度一般为 3~10 微米。

09. 真菌生长在基质内的菌丝叫基内菌丝，其功能主要是吸收营养物质，伸出基质外的菌丝叫气生菌丝，其功能主要是分化成繁殖器官产生孢子。

10. 丝状真菌主要靠形成无性和（或）有性孢子进行繁殖，此外还通过菌丝体的断裂来繁殖。真菌的菌丝通常是由孢子萌发产生的。

11. 真菌以孢子开始生长，包括孢子肿胀、萌发管形成、菌丝生长三个阶段。

12. 当真菌菌丝体在液体培养基中振荡培养时会形成菌丝球。

13. 子囊菌门的真菌，无性繁殖主要产生分生孢子，有性生殖产生子囊孢子。接合菌门的真菌，无性繁殖产生孢囊孢子，有性生殖产生接合孢子。

14. 丝状真菌的无性孢子中，孢囊孢子和游动孢子属于内生孢子。

15. 子囊果根据有无开口及开口的大小分为子囊盘、子囊壳和闭囊壳。

16. 酵母菌在芽殖时，母细胞表面上留下的一个圆形的突起，叫芽痕；在新生酵母菌细胞上留下一个突起叫蒂痕。

17. 典型担子菌的担子上着生有 4 个担孢子；典型的子囊菌的子囊中通常含有 8 个孢子。

18. 真菌卵孢子是由两个大小不同的配子囊经结合后形成的，其中小型配子囊叫雄器，大型配子囊叫藏卵器。

19. 真菌的有性生殖过程可以分为质配、核配和减数分裂三个阶段。

20. 在农业生产中，利用真菌生产出的杀虫农药有灰黄霉素。

21. 利用真菌来生产的酶制剂有纤维素酶、淀粉酶、果胶酶和蛋白酶等。

22. 我国自古以来就利用曲霉做发酵食品，如利用米曲霉的蛋白分解能力作酱，利用黑根霉的糖化能力制米酒。

23. 接合孢子的形成有同宗配合和异宗配合两种方式。

24. 担子菌门的真菌主要产生两种类型的菌丝，即初生菌丝和次生菌丝

25. 真菌菌丝的横隔膜主要有全封闭隔膜、孔型隔膜、多孔型隔膜和桶孔型隔膜四种类型。

26. 担子菌是高等真菌，其菌丝具有横隔膜，这种横隔膜属于桶孔型的横隔膜。

27. 担子菌的双核菌丝是靠一种叫锁状联合的特殊结构进行细胞分裂，以保证每一个子代细胞都含有来自父母亲本的两个子核。

28. 担子菌的担子，一般分为有隔担子和无隔担子两大类。

29. 赤霉菌产生大小两种类型的分生孢子，大型分生孢子为镰刀形，中间有 3-5 个横隔膜；小型分生孢子为卵圆形，中间没有（或极少数只有 1 个）横隔膜。

30. 木耳菌是属于担子菌门的真菌；赤霉菌在分类上属于子囊菌门的真菌；根霉菌在分类上属于接合菌门的真菌。

三、选择题

01. 根霉（*Rhizopus*）的无性繁殖产生 （ B ）

A.内生的节孢子 B.内生的孢囊孢子 C.外生的分生孢子 D.外生的游动孢子

02. 青霉（*Penicillium*）的无性繁殖产生 （ B ）

A.外生的孢囊孢子 B.外生的分生孢子 C.外生的节孢子 D.外生的游动孢子

03. 曲霉（*Aspergillus*）的无性繁殖产生 （ A ）

A.外生的分生孢子 B.内生的分生孢子 C.外生的节孢子 D.内生的游动孢子

04. 酵母菌的菌落类似于 （ C ）

A.霉菌菌落 B.链霉菌菌落 C.细菌菌落 D.噬菌斑

05. 啤酒酵母（*Saccharomyces cerevisiae*）的无性繁殖是 （ B ）

A.裂殖 B.芽殖 C.假菌丝繁殖 D.子囊孢子繁殖

06. 下列不属于真核微生物的是 （ C ）

A.真菌 B.藻类 C.支原体 D.原生动物

07. 蘑菇（*Agaricus*）的有性孢子是 （ A ）

A.外生的担孢子 B.外生的分生孢子 C.内生的子囊孢子 D.内生的接合孢子

08. 指出错误的回答，担孢子是 （ B ）

A.单倍体 B.大多数都是内生的 C.从双核菌丝产生的 D.有性孢子

09. 寄生真菌靠吸器吸收养料，吸器存在于 （ D ）

A.寄主体外表上 B.寄主细胞外表上 C.寄主细胞间隙中 D.寄主细胞里面

10. 根霉菌的假根是长在 （ C ）

A.基内菌丝上 B 气生菌丝上 C.匍匐菌丝上 D.附属菌丝上

11. 路氏类酵母的生活史属 （ B ）

A.单倍体型 B.双倍体型 C.单双倍体型 D.双核体型

12. 啤酒酵母菌的生活史属 （ C ）

A.单倍体型 B.双倍体型 C.单双倍体型 D.双核体型

13. 八孢裂殖酵母菌的生活史属 （ B ）

A.双倍体型 B.单倍体型 C.单双倍体型 D.双核体型

四、判断题

01. 担孢子是担子菌门的有性孢子，外生。（√）

02. 子囊孢子是子囊菌门的有性孢子，内生。（√）

03. 接合孢子是接合菌门的无性孢子，内生。（×）

04. 卵孢子是鞭毛菌门的有性孢子，着生在藏卵器内。（√）

05. 分生孢子是子囊菌门和半知菌门的无性孢子，外生。（√）

06. 孢囊孢子是接合菌门的无性孢子，着生在孢子囊内。（√）

07. 根霉菌的无性繁殖产生分生孢子，有性生殖产生接合孢子。（×）

08. 毛霉菌的无性繁殖产生孢囊孢子，有性生殖产生卵孢子。（×）

09. *Mucor* 和 *Rhizopus* 所形成的孢囊孢子无鞭毛，不能游动，通常为圆形。（√）

10. 无隔菌丝是多核的单细胞菌体，只有细胞核的分裂，没有细胞数量的增加。（√）

11. 有隔菌丝是多细胞的菌丝，细胞核的分裂伴随有细胞的分裂。（√）

12. 所有的黄曲霉都产生黄曲霉毒素引起癌症。（×）

13. 曲霉的分生孢子梗长在足细胞上。（√）

14. 在担子菌的有性生殖过程中，核配发生在锁状联合形成后的次生菌丝顶端。（√）

15. 担子菌的初生菌丝由担孢子萌发而来，次生菌丝由初生菌丝发育而来。（√）

16. 木霉菌有很强的产纤维素酶的能力。（√）

17. 真菌菌丝体的生长一般不需要光线。（√）

18. 所有的酵母菌都是有机营养型的微生物。（√）

19. 在啤酒酵母生活史中，单倍体细胞和双倍体细胞都可进行出芽繁殖。（√）

20. 吸器和假根都是营专性寄生吸收营养的菌丝的特殊形态。（×）

21. 目前所知的真菌都属化能异养型。（√）

22. 丝状真菌的无性繁殖可以用细胞裂殖的方式一分为二，使菌丝不断向前延伸。（×）

23. 真菌的菌丝是由分生孢子萌发产生芽管并经延伸而成。（×）

五、思考题

01. 何谓真菌？简述其与人们的关系。

答：真菌是具有细胞壁，无叶绿素，无根茎叶分化，靠腐生或寄生方式行吸收式营养，以孢子进行繁殖的单细胞和多细胞真核生物。真菌积极参与土壤有机物质的矿质化和腐质殖的形成，是土壤肥力的必需的转化因子，是自然界物质循环的重要组成部分。真菌在酿造业、发酵工业上被广泛用来生产酒、酱、豆腐乳，用来生产抗生素、有机酸、酶制剂、维生素、甾体激素等。在农业生产中用作饲料发酵、添加剂、生产植物生长激素、杀虫农药，与植物形成菌根吸收矿质营养。真菌还是动植物病害的病源菌，使粮食及农副产品发生霉变或引起食物中毒。

02. 什么叫无性孢子？真菌的无性孢子有几种？

答：无性孢子是未经性细胞的结合，直接在营养体上产生的孢子。真菌的无性孢子有：厚垣孢子；节孢子；分生孢子；孢囊孢子；游动孢子；芽殖孢子；裂殖孢子。

03. 什么叫有性孢子？真菌的有性孢子有几种？

答：经过两个单倍体性细胞的结合发育产生的孢子称有性孢子。真菌的有性孢子有：卵孢子、子囊孢子、接合孢子、担孢子等。

04. 简述酵母菌的繁殖方式。

答：（1）无性繁殖：芽殖（大部分酵母菌）；裂殖（裂殖酵母属）；产生无性孢子（掷孢子：掷孢子酵母属；节孢子：地霉属；厚垣孢子：白假丝酵母属）。

（2）有性繁殖：形成子囊孢子，大部分酵母菌。

05. 简述曲霉属真菌无性结构特征及对工农业生产的作用。

答：曲霉在营养菌丝的足细胞上长出无隔的分生孢子梗，顶端膨大形成顶囊，在顶囊的表面上长出单层或双层小梗，在小梗顶端分化出串珠状的分生孢子。由于曲霉菌具有强的酶活性，用于许多工业生产，如制酒的糖化菌，进行柠檬酸发酵，生产淀粉酶等。曲霉还会造成食物和饲料的发霉变质，危害皮革、纺织工业，有的产生毒素危害人畜健康，黄曲霉毒素等还能诱发癌症疾病发生。

06. 真菌的菌丝可以分化成哪些特殊的形态结构？它们的功能是什么？

答：（1）匍匐枝和假根：匍匐菌丝是使菌丝向四周蔓延，并在其上可产生孢子梗，假根能蔓延使菌丝固着在基物上，并能吸收营养；（2）吸器：寄生真菌侵入寄主细胞内吸收营养；（3）菌环和菌网：某些捕虫类真菌用来捕捉线虫、轮虫等，以获养料；（4）附着枝和附着胞：一些真菌用来将菌丝附着在寄主体表上；（6）菌核：抗逆不良环境条件；（7）子座：抗逆不良环境，在其上产生子实体；（8）菌索：具抗逆性，使菌丝蔓延，产生子实体。

07. 真菌的有性生殖过程可分为哪几个阶段？请说明每个阶段的内容。

答：（1）质配：两个单倍体性细胞相接触，细胞质及内含物融合在一起，但染色体数目仍为单倍体。（2）核配：质配后双核细胞中的两个核融合，产生出二倍体的接合子核，染色数目是双倍的。（3）减数分裂：双倍体核进行两次连续的核分裂，核的染色体数目减成一半，形成单倍体的有性孢子。

08. 图示“9+2 型”鞭毛的横切面构造，并说明其运动机理。

答：鞭毛与纤毛的构造基本相同，都由伸出细胞外的鞭杆、嵌埋在细胞质膜上的基体以及把这两者相连的过渡区共三部分组成。鞭杆的横切面呈“9+2”型，

即中心有一对包在中央鞘中的相互平行的中央微管，其外围绕一圈（9个）微管二联体，整个鞭杆由细胞质膜包裹。每条微管二联体由A、B两条中空的亚纤维组成，其中A亚纤维是一完全微管，即每圈由13个球形微管蛋白亚基环绕而成，而B亚纤维则是由10个亚基围成，所缺的3个亚基与A亚纤维共用。A亚纤维上伸出内外两条动力蛋白臂，这是一种能被Ca^{2+}和Mg^{2+}激活的ATP酶，可水解ATP以释放供鞭毛运动的能量。通过动力蛋白臂与相邻的微管二联体的作用，可使鞭毛作弯曲运动。在相邻的微管二联体间有微管连丝蛋白使之相连。此外，在每条微管二联体上还有伸向中央微管的放射辐条，其端部呈游离状态。基体的结构与鞭杆接近，但在电镜下其横切面呈“9+0”型，且其外围是9个三联体，中央没有微管和鞘。

09.以蕈菌菌丝的分化为例说明担孢子及锁状联合的形成。

答：在蕈菌的发育过程中，其菌丝的分化可明显地分成5个阶段：①形成一级菌丝：担孢子萌发，形成由许多单核细胞构成的菌丝，称一级菌丝；②形成二级菌丝：不同性别的一级菌丝发生接合后，通过质配形成了由双核细胞构成的二级菌丝，它通过独特的“锁状联合”，即形成喙状突起而连合两个细胞的方式不断使双核细胞分裂，从而使菌丝尖端不断向前延伸；③形成三级菌丝：到条件合适时，大量的二级菌丝分化为多种菌丝束，即为三级菌丝；④形成子实体：菌丝束在适宜条件下会形成菌蕾，然后再分化、膨大成大型子实体；⑤产生担孢子：子实体成熟后，双核菌丝的顶端膨大，细胞质变浓厚，在膨大的细胞内发生核配形成二倍体的核。二倍体的核经过减数分裂和有丝分裂，形成4个单倍体子核。这时顶端膨大细胞发育为担子，担子上部随即突出4个梗，每个单倍体子核进入一个小梗内，小梗顶端膨胀生成担孢子。

锁状联合的形成过程极为巧妙：当双核菌丝尖端细胞分裂时，在两个细胞核之间菌丝侧生一个喙状突起，并伸长向下弯曲；一个核进入短枝内，另一个核留在菌丝内；两个核同时进行一次有丝分裂，形成4个核；分裂后突起中的一个子核退回到菌丝尖端；此时，喙状突起向后弯曲生长接触到菌丝壁，形成拱桥形；菌丝中分裂后的两个核之一趋向前端，同时拱桥正下方两核之间产生一个横隔；突起尖端与菌丝壁接触处细胞壁溶解，突起中的一个核回到菌丝中生长尖端后面的一个细胞内，并生出另一个横隔将这个菌丝细胞与突起隔开，最终在菌丝上就增加了一个双核细胞。

10. 试比较线粒体与叶绿体的结构和功能。并说明两者为真核生物起源的内共生假说提供了哪些重要的证据。

答：线粒体外形囊状。由内外两层膜包裹，囊内充满基质；外膜平整，内膜侧面基质内伸展而形成大量由双层膜构成的嵴。内膜表面有许多基粒或F颗粒，即ATP合成酶复合体，内膜上还有4种脂蛋白复合物，都是电子传递链的组成部分。基质内含有TCA循环的酶系，并含有一套特有的DNA链和70S核糖体，用以合成一小部分（10%）专供线粒体自身需要的蛋白质。其功能：将底物通过电子传递链和氧化磷酸化反应的偶联而实现呼吸产能。即把蕴藏在有机物中的化学能转化成生命活动所需要的能量，起“动力工厂”功能。叶绿体多为扁平的圆形或椭圆形，略呈凸透镜状。由叶绿体膜、类囊体、基质三部分组成。叶绿体膜为双层，是物质进出叶绿体的屏障；类囊体由单位膜封闭而成，是扁平小囊状，数量多，彼此连通，在类囊体膜上分布大量的光合色素和电子传递载体；基质内含70S核糖体、双链环状DNA以及RNA、淀粉粒和核酮糖二磷酸羧化酶等蛋白质。由此可知，叶绿体不论在形态上、

构造成在进化上与线粒体有惊人的相似处，尤其是基质中含有自身特有的双环状 DNA 基因组和 70s 为原核生物所特有的核糖体，从而能为自身合成部分特需蛋白质。因此它们属于真核细胞中的半自主性复制的细胞器，这些均为有关真核生物其源的内共生假说提供了重要证据。

11. 试理顺染色质、DNA、组蛋白、核小体、螺线管、超螺旋环和染色体之间的关系。

答：染色质（chromatin）是细胞内由 DNA、组蛋白、非组蛋白和少量 RNA 组成的一种线性复合构造。染色体（chromosome）是染色质丝经盘绕折叠、浓缩后，变成光学显微镜下可见的棒状构造，原先极长的染色质经过 4～5 级的折叠和压缩，变成长度仅约原来万分之一的染色体，因此，染色质和染色体是同一物质在细胞的不同时期的表现形式。核小体（nucleosomes）是染色质的基本单位，其结构：组蛋白八聚体（$2H_2A$、$2H_2B$、$2H_3$、$2H_4$）被 DNA（约 200bp）以左手方向盘绕两周，而形成了核小体的核心结构，另一组蛋白分子 H1 与连接 DNA 结合，锁住了核小体的进出口，以稳定其结构。组蛋白：富含碱性氨基酸，如赖氨酸和精氨酸，易与带负电荷（磷酸基团）的 DNA 复制和转录有关的酶，如 DNA 聚合酶和 RNA 聚合酶等。螺线管：核小体通过组蛋白 H1 由连接的 DNA 相连，犹如一串念珠。念珠串的核小体进一步折叠盘绕，形成外径 30nm 的中空螺线管，其内径 10nm，螺距 11nm，每周螺线管由 6 个核小体组成，可将 DNA 压缩大约 100 倍。超螺旋环：是由螺线管进一步折叠而成的较大型的突环，最终浓缩成染色体。因此，也可以说染色体是由 DNA 和蛋白质以及 RNA 构成的不同层次缠绕线和螺线管的结构。

12. 真菌的特点有哪些?

答：（1）无叶绿素，不能进行光合作用；（2）一般具有发达的菌丝体；（3）细胞壁多数含几丁质；（4）营养方式为异养吸收型；（5）以产生大量无性和（或）有性孢子的方式进行繁殖；（6）陆生性较强。

第三章　非细胞结构微生物——病毒和亚病毒

一、名词解释

01. 病毒（virus）和病毒学（virology）：病毒是一类没有细胞结构但有遗传复制等生命特征，主要由核酸和蛋白质组成的大分子物质。它是比细菌更小的专性细胞内寄生的微生物，大多数能通过细菌过滤器。研究病毒的科学叫病毒学。

02. 亚病毒（subvirus）：没有真病毒的形态结构，能利用非自身编码的酶系统进行复制，有侵染性，并可在寄主中引起症状。

03. 类病毒（viroid）：是含有侵染性 RNA 分，没有蛋白质外壳的专性寄生在活细胞内的一类植物病原体。

04. 拟病毒（viroid-like RNA）：又叫类类病毒、壳内类病毒或病毒卫星，是指一类包裹在真病毒粒中的有缺陷的类病毒。一般仅由裸露的 RNA 或 DNA 所组成。被拟病毒“寄生”的真病毒又称辅助病毒，拟病毒则成为它的“卫星”。

05. 朊病毒（prion）：又称蛋白侵染子或“普里昂”，是一类不含核酸的传染性蛋白质分子，能引起宿主体内现成的同类蛋白质分子发生与其相似的构想变化，可导致哺乳动物的亚急性海绵样脑病。

06. 烈性噬菌体（virulent phage）：感染细胞后，能在细胞内正常复制最终引起细胞裂解的噬菌体。

07. 温和噬菌体（temperate phage）：能与宿主细菌同步复制的噬菌体，因而在噬菌体不需引起溶菌就能通过细胞分裂遗传。并不像烈性噬菌体那样立即大量复制繁殖。

08. 原噬菌体（protophage）：温和噬菌体以其核酸附着在细菌染色体的一定位置上，与细菌染色体一道复制，称原噬菌体。结果造成每个子细胞都成为溶源性细菌。

09. 噬菌斑（phague）：噬菌体标本经稀释再接种倒细菌平板，经过一定时间培养，在细菌菌

苔上形成圆形局部透明区域，这种“负菌落”，称作噬菌斑。可用于捡出、分离、纯化噬菌体和进行噬菌体的计数。

10. 溶源性/溶源现象（lysogeny）：以溶源状态存在的噬菌体不能完成复制循环，其基因组长期存在于宿主细胞内，没有成熟的噬菌体产生，这一现象称为溶源性。
11. 溶菌现象：液体培养时细菌被噬菌体裂解，液体由混浊变清的现象。
12. 溶源性细菌（lysogenic bacterium）：细胞中含有以原噬菌体状态存在的温和噬菌体基因组的细菌。
13. 溶源细胞（lysogenic cell）：含有温和噬菌体的寄主细胞称为溶源细胞，或叫细胞溶源化，溶源细胞在正常情况下，以极低的频率（10^{-6}）发生自发裂解，在用物理或化学方式处理后，会发生大量裂解。
14. 一步生长曲线（one-step grouth curve）：以培养时间为横坐标，噬菌斑数为纵坐标所绘制的曲线，用以测定噬菌体侵染和成熟病毒体释放的时间间隔，并用以估计每个被侵染的细胞释放出来的噬菌体粒子数量的生长曲线，称为一步生长曲线。
15. 逆转录病毒（retroviruses）：这一类病毒含有逆转录酶，在该酶的作用下，能以病毒自身的(+)RNA 为模扳，合成(-)DNA，再以(-)DNA 为模板合成(+)DNA，(+)DNA 可以作为模板转录 mRNA 后合成蛋白质。
16. 衣壳粒（capsomer）：衣壳单个的蛋白质亚单位。由一种或几种多肽链折叠而成的蛋白质亚单位。
17. 衣壳（capsid）：或称衣壳体，指围绕病毒核酸并与之紧密相连的蛋白质外壳，它是由许多衣壳粒组成的。
18. 核壳体（nucleocapsid）：是衣壳与其包围着的核酸的总称。
19. 病毒粒子（virusparticle）：又称病毒个体，是成熟的、完整的、有感染性病毒颗粒。

20. 包涵体（inclusion）：病毒感染寄主细胞后，在寄主细胞内形成的光学显微镜下可见的小体，称为包涵体。

21. 空斑（plague）和枯斑（lesion）：空斑是动物病毒在宿主单层培养物上形成的一种病斑；枯斑是植物病毒在植物叶片上形成的一种病斑。

22. 整合感染（integrated infection）：某些温和噬菌体和肿瘤病毒感染宿主细胞后，病毒基因组整合于宿主染色体，并随细胞分裂传给子代细胞，这类感染称为整合感染。

23. 病毒的感染单位（IU, infectious units）：能够引起宿主或宿主细胞一定特异反应得病毒的最小量剂。

24. 效价（titre/titer）：每毫升试样中所含有的具侵染性的噬菌体粒子数，又称噬菌斑形成单位斑数（plague-forming unit, pfu）或感染中心数（infective centre）。

25. 病毒吸附蛋白（VAP, viral attachment protein）：能够特异地识别细胞受体并与之结合的毒粒表面的结构蛋白分子，也称为反受体（antireceptor）。

26. DI 颗粒（defective interfering particles）：干扰缺损病毒或称干扰缺损颗粒，是病毒复制时产生的一类亚基因组的缺失突变体，其基因组只有缺陷的、必须依赖于其同源的完全病毒才能复制。

27. 卫星病毒（satellite viruses）：是寄生于与之无关的辅助病毒的基因产物的病毒，其基因组是缺陷的，必须依赖于辅助病毒才能复制。

28. 卫星 RNA（sat RNA）：是指一些必须依赖辅助病毒进行复制的小分子单链 RNA 片段，它们被包装在辅助病毒的壳体中，本身对于辅助病毒的复制不是必需的，且它们与辅助病毒的基因组无明显的同源性。

二、填空题

01. 病毒纯化有二个标准：一是纯化的病毒制备物应保持具有感染性，二是制备物的毒性大

小、形态、密度、化学组成及抗原性质具有均一性。

02. 病毒壳体有螺旋对称和二十面体对称两种结构类型。

03. 病毒的一步生长曲线中，两个特征性数据是潜伏期和裂解量。

04. 有生物活性的缺损病毒有 4 类：干扰缺损颗粒、卫星病毒、条件缺损病毒和整合的病毒基因组。

05. 卫星病毒与 DI 颗粒类似处是必须依赖辅助病毒进行复制，不同处是卫星病毒与其辅助病毒没有核酸序列同源性。

06. 亚病毒包括卫星因子（卫星病毒和卫星 RNA）、类病毒和朊病毒。

07. 病毒在寄主体外，很易因外界环境如高温，射线等作用而变性失活；带被膜的病毒容易被脂溶剂破坏，因而可用消毒剂如甲醛来消毒。

08. 最先发现噬菌体的是陶尔特，他在培养金黄色葡萄球菌时在菌苔上发现了透明斑点。

09. 溶源性细胞在正常情况下有大约 5%~10%细胞会发生自发裂解现象，这是由于少数溶源细胞中的温和噬菌体变成了烈性噬菌体的缘故。

10. 温和噬菌体能以原噬菌体(DNA)整合在寄主细胞的染色体上，该细胞具有溶源性、免疫性、遗传性、自发裂解、诱发裂解、形成新的代谢产物等几个特征。

11. 毒性噬菌体入侵寄主的过程可分为吸附、侵入、复制、装配、释放等阶段。

12. TMV 病毒粒子的形状为杆状，所含核酸为 sRNA。

13. 检查细菌是否被噬菌体感染的方法，通常是观察菌苔是否能出现透明空斑、检查细菌液体培养物是否变清。

14. 病毒的蛋白质除了构成壳体以外，还与病毒的吸附有关，有些则是一些酶，如菌酶与溶解细菌细胞壁有关。

15. 一种病毒只含一种核酸，即 DNA 或 RNA；植物病毒多为 RNA 病毒；噬菌体多为 DNA

病毒。一般 RNA 病毒以单链为多；DNA 病毒以双链为多。

16. 1892 年伊万诺夫斯基（Ivanovski）发现了烟草花叶病毒；1935 年美国人斯坦莱（Stanley）提取了该病毒的结晶并获诺贝尔奖。英国人鲍顿（Bawden）和皮里（Pirie）证明了病毒结晶含有核酸和蛋白质两种组分，其中只有核酸具有感染和复制能力。

17. 病毒的核衣壳结构是：外壳是蛋白质，壳体内是核酸；复杂病毒还有包被，主要由脂类或脂蛋白组成。

18. 病毒只有一种或少数几种酶，在寄主细胞外不能独立地进行，新陈代谢和复制只有在活寄主细胞中才表现生命活性，因而是严格的寄生生物。

19. λ 噬菌体所含的核酸为 dsDNA，粒子形态为具六角形头不可收缩的长尾。λ 噬菌体可以整合在寄主细胞染色体上的 *gal* 和 *bio* 基因之间。

20. ϕx174 病毒粒子的形状为杆状，所含核酸为 ssDNA。

21. 迄今为止人们还未发现核酸为 dsRNA 核酸型噬菌体。

22. 病毒同生物细胞之间的最主要区别是：病毒侵入细胞后，向寄主细胞提供遗传物质，利用寄主细胞的合成系统进行复制繁殖

23. 病毒侵入的方式取决于寄主的性质，尤其是它的表面结构，噬菌体如果遇到表面特征发生了改变的菌株，则不会侵入，也即该菌株具有抗噬菌体特征

24. 据测定，一个直径为 2μm 的噬菌斑，所含的噬菌体粒子个数高达 10^7~10^9 个

25. CPV 是质多角体病毒；NPV 是核多角体病毒；GV 是颗粒体病毒。

26. 大肠杆菌 T 偶数噬菌体为蝌蚪形；fd 噬菌体为丝状；X174 为球形。

三、选择题

01. 多数病毒粒子的大小为：（B）

A.10nm　B.100nm 左右　C.300nm　D.10-300nm

02. 大肠杆菌 T4 噬菌体的典型外形是：（B）

A.球形　B.蝌蚪形　C.杆状　D.丝状

03. 类病毒是一类仅含有侵染性什么的病毒。（B）

A.蛋白质　B.RNA　C.DNA　D. DNA 和 RNA。

04. 病毒壳体的组成成份是：（B）

A.核酸　B.蛋白质　C.多糖　D.脂类

05. 病毒含有的核酸通常是：（B）

A.DNA 和 RNA　　B.DNA 或 RNA　　C.DNA　　D.RNA

06. 核多角体病毒是：（A）

A.dsDNA 杆状病毒　B.ssDNA 杆状病毒　C.dsRNA 病毒　D.ssRNA 病毒

07. 质多角体病毒是：（C）

A.dsDNA 球形病毒　B.ssDNA 球形病毒　C.dsRNA 球形病毒　D.ssRNA 杆状病毒

08. 颗粒体病毒是：（A）

A.dsDNA 杆状病毒　B.ssDNA 杆状病毒　C.dsRNA 杆状病毒　D.ssRNA 杆状病毒

09. 溶原性细菌对什么具有免疫性：（C）

A.所有噬菌体　B.部分噬菌体　C.外来同源噬菌体　D.其它噬菌体

10. 昆虫病毒体的多角体能溶于：（C）

A.乙醚　B.氯仿　C.稀氨水　D.稀硫酸

四、 判断题

01. DNA 病毒以双链为多，而 RNA 病毒以单链为多。（√）

02. 植物病毒的核酸主要是 DNA，而细菌病毒的核酸主要是 RNA。（×）

03. 溶源性细菌在一定条件诱发下，可变为烈性噬菌体裂解寄主细胞。（√）

04. 温和噬菌体的毒性突变体与寄主细胞的关系和一般的毒性噬菌体一样。（√）

05. 噬菌体核酸既有单键 DNA 双链 DNA，又有单链 RNA 双链 RNA。（×）

06. 逆转录病毒 RNA 可以反转录为 DNA。（√）

07. 无包膜的病毒对多种常用消毒剂抗性较强。（√）

08. 带包膜的病毒容易被脂溶剂破坏。（√）

09. 植物病毒最突出的表现是在感病植株细胞内形成包涵体。（√）

10. 寄主细胞被一种噬菌体饱和吸附后并不妨碍它和另一个种噬菌体的再吸附。（√）

四、 思考题

01. 说明烈性噬菌体的增殖过程。

答：（1）吸附：噬菌体与敏感的寄主细胞接触，在寄主细胞的特异性受点上结合。（2）侵入：噬菌体吸附在细菌细胞壁的受点上以后，核酸注入细菌细胞中，蛋白质壳体留在外面。（2）复制：噬菌体的 DNA 进入细胞后，寄主细胞产生一系列变化，细菌的合成作用受到阻抑，噬菌体逐渐控制细胞的代谢，以噬菌体 DNA 为模板，在寄主细胞一系列酶的作用下，合成装配噬菌体所需的 DNA 或 RNA 和蛋白质。（4）装配：已合成的各部件的装配过程。主要步骤有：DNA 分子缩合，通过衣壳包裹 DNA 而形成头部，尾丝和尾部的其他部件独立装配完成，头部与尾部相结合，最后装上尾丝。（5）释放：成熟的噬菌体粒子诱导形成脂酶和溶菌酶裂解寄主细胞，释放新的噬菌体。噬菌体的释放量随种类而有所不同，一个寄主细胞科释放 10~10000 个噬菌体粒子。

02.简述病毒粒子种类和粒子结构。

答：病毒粒子又叫病毒个体，是成熟的、完整的、有感染性病毒颗粒。一类是无包膜的病毒粒子，其构成：衣壳粒（一种对称蛋白质外壳，包围着病毒的核酸基因组，由多肽组成蛋白质亚单位）。多个衣壳粒组成壳体。核壳体（核衣壳）是衣壳与其包围着的核酸的总

称。即：衣壳粒+衣壳粒=衣壳体；衣壳粒+核酸=核壳体（核衣壳）。另一类是有包膜的病毒粒子，由以下部分构成：衣壳粒、壳体、核壳体（核衣壳）、包膜。

03.说明病毒的特点。

答：病毒在寄主细胞外，不能独立地进行代谢和繁殖，它们是严格的寄生物，不同于其它生物相的特点：（1）个体极小：一般直径为20~200nm。能通过细菌过滤器，须用电镜放大才能被观察。（2）无细胞结构：化学组成主要是蛋白质和核酸（DNA 或 RNA）组成。在离体条件下，能以无生命的化学大分子状态存在，并可形成结晶，保持其侵染活力。（3）专性寄生：没有产能酶系，也无蛋白质合成系统，本身不具备独立的代谢能力，只能在活的宿主细胞内生长繁殖，离开宿主细胞不具备任何生命特征。（4）增值（复制）方式较简单。在宿主细胞协助下，通过核酸的复制和核酸蛋白装配的形式进行增殖。（5）病毒在体外具有一般大分子的结构，在宿主体内又具生命特征，故也称分子生物。（6）抵抗力：在宿主细胞内的病毒对各种化学药剂和抗菌素不敏感（可能对干扰素敏感）。（7）有些病毒的核酸还能整合到宿主的基因组中，并诱发潜伏性感染。

04. 病毒主要应用于哪些领域？

答：（1）鉴定病原菌，治疗疾病：病毒具有高度专化性，一种噬菌体只能裂解和它相应的细菌，因此，利用此特性鉴别细菌病原菌。可以进行宿主和种以下的鉴定。（2） 防治病虫，如昆虫多角体病毒：①毒力高、用量少、对人畜无害；②药效长，对害虫有长期控制作用。（3）遗传学方面的应用：载体的应用，通过噬菌体间接传递遗传物质。如转导作用，通过噬菌体作媒介，从给体细胞转移部分基因到受体细胞，使受体细胞获得某些给体细胞的遗传特性。病毒是进行遗传工程研究的理想实验材料。

05.病毒的分类原则是什么？病毒的命名规则有哪些？

答：（1）分类原则：病毒主要依据包括形态、毒粒结构、基因组、复制、化学组成在内的毒

粒性质、病毒的抗原性质以及生物学性质进行分类。

（2）1996 年，国际病毒分类委员会在第 10 届国际病毒大会上提出了 38 条新的病毒命名规则。①病毒分类系统依次采用目、科、属、种的分类等级。②病毒“种”是构成一个复制系，占据特定的生态环境并具有多原则分类特征的病毒，其种的命名应用少而有实意的词组成。③病毒的“属”是一些具有某些共同特征的种，词尾“virus”，承认一个新属必须同时承认一个代表种。④病毒的“科”是一群具有某些共同特征的属，词尾“viridae”，承认一个新科必须同时承认一个代表属，科属之间不设或可设亚科，亚科词尾是“virinae”。⑤病毒“目”是一群具有某些共同特征的科，“目”名的词尾是“virales”。

06.病毒学研究的基本方法有哪些？这些方法的基本原理是什么？

答：（1）病毒的分离与纯化：病毒的分离是将疑有病毒的标本经处理后，接种于敏感的实验宿主，鸡胚或细胞培养，经过一段时间孵育后，通过检查病毒特异性病理表现或用其他方法来肯定病毒的存在。由于病毒只能在细胞内繁殖，所以用于病毒制备的起始材料只能是病毒感染的宿主机体、组织或细胞经破碎后的抽提物，或病毒感染的宿主的体液、血液和分泌物，或病毒感染的细胞培养物的培养液等。这些材料不可避免地混杂有大量的组织或细胞成分、培养基成分，可能污染的其他微生物与杂质。为了得到纯净的病毒材料，必须利用一切可能的方法将这些杂质成分除去，就是病毒的纯化。

（2）病毒的测定：这是病毒的适量分析。病毒既能根据其理化性质或免疫学性质进行定量，亦能够根据其与宿主细胞的相互作用进行测定。病毒的物理计数法，可以在电镜下直接计算病毒颗粒数目，此外还有血细胞凝集试验，免疫吸附试验、酶联免疫吸附试验、分光光度法等。病毒的感染性测定，有噬（蚀）斑测定、终点法测定等。

（3）病毒的鉴定：根据病毒感染的宿主范围及感染表现鉴定；病毒的理化性质鉴定；血细胞凝集性质鉴定；病毒的血清学鉴定；病毒鉴定的分子生物学方法等。

07.什么是病毒的非增殖性感染？说明其类型及原因。

答：病毒的非增殖性感染，是由于病毒或细胞的原因，致使病毒的复制在病毒进入敏感细胞后的某一阶段受阻，结果导致病毒感染的不完全循环，有三种类型：

（1）流产感染：①依赖于细胞的流产感染。如果病毒感染的细胞是病毒不能复制的非允许细胞，将导致流产感染。在非允许细胞内，仅有少数病毒基因表达，病毒不能完成复制循环。其原因，可能与这些细胞缺失某些参与病毒复制的酶、tRNA 或细胞因子有关。②依赖于病毒的流产感染：是由基因组不完整的缺损病毒引起。这类病毒因二个或多个病毒复制必需基因有缺损，丧失了其功能，所以它们无论是感染允许细胞还是非感染允许细胞，都不能完成复制循环。

（2）限制性感染：是由细胞的瞬时允许性产生，其结果或是病毒持续存在于受感染细胞为不能复制，直到细胞成为允许性细胞，病毒才繁殖；或是一个细胞群体中仅有少数细胞产生病毒子代。

（3）潜伏感染：在受染细胞内有病毒基因组持续存在，但并无感染性病毒颗粒产生，而且受染细胞也不会被破坏，这种携带有病毒基因组但不产生有感染性病毒的细胞称作病毒基因性细胞。潜伏感染的另一个极端情况是由于病毒基因功能表达导致宿主基因表达的改变，以致正常细胞转化为恶性细胞。

08. *E. coli* K12（λ）表示什么？检验某菌是否溶源菌的方法是什么？

答：*E. coli* K12（λ）表示一个带有λ噬菌体的大肠杆菌 K12 溶源菌株。检验方法：将少量溶源菌与大量的敏感性指示菌（遇溶源菌裂解后所释放的温和噬菌体会发生裂解循环者）相混合，然后与琼脂培养基混匀后倒一平板，经培养后溶源菌就长成菌落。由于溶源菌在细胞分裂过程中有极少数个体会引起自身裂解，其释放的噬菌体不断侵染溶源菌周围的指示菌菌落，于是就形成了一个中央有溶源菌的小菌落，四周有透明圈围着的这种独

特噬菌斑。

09. 说明 *E. coli* λ 噬菌体作为遗传载体的优点，其构建的载体有哪些?

答：*E. coli* λ 噬菌体为线状双链 DNA 溫和噬菌体。优点：①遗传背景清楚；②载有外源基因时，仍可与宿主的核染色体整合并同步复制；③宿主范围狭窄，使用安全；④由于其两端各具 12 个核苷酸组成的粘性末端，故可组成科斯质粒（cosmid）；⑤感染率极高（近 100b），比一般质粒载体的转化率高出千倍。构建的载体：①凯隆载体（charon）：是--中用内切酶改造后所构建的特殊 λ 噬菌体，在其上可插入小至数 kb（千碱基对）大至 23kb 的外源 DNA 片段。③科斯质粒：是一种由含粘性末端的 λ-DNA 和质粒 DNA 组建成的重组体。优点是具质粒载体和噬菌体载体两者的长处，其本身相对分子量小（6kb），却可插入各种来源的相对分子量较大（35~53kb）的外源 DNA 片段，当把它在体外包装成 λ 噬菌体后，即可高效地感染其 *E. coli* 宿主，并进行整合、复制和表达。

第四章 微生物的营养和培养基

一、名词解释：

01. 营养物质（nutrient）：又叫营养素或营养，微生物从周围环境中吸收具有营养功能的各种物质，以满足合成细胞、提供能量和调节新陈代谢的需要，这些物质称为营养物。

02. 微生物营养（nutrition）：又叫营养作用，微生物从外部环境中吸收营养物并加以利用的过程。

03. 生长因子（growth factor）：微生物生长不可缺少的微量有机物，其自身不能合成或合成量不足以满足机体生长需要，包括维生素、氨基酸及碱基等。

04. 水活度（water activity, *aw*）：用来表示水可被微生物利用程度的一个量。是指在一定的温度和压力下，溶液的蒸汽压与纯水的蒸汽压之比。微生物生存的水活度范围是为 0.63~0.99 之间。水活度值越大，水的可利用程度越高。

05. 初级主动运输（primary active transport）：是指电子传递系统、ATP 酶或细菌嗜紫红质引起的质子运输方式，从物质运输的角度考虑是一种质子的主动运输方式。

06. 次级主动运输（secondary active transport）：通过初级主动运输建立的能化膜在质子浓度差（或电子差）消失的过程中，往往偶联其他物质的运输，包括同向运输、逆向运输和单向运输三种方式。

07. 膜泡运输（memberane vesicle transport）：细胞通过趋向运动靠近营养物质，将营养物质吸附到膜表面，然后在该物质附近膜内陷，包围该物质，最后形成一个含有营养物质的膜泡，之后膜泡离开膜而进入细胞内的运输方式。包括胞吞作用和胞饮作用。

08. Na^+，K^+-泵：原生质膜上的一种离子通道蛋白 Na^+，K^+-ATP 酶，能把 Na^+由胞内“泵”出胞外，并将 K^+“泵入”胞内，因此将该酶称为 Na^+，K^+-泵。

09. 培养基（medium, culture medium）：是人工配制适合微生物生长繁殖和积累代谢产物所需要的营养基质。

10. 营养缺陷型（auxotroph）：某些菌株发生突变后，失去合成某种或某些对该菌株生长必不可少的物质（通常是生长因子如氨基酸、维生素等）的能力，必须从外界环境中获得该物质才能生长繁殖，这种突变型菌株称为营养缺陷型。

二、填空题

01. 微生物所需要的六大营养要素是碳素、氮素、矿质元素、生长因素、能量和水。

02. 微生物细胞中大量矿质元素包括 P、S、K、Mg、Ca、Fe 等六种；微生物中的主要微量元素包括 Mn、Mo、Co、Zn 等四种。

03. 根据碳源、能源及电子供体性质的不同，可将微生物分为光能自养型、光能异养型、化能自养型和化能异养型四类。

04. 微生物的营养类型，根据其所需碳素营养物质的不同，分为有机营养型（异养型）和无机营养型（自养型）；根据其生长所需的能量来源不同分为光能营养型和化能营养型。

05. 紫色非硫细菌在光照和厌氧条件下属于光能营养型微生物，而在黑暗与好氧条件下，则为化能营养型微生物。

06. 在营养物质运输中顺浓度梯度方向运输营养物质的运输方式是单纯扩散和协助扩散。既消耗能量又需要载体的运输方式是主动运输和基团移位。

07. 在营养物质的四种运输方式中，只有基团移位运输方式改变了被运输物质的化学组成。

08. 基团转位主要存在于兼性厌氧菌和厌氧菌中，它能将糖、核苷、脂肪酸等运进微生物细胞中。

09. 在磷酸转移酶系统（PTS）中，磷酸基团来源于磷酸烯醇式丙酮酸（PEP）。PTS 由五中蛋白质组成，即酶 I、酶 II（包括 a、b、c 三个亚基）和一种热稳定蛋白（Hpr）。

10. 主动运输的具体方式有多种，主要有初级主动运输、次级主动运输、基团转位和 Na^+、K^+-ATP 酶系统等。

11. 微生物生长所需要的生长因子包括维生素、氨基酸、碱基等。

12. 维生素在机体中所起的作用主要是作为酶的辅基或辅酶参与新陈代谢。

13. 以$(NH_4)_2SO_4$为氮源培养微生物时，由于 NH_4^+被吸收，会导致培养基 pH 下降，因为称之为生理酸性盐。以 KNO_3 为为氮源培养微生物时，由于 NO_3^-被吸收，会导致培养基 pH 升高，因此称之为生理碱性盐。

14. 亚硝酸细菌在氧化 NH_3 的过程中获得细胞生长所需的能量，并利用这些能量将 CO_2 还原为细胞有机物，因此该菌的营养类型属于化能自养型。

15. 在蓝细菌和藻类的光合作用中，以 H_2O 作供氢体，有 O_2 放出，并将 CO_2 原为细胞有机物。在绿硫细菌的光合作用中，没有氧气放出，以 H_2S 作供氢体，将 CO_2 还原为细胞有机物。

16. 缺少合成氨基酸能力的微生物被称为氨基酸营养缺陷型；缺少合成维生素能力的微生物称为维生素营养缺陷型；缺少碱基合成能力的微生物称为碱基营养缺陷型。

17. 细菌、酵母细胞中的氮素含量比霉菌高，通常为细胞干重的 7~13%。

18. 琼脂是由藻类（海产石花菜）中提取的一种高度分支的复杂多糖，其熔点为 96℃，凝固点为 40℃，pH 微酸，绝大多数微生物不能利用，是最理想的凝固剂。固体培养基中加入的琼脂一般为 1.5~2%，半固体培养基中含量一般为 0.2~0.7%。

19. 明胶是由胶原蛋白制备得到的产物，其熔点为 25℃，凝固点为 20℃，pH 酸性，可被许多微生物利用，目前已很少作为凝固剂。硅胶是由无机的硅酸钠（Na_2SiO_3）及硅酸钾（K_2SiO_3）被盐酸及硫酸中和时凝集而成的胶体，不含有机物，适合配制分离与培养自养型微生物的培养基。

20. 在培养基中加入染料亮绿或结晶紫，可以抑制革兰氏阳性细菌的生长，从而达到分离革兰氏阴性细菌的目的；加入青霉素、四环素或链霉素，可以抑制细菌和放线菌生长，而将酵母菌和霉菌分离出来；加入数滴 10%酚，可抑制细菌和霉菌生长，从而分离出放线菌来。

三、选择题

01. 硝化细菌是 （ A ）

A.化能自养菌 B.化能异菌 C.光能自养菌 D.光能异养菌

02. 蓝细菌的营养类型属于（ A ）

A.光能自养 B.光能异养 C.化能自养 D.化能异养

03. *E.coli* 的营养类型属于 （ C ）

A.光能自养 B.光能异养 C.化能自养 D.化能异养

04. 能用分子氮作氮源的微生物有 （ B ）

A.酵母菌 B.蓝细菌 C.苏云金杆菌 D.大肠杆菌

05. 自养型微生物和异养型微生物的主要差别是（ B ）

A.所需能源物质不同　B.所需碳源不同　C.所需氮源不同　D.所需的生长因子不同

06. 单纯扩散和促进扩散的主要区别是（ C ）

A.物质运输的浓度梯度不同　B.前者不需能量，后者需要能量　C.前者不需要载体，后者需要载体　D.被运送的物质是否发生化学结构改变

07. 微生物生长所需要的生长因子有（ D ）

A. 微量元素　B. 氨基酸和碱基　C. 维生素　D. B 和 C 二者

08. 培养基中使用酵母膏主要为微生物提供（ C ）

A.生长因素　B.碳源　C.氮源　D.矿质元素

09. 用牛肉膏作培养基能为微生物提供（ D ）

A.碳源　B.氮源　C.生长因素　　D.A / B / C 都提供

10. 细胞中存在的一种最主要运输方式为（ C ）

A.单纯扩散　B.促进扩散　C.主动运输　D.基团转位

四、判断题

01. 化能自养型微生物生长所需要的能量来自无机物氧化过程中放出的化学能量。（ √ ）

02. 所有的微生物都能以葡萄糖作碳源。（×）

03. 光能自养菌和化能自养菌都利用 CO_2 作碳源合成细胞有机物。（ √ ）

04. 添加酵母膏配制培养基主要是提供微生物生长所需要的维生素。（ √ ）

05. 组成微生物细胞的化学元素来自微生物生长所需要的营养物质。（ √ ）

06. 水的主要功能是维持微生物细胞的膨压和作为生化反应的溶剂。（ √ ）

07. 基团转位运输方式中，除了在运输过程中物质发生化学变化这一特点外，其它特征均与主动运输方式相同。（√）

08. 单纯扩散不能进行逆浓度运输，而促进扩散则能进行逆浓度运输。（×）

09. 只有营养物质的吸收涉及到物质的运输这个问题，而代谢产物的分泌则不涉及到物质的运输这个问题。（×）

10. 野生型细菌具有合成生长因素的能力。（√）

五、思考题

01.说明碳素和氮素营养各有什么主要生理功能。

答：其主要生理功能分别叙述如下：（1）碳素营养物质：主要用来构成细胞物质和（或）为机体提供生命活动所需要的能量，常用糖类物质作碳源。（2）氮素营养物质：用作合成细胞物质中含氮物质如蛋白质、核酸等的原料，及少数自养细菌的能源物质，常用铵盐、硝酸盐等无机氮源和牛肉膏、蛋白胨等作有机氮源。

02.试述水对微生物的生理功能。

答：水是微生物及一切生物细胞中含量最多的成分，活细胞的含水量可达总重量的 75%~90%以上。水的生理功能有如下几点：（1）水可以维持细胞的膨压，以维持细胞的正常形态，是细胞的重要组成成分。（2）水是许多营养物质的溶剂，以利营养物质的吸收和废物的排泄。（3）水是一切生理生化反应的介质及一切新陈代谢的介质。（4）水还可作为供氢体参与呼吸作用和光合作用。（5）水可以调节细胞温度。

03.试述划分微生物营养类型的依据，并举例说明之。

答：根据微生物生长所需要的碳源物质的性质和所需能源的不同，将微生物

的营养类型分成如下四种：（1）光能自养型微生物，它们能以 CO_2 作为唯一碳源或主要碳源并利用光能进行生长，并能以 H_2O、H_2S 等无机物作供 H 体，将 CO_2 还原成细胞物质，如蓝细菌属此种类型。（2）光能异养型微生物，这类微生物亦能利用光能将 CO_2 还原为细胞物质，但它们要以有机物作供氢体，如红螺菌属此类。（3）化能自养微生物，利用氧化无机物所产生的能量作为能源，CO_2 作为碳源，合成自身需要的有机含碳化合物。这类微生物仅限一些细菌，共有五类：氢细菌、硫细菌、铁细菌、氨细菌和亚硝酸细菌。（4）化能异养微生物，利用氧化有机物时获得的能量作为能源，碳源也是有机化合物。异养菌种类多，数量大。

04.举例说明微生物在生长过程中培养基 pH 值可能发生的变化，并提出解决方法。

答：微生物在生长繁殖和积累代谢产物的过程中，培养基的 pH 会发生如下变化：①如微生物在含糖基质上生长，会产酸而使 pH 下降。②微生物在分解蛋白质和氨基酸时，会产 NH_3 而使 pH 上升。③以 $(NH_4)_2SO_4$ 作氮源，会过剩 SO_4^{2-}，而使 pH 下降。④分解利用阳离子化合物，如 $NaNO_3$，会过剩 Na^+ 而使 pH 上升。为了维持培养基 pH 值的相对恒定，常常在培养基中加入缓冲物质如磷酸盐、碳酸盐等，以缓和 pH 的剧烈变化。

05.有一培养基如下：甘露醇，$MgSO_4$，K_2HPO_4，KH_2PO_4，$CuSO_4$，NaCl，$CaCO_3$，蒸馏水。试述该培养基的 A.碳素来源；B.氮素来源；C.矿质来源；D.该培养基可用于培养哪类微生物？

答：A.该培养基的碳素来源和能量来源均来自甘露醇。B.该培养基未提供氮素来源。根据所学知识，只有能固氮的微生物才能在无氮培养基上生长。C.该培

养基的矿质营养物质包括：Mg^{2+}、K^{+}、Cu^{2+}、Na^{+}、PO_4^{3-}、SO_4^{2-}、HPO_4^{2-}、PO_4^{3-}，$CaCO_3$主要用来作缓冲物质调节培养基的 pH 值，以保持 pH 不变。D.据此我们可推知该培养基可用于培养自生固氮菌等微生物。

06.说明营养物质跨膜运输的方式和特点。

答：（1）被动扩散：又称单纯扩散，细胞膜在无载体蛋白的参与下，单纯依靠物理扩散方式让许多小分子、非电离分子尤其是亲水小分子被动通过的一种物质运送方式。特点：物质由高浓度区向低浓度区扩散；不需要能量；扩散是非特异性的，无运载蛋白参与；扩散速度慢。运送的物质：气体（O_2、CO_2）、水、某些水溶性物质（乙醇等）、脂溶性物质、大肠杆菌吸收钠离子等。

（2）促进扩散：与被动扩散区别是物质运输过程中须借助细胞膜上的特异载体蛋白的参与。特点：物质由高浓度区向低浓度区扩散；不需要能量；扩散特异性载体蛋白（渗透酶、移位酶等）参与；扩散速度较快。运送营养物质的种类：无机离子和糖类等。

（3）主动运输：又称主动运送，是微生物吸收营养的主要机制。是一类必须提供能量并通过细胞膜上的特异性载体蛋白构象的变化，使膜外环境中低浓度的溶质运入膜内的一种运送方式。特点：逆浓度梯度运输；需要提供能量；需要特异性载体蛋白参与；运送速度快。运送营养物质的种类：无机离子、有机离子和一些糖类等。

（4）基团转位：是一种既需要特异性蛋白，又须耗能的运送方式，并且溶质在运送前后发生了分子结构的变化的物质运送方式。特点：逆浓度梯度运输；需要能量；需要特异性载体蛋白；被转运的物质改变了化学结构；运送速度快。运送营养物质的种类：葡萄糖、果糖、甘露糖、核甘酸、丁酸和腺嘌呤等。

07.简述培养基的类型。

答：（1）按培养基成分划分：天然培养基、合成培养基和半合成培养基。（2）按培养基的物理状态分：液体培养基、固体培养基和半固体培养基。（3）按培养基的用途分：基础培养基、加富培养基、鉴别培养基、选择培养基等。

08.培养基配制的原则是什么？

答：（1）目的明确：根据不同情况选择不同的培养基。实验室培养基，要求重复性要强，不计较成本；在大生产中用的培养基，要考虑成本，其中种子培养基要有利于菌种的快速繁殖，发酵培养基要有利于产物的生成。（2）营养协调：协调好各种成分间有较稳定的比例关系，不同菌种的营养成分比例不同。特别要注意 C/N。（3）物理化学条件适宜：要注意不同微生物的 pH 需求，如果 pH 改变时要进行调节。此外，还有渗透压、水活度、氧化还原势等也要调节好。（4）经济节约：在设计生产实践中所使用的大量培养基时应遵循的原则，要以粗代经、以野带家、以费代好、以简代繁、以烃代粮、以纤代糖、以氮代朊、以国代进。

09.无机盐作为微生物的营养物质，其生理功能有哪些？

答：（1）作为酶活性中心的组成部分；（2）维持生物大分子和细胞结构的稳定性；（3）调节并维持细胞的渗透压平衡；（4）控制细胞的氧化还原电位；（5）作为某些微生物生长的能源物质。

10.说明 Na^+，K^+-泵及其作用机制。

答： Na^+，K^+-ATP 酶系统是丹麦学者斯克（J.C.Skou）在 1957 年发现的存在于原生质膜上的一种重要的离子通道蛋白，其功能是：利用 ATP 的能量将 Na^+ 由细胞内“泵”出胞外，并将 K^+“泵”入胞内。该酶由大小两个亚基组成，大亚基可被磷酸化。其作用机制：E 为非磷酸化酶，与 Na^+的结合位点朝向膜内，

与 Na^+有较高的亲和力，而与 K+的亲和力低。当 E 与 Na^+结合后，在 Mg^{2+}存在的情况下，ATP 水解使 E 磷酸化，促使 E 构象发生变化而转变成 E'，并导致与 Na^+的结合位点朝向膜外，E'与 Na^+的亲和力降低，而与 K^+的亲和力高，此时胞外的 K^+将 Na^+置换下来，E'与 K^+结合后，K^+的结合位点朝向膜内，E'去磷酸化，该酶构象再次发生变化，转变成 E，Na^+将 K^+置换下来。该酶作用的结果是使细胞内 Na^+浓度低而 K^+浓度高，这种状况并不因环境中 Na^+、K^+浓度高低而改变，例如大肠杆菌 K_{12} 在培养基中 K^+浓度非常低（0.1μmol/L）时，仍然可以从环境中吸收 K^+导致胞内 K^+浓度达到 100mmol/L。细胞内维持高浓度 K^+是保证许多酶的活性和蛋白质的合成所必需的。由于 Na^+，K^+-ATP 酶将 Na^+ 由细胞内“泵”出胞外，并将 K^+“泵”入胞内，因此常将该酶称为 Na^+，K^+-泵。

第五章　微生物的代谢

一、名词解释：

01. 新陈代谢（metabolism）：简称代谢，泛指发生在活细胞中的各种化学反应的总和，也是生物细胞与外界环境不断进行物质交换的过程。包括合成代谢和分解代谢，它是推动生物一切生命活动的动力源。

02. 合成代谢（anabolism）：又称同化作用。微生物从环境吸收营养物质，在细胞内合成新的细胞物质和贮藏物质，并储存能量，建立生长、发育的物质基础的过程。

03. 分解代谢（catabolism）：又称异化作用。微生物分解营养物质，释放能量，供给同化作用、机体运动、生长和繁殖等生命活动所用，产生中间代谢产物，并排泄代谢废物和部分能量的过程。

04. 生物氧化（biological oxidation）：分解代谢实际上是物质在生物体内经过一系列的氧化还原反应，逐步分解并释放能量的过程，这个过程也称为生物氧化。

05. 呼吸作用（respiration）：微生物在降解底物的过程中，将释放的电子交给电子载体，再经过电子传递系统传给外源电子受体，从而生成水或其他还原型产物并释放出能量的过程。

06. 有氧呼吸（aerobic respiration）：以分子氧作为氢和电子的最终受体的生物氧化过程，称为好氧呼吸或有氧呼吸。

07. 无氧呼吸（anaerobic respiration）：又称为厌氧呼吸，在无氧的条件下，微生物以无机氧化物作为最终氢和电子受体的生物氧化过程。

08. 发酵（fermentation）：狭义发酵：在无外源氢受体的条件下，细胞有机物氧化释放的[H]或电子交给某一内源性的中间代谢物，以实现底物水平磷酸化

产能的一类生物氧化反应。即电子供体是有机物，而最终电子受体也是有机物的生物氧化过程。广义发酵：泛指任何利用微生物来生产有用代谢产物或食品、饮料的一类生产方式。

09. 底物水平磷酸化（substrate level phosphorylation）：物质在生物氧化过程中，常生成一些有高能键的化合物，这些化合物可直接偶联 ATP 或 GTP 的合成，这种产生 ATP 等高能键的方式称为底物水平磷酸化。

10. 氧化磷酸化（oxidative phosphorylation）：又称电子传递磷酸化，物质在氧化过程中形成的 NADH 和 $FADH_2$ 可通过位于线粒体和细菌质膜上的电子传递系统将电子传给氧或其他氧化型物质，在这个过程中偶联着 ATP 的合成，这种产生 ATP 的方式称为氧化磷酸化。

11. 光合磷酸化（photophosphorylation）：是指将光能转变为化学能的过程，叶绿素分子吸收光量子而被激活释放电子，电子在电子传递系统中传递而产生 ATP 的过程。

12. 呼吸链（respiratory chain, RC）：又称电子传递链（electron transport chain, ETC），是指位于原核生物细胞膜上或真核生物线粒体上的由一系列氧化还原势不同的氢传递体（或电子传递体）组成的一组链状传递顺序，它能把氢和电子从低氧化还原势的化合物处传递给高氧化还原势的分子氧或其他无机、有机氧化物，并使它们还原。在氢或电子的传递过程中，通过与氧化磷酸化反应发生偶链，就可产生 ATP 形式的能量。

13. 糖酵解（glycolysis）：生物体内葡萄糖被降解成丙酮酸的过程称为糖酵解。

14. CO_2 的固定：将空气中的 CO_2 同化成细胞物质的过程。

15. 生物固氮：大气中的氮通过微生物固氮酶的催化而还原为氨的过程，生

物界只有原核生物才具有固氮能力。

16. Stickland 反应：以一种氨基酸作为底物脱氢（即氢供体），而另一种氨基酸作为氢受体而实现生物氧化产能的发酵类型。该发酵类型最早是由 L. H. Stickland 发现的。

17. 初级代谢：一般将微生物从外界吸收各种营养物质，通过分解代谢和合成代谢，生成维持生命活动的物质和能量的过程，称为初级代谢。

18. 次级代谢：微生物在一定的生长时期，以初级代谢产物为前体，合成一些对微生物生命活动无明确功能的物质的过程，称为次级代谢。

二、填空题：

01. 生物体内葡萄糖被降解为丙酮酸的过程称为糖酵解，主要分为四种途径：EMP 途径、HMP 途径、ED 途径和磷酸解酮酶途径。

02. EMP 途径中，第一阶段是一分子葡萄糖被裂解成 2 个三碳化合物，即甘油醛-3-磷酸和磷酸二羟丙酮，并消耗掉 2 分子 ATP。

03. EMP 途径中，第二阶段甘油醛-3-磷酸转化为 1, 3-二磷酸甘油酸是氧化反应，辅酶 NAD^+ 接受氢原子，形成 NADH。

04. 分子的葡萄糖通过 EMP 途径可产生 2 分子丙酮酸，2 分子 ATP 和 2 个 NADH。

05. 一分子葡萄糖经有氧呼吸彻底氧化可产生 38 个 ATP；每一分子葡萄糖通过酵母菌进行乙醇发酵产生 1 个 ATP；通过德氏乳酸杆菌进行正型乳酸发酵可产生 2 个 ATP。

06. HMP 途径的一个循环的最终结果是 1 分子葡萄糖-6-磷酸转变成 1 分子甘油醛-3-磷酸、3 分子 CO_2 和 6 分子 NADH。

07. HMP 途径可为合成代谢提供 $NADPH_2$ 和小分子碳架（5-P 核糖, 4-P 赤藓糖）。

08. ED 途径是在研究嗜糖假单胞菌时发现的。通过该途径 1 分子葡萄糖最后生成 2 分子丙酮酸、1 分子 ATP、1 分子 NADPH 和 NADH。

09. ED 途径中关键性酶是 KDPG 醛缩酶；HMP 途径中的关键性酶是 6-磷酸葡萄糖脱氢酶；EMP 途径中关键性酶是磷酸果糖激酶。

10. ED 途径产生的物质有：ATP、$NADH_2$、$NADPH_2$ 和小分子碳架（6-P 葡萄糖、3-P 甘油酸、PEP、丙酮酸）等。

11. 磷酸解酮酶途径是明串珠菌在进行异型乳酸发酵过程中分己糖和戊糖途径。该途径的特征性酶是磷酸解酮酶。根据该酶的不同，把具有磷酸戊糖解酮酶的称为 PK 途径；把具磷酸己糖解酮酶的叫 HK 途径。

12. 微生物的次生代谢产物括：抗生素、激素、生物碱、毒素和维生素。

13. 乳酸发酵一般要在厌氧条件下进行，它可分为同型和异型乳酸发酵。

14. 有氧呼吸是以氧为电子受体，还原产物是 H_2O。无氧呼吸中的外源电子受体是氧化型化合物。

15. 有氧呼吸过程中，葡萄糖经 EMP 途径产生丙酮酸，丙酮酸进入 TCA 循环被彻底氧化成 CO_2 和 H_2O，一分子丙酮酸在 TCA 循环中可产生 15 个 ATP。

16. 在乙醇发酵过程中，酵母菌利用 EMP 途径将葡萄糖分解成丙酮酸，然后在脱氢酶作用下，生成乙醛，再在醇脱氢酶的作用下，被还原成乙醇。

17. TCA 循环为合成代谢可提供：GTP、$NADH_2$、$NADPH_2$、$FADH_2$ 和小分子碳架（a-酮戊二酸、乙酰 CoA、琥珀酰 CoA、烯醇式草酰乙酸）等。

18. 呼吸作用与发酵作用的根本区别是：电子载体不是将电子直接传递给底

物降解的中间产物，而是交给电子传递系统，逐步释放能量后再交给最终电子受体。

19. TCA 循环中，共释放出 3 个分子 CO_2，一个是在乙酰辅酶 A 形成过程中；一个是在异柠檬酸的脱羧时产生；一个是在 α-酮戊二酸的脱羧过程中。

20. 在 TCA 循环中，丙酮酸完全氧化为 3 个 CO_2，同时生成 4 分子的 NADH 和 1 分子的 $FADH_2$。其中还包含一次底物水平的磷酸化，即琥珀酸辅酶 A 氧化成延胡索酸时，产生 1 分子的 GTP，随后可转化为 ATP。

21. 电子传递系统是一系列氢和电子传递体组成的多酶氧化还原体系。这些系统具两种基本功能：一是从电子供体接受电子并将电子传递给电子受体；二是通过合成 ATP 把在电子传递过程中释放的一部分能量保存起来。

22. 电子传递系统中的氧化还原酶包括：NADH 脱氢酶、黄素蛋白、铁硫蛋白、细胞色素、醌及其化合物。

23. 光合色素是将光能转化为化学能的关键物质，共有三类：叶绿素或细菌叶绿素、类胡萝卜素和藻胆素。

24. 细菌叶绿素具有和高等植物叶绿素相似的化学结构，区别是侧链基团不同，以及因此而导致的光吸收特性的差异。

25. 光合色素分布于两个系统，分别称为光合系统 I 和光合系统 II，每个系统即为光合单位。这两个系统中的光合色素的成分和比例不同。

26. 一个光合单位由一个光辅获复合体和一个反应中心复合体组成。

27. 自养微生物同化 CO_2 所需的能量来自光能或无机物氧化所得的化学能，固定 CO_2 的途径有四条：卡尔文循环；还原性三羧酸循环固定 CO_2；三是还原的单羧酸环；活性乙酸途径。

28. 微生物能在常温下固氮，关键是靠固氮酶的催化作用，它是由铁蛋白和钼铁蛋白两个部分组成。固氮作用是一个耗能反应，每固定 1mol 氮约消耗 21molATP。在体内固氮时，还需要些特殊的电子传递体，其中主要是铁氧还蛋白和含有 FMN 作为辅基的黄素氧还蛋白。

29. 微生物的代谢回补途径主要有乙醛酸循环和甘油酸途径。

30. 氨基酸的合成主要有氨基化作用、转氨作用、以糖代谢中间产物为前体合成氨基酸三种方式。

三、选择题：

01. 自然界中的大多数微生物是靠___产能。（ B ）

A.发酵 B.呼吸 C.光合磷酸化 D.Stickland 反应

02. 在微生物细胞中单糖主要靠_____途径降解生成丙酮酸。（ A ）

A.EMP B.HMP C.ED D. Stickland 反应

03. 在下列微生物中___能进行产氧的光合作用。 （ B ）

A.链霉菌 B.蓝细菌 C.紫硫细菌 D.酵母菌

04. 反硝化细菌进行无氧呼吸产能时，电子最后交给： （ A ）

A.无机化合物中的氧 B.O_2 C.中间产物 D.氨

05. 参与肽聚糖生物合成的高能磷酸化合物是 （ C ）

A.ATP B.GTP C.UTP D.DAP

06. 下列光合微生物中，通过光合磷酸化产生 $NADPH_2$ 的微生物是 （ B ）

A.大肠杆菌 B.念珠藻 C.酵母菌 D.黑曲霉

四、判断题：

01. 所有光合生物都有类胡萝卜素。（√）

02. EMP 途径主要存在于厌氧生活的细菌中。(√)

03. 乳酸发酵和乙酸发酵都是在厌氧条件下进行的。(×)

04. 一分子葡萄糖经同型乳酸发酵可产 2 个 ATP，经异型乳酸发酵可产 1 个 ATP。(√)

05. 一分子葡萄糖经同型乳酸发酵可产 1 个 ATP，经异型乳酸发酵产 2 个 ATP。(×)

06. 葡萄糖彻底氧化产生 38 个 ATP，大部分来自 TCA 循环。(√)

07. 葡萄糖彻底氧化产生 38 个 ATP，大部分来自糖酵解。(×)

08. 丙酮丁醇发酵是在好气条件下进行的，该菌是一种梭状芽胞杆菌。(×)

09. ED 途径一般存在于好氧生活的 G^- 细菌中。(√)

10. ED 途径主要存在于 G^- 的厌氧菌中。(×)

11. 乳酸杆菌走 EMP 途径进行同型乳酸发酵。(√)

12. 乳酸杆菌走 ED 途径进行异型乳酸发酵。(√)

13. 酿酒酵母（*Saccharomyces cerevisiae*）走 EMP 途径进行酒精发酵。(√)

14. 运动发酵单胞菌（*Zymomonas mobilis*）走 ED 途径进行酒精发酵。(√)

15. 磷酸化酶和淀粉酶都可以将淀粉转化为葡萄糖。(√)

16. NAD 链可产生 3 个 ATP，FAD 链可产 2 个 ATP。(√)

17. PRPP 是 ATP,GTP,UTP,CTP 四种核苷酸合成的共同前体物。(√)

18. 微生物的次生代谢产物是微生物主代谢不畅通时，由支路代谢产生的。(√)

19. 次级代谢途径被阻断会影响菌体的生长繁殖。(×)

20. CO_2 是自养微生物的唯一碳源，异养微生物也可用其作为辅助碳源。(√)

五、思考题：

01. 分解代谢的三个阶段是什么？

答：第一个阶段是将蛋白质、多糖及脂类等大分子营养物质降解成氨基酸、单糖及脂肪酸等小分子物质；第二阶段是将第一阶段产物进一步降解成更简单的乙酰辅酶 A、丙酮酸以及能进入三羧酸循环的某些中间产物，在这个阶段会产生一些 ATP、NADH 及 $FADH_2$；第三阶段是通过三羧酸循化将第二阶段产物完全降解为 CO_2，并产生 ATP、NADH 及 $FADH_2$。第二阶段和第三阶段产生的 ATP、NADH 及 $FADH_2$ 通过电子传递链被氧化，并可产生大量的 ATP。

02.举例说明微生物的主要几种发酵类型。

答：微生物的发酵型主要有以下几种：（1）乳酸发酵，如乳酸杆菌进行的酸泡菜发酵。（2）乙醇发酵，如酵母菌进行的酒清发酵。（3）丙酮丁醇发酵，如利用丙酮丁醇梭菌进行丙酮丁醇的发酵生产。（4）丁酸发酵，如由丁酸细菌引起的丁酸发酵。

03.比较呼吸作用与发酵作用的主要区别。

答：呼吸作用和发酵作用的主要区别在于基质脱下的电子的最终受体不同，发酵作用脱下的电子最终交给了底物分解的中间产物。呼吸作用（无论是有氧呼吸还是无氧呼吸）从基质脱下的电子最终交给了氧。有氧呼吸交给了分子氧；无氧呼吸交给了无机氧化物中的氧。

03.微生物在不同的生活环境中可通过哪些方式产生自身生长所需要的能量？

答：各种不同的微生物的产能方式可概括为如下几种：发酵产能、呼吸产能、氧化无机物产能、靠光合磷酸化产能、细胞膜内外的质子跨膜运动产能。

04.比较红螺菌与蓝细菌光合作用的异同。

答：红螺菌进行光合作用，是走环式光合磷酸化的途径产生 ATP，没有氧气的放出。蓝细菌进行光合作用是走非环式光合磷酸化的途径，在非环式光合磷酸化途径中，能光解水，有氧气放出，并有还原力产生。

05.酵母菌利用葡萄糖发酵的类型有哪些？

答：根据在不同条件下代谢产物的不同，可将酵母菌利用葡萄糖进行的发酵分为三种类型：（1）一型发酵，在酵母菌的乙醇发酵中，酵母菌可将葡萄糖经 EMP 途径降解为两分子丙酮酸，然后丙酮酸脱羧生成乙醛，乙醛作为氢受体使 NAD^+再生，发酵终产物为乙醇。（2）二型发酵，当环境中存在亚硫酸氢纳时，它可与乙醛反应生成难溶的磺化羟基乙醛。由于乙醛和亚硫酸盐结合而不能作为 NADH 的受氢体，所以不能形成乙醇，迫使磷酸二羟丙酮代替乙醛作为受氢体，生成 α-磷酸甘油。α-磷酸甘油进一步水解脱磷酸而生成甘油。（3）是三型发酵，在弱碱性条件下（pH 7.6），乙醛因得不到足够的氢而积累，两个乙醛分子间会发生歧化反应，一分子乙醛作为氧化剂被还原成乙醇，另一个则作为还原剂被氧化为乙酸，氢受体则由磷酸二羟丙酮担任，发酵终产物为甘油、乙醇和乙酸。这种发酵方式不能产生能量，只能在非生长的情况下才进行。

06.胃八叠球菌和运动发酵单胞菌产生乙醇的方式有何不同？

答：不同的细菌进行乙醇发酵时，其发酵途径也各不相同。运动发酵单胞菌（*Zymomonas modilis*）和厌氧发酵单胞菌（*Zymomonas anaerobia*）是利用 ED 途径分解葡萄糖为丙酮酸，最后得到乙醇。某些生长在极端酸性条件下的严格厌氧菌，如胃八叠球菌（*Sarcina ventriculi*）和肠杆菌（*Enterobacteriaceae*）则是利用 EMP 途径进行乙醇发酵。

07.乳酸发酵的类型有哪些？

答：乳酸细菌能利用葡萄糖产生乳酸，根据产物的不同，乳酸发酵有三种类型：同型乳酸发酵、异型乳酸发酵和双歧发酵。①同型乳酸发酵的过程是：葡萄糖经 EMP 途径降解为丙酮酸，丙酮酸在乳酸脱氢酶的作用下被 NADH 还原为乳酸。由于终产物只有乳酸一种，故称为同型乳酸发酵。②在异型乳酸发酵中，葡萄糖首先经 PK 途径分解，发酵终产物除乳酸以外还有一部分乙醇或乙酸。在肠膜明串珠菌中，利用 EK 途径分解葡萄糖，产生甘油醛-3-磷酸和乙酰磷酸，其中甘油醛-3-磷酸进一步转化为乳酸，乙酰磷酸经两次还原变为乙酸，当发酵戊糖时，则是利用 PK 途径，磷酸解酮糖酶催化木酮糖-5-磷酸裂解生成乙酰磷酸和甘油醛-3-磷酸。③双歧发酵是两歧双歧杆菌发酵葡萄糖产生乳酸的一条途径。此反应中有两种磷酸酮糖酶参加反应，即果糖-6-磷酸磷酸酮糖酶和木酮糖-5-磷酸磷酸酮糖酶分别催化果糖-6-磷酸和木酮糖-5-磷酸裂解产生乙酰磷酸和丁糖-4-磷酸及甘油醛-3-磷酸和乙酰磷酸

08.分支合成途径调节有哪些方式？并举例说明。

答：不分支的生物合成途径中的第一个酶受末端产物的抑制，而在有两种或两种以上的末端产物的分支代谢途径中，调节方式较为复杂。其共同特点是每个分支途径的末端产物控制分支点后的第一个酶，同时每个末端产物又对整个途径的第一个酶有部分的抑制作用，分支代谢的反馈调节方式有多种。

（1）同工酶：同工酶是指能催化同一种化学反应，但其酶蛋白本身的分子结构组成均有所不同的一组酶。其特点是：在分支途径中的第一个酶有几种结构不同的一组同工酶，每一种代谢终产物只对一种同工酶具有反馈抑制作用，只有当几种终产物同时过量时，才能完全阻止反应的进行。如大肠杆菌天门冬氨酸族

氨基酸的合成，有三个天门冬氨酸激酶催化途径的第一个反应，分别受赖氨酸、苏氨酸、甲硫氨酸的调节。

（2）协同反馈抑制：在分支代谢途径中，几种末端产物同时都过量，才对途径中的第一个酶具有抑制作用。若某一末端产物单独过量，则对途径中的第一个酶无抑制作用。例如，在多粘芽孢杆菌合成赖氨酸、蛋氨酸和苏氨酸的途径中，终产物苏氨酸和赖氨酸协同抑制天门冬氨酸激酶。

（3）累积反馈抑制：在分支代谢途径中，任何一种末端产物过量时都能对共同途径中的第一个酶起抑制作用，而且各种末端产物的抑制作用互不干扰。当各种末端产物同时过量时，它们的抑制作用是累加的，如果末端产物 H 单独过量时，抑制 AB 酶活性的 40%，剩余酶活性为 60%，如果末端产物 Z 单独过量时抑制 AB 酶活性的 30%，当 HZ 同时过量时，其抑制活性为：40%+(1–40%)×30%=58%。累积反馈抑制最早是在大肠杆菌的谷氨酰胺合成酶的调节过程中发现的，该酶受 8 个最终产物的积累反馈抑制。

（4）顺序反馈抑制：分支代谢途径中的两个末端产物，不能直接抑制代谢途径中的第一个酶，而是分别抑制分支点后的反应步骤，造成分支点上中间产物的积累，这种高浓度的中间产物再反馈抑制第一个酶的活性。因此，只有当两个末端产物都过量时，才能对途径中的第一个酶起到抑制作用。 枯草芽孢杆菌合成芳香族氨基酸的代谢途径就采取这种方式进行调节。

09.与动植物相比，微生物代谢的多样性表现在哪些方面？

答：（1）分解地球上贮量最丰富的初级有机物（天然气、石油、纤维素、木质素等）的能力为微生物所垄断。（2）微生物有着最多样的产能方式，诸如细菌的光合作用，嗜盐菌的紫膜光合作用，自养细菌的化能合成作用，以及各种厌氧

产能途径等。（3）生物固氮作用。（4）合成次生代谢产物等各种复杂有机物的能力。（5）对复杂有机分子基团的生物转化能力。（6）分解氨、酚、多氯联苯等有毒和剧毒物质的能力。（7）抵抗极端环境（热、冷、酸、碱、渗、压、辐射等）的能力。

10.试述分解代谢与合成代谢的关系。

答：分解代谢为合成代谢提供能量、还原力和小分子碳架；合成代谢利用分解代谢提供的能量、还原力将小分子化合物合成前体物，进而合成大分子。合成代谢的产物大分子化合物是分解代谢的基础，分解代谢的产物又是合成代谢的原料，它们在生物体内偶联进行，相互对立而又统一，决定着生命的存在和发展。

11.说明氧化磷酸化的机制。

答：物质在生物氧化过程中形成的 NADH 和 $FADH_2$ 可通过位于线粒体内膜和细菌膜上的电子传递系统传递给氧或其他氧化型物质，并偶联着 ATP 的合成，这种产生 ATP 的方式称为氧化磷酸化。1 分子 NADH 和 $FADH_2$ 可分别产生 3 个和 2 个 ATP。

化学渗透偶联假说(chemiosmotic-coupling hypothesis)：1961 年 P. Mitchell 提出，电子传递过程中导致膜内外出现质子浓度差，从而将能量蕴藏在质子势中，质子势能推动质子由膜外进入胞内，在这个过程中通过存在于膜上的偶联 ATP 的形成。

构象变化偶联假说（conformational-coupling hypothesis）：Boyer 提出，质子势能推动的质子跨膜运输启动并驱使 F_1-F_0 ATP 酶构象发生变化，这种构象变化导致该酶催化部位对 ADP 和 Pi 的亲和力发生改变，并促使 ATP 的生成和释放。

12. 如何利用代谢调控提高微生物发酵产物产量？

答：代谢调节是指在代谢途径上对酶活性和酶合成的调节，目的是使微生物积累过多的为人类所需要的有益代谢产物。(1) 应用营养缺陷型菌株解除正常的反馈调节：如赖氨酸发酵，很多微生物可以天冬氨酸为原料，通过分支代谢途径合成赖氨酸、苏氨酸和甲硫氨酸。选育高丝氨酸缺陷型菌株作为赖氨酸发酵的菌种。由于它不能合成高丝氨酸故不能产生苏氨酸和甲硫氨酸，在补给适量高丝氨酸的条件下，可在含高糖浓度和铵盐的培养基上，产生大量的赖氨酸。(2) 应用抗反馈调节的突变株解除反馈调节：抗反馈调节的突变株是指对反馈抑制不敏感或对阻遏有抗性的组成型菌株，或兼而有之的菌株。如抗 α-氨基-β-羟基戊酸（AHV）菌株能积累苏氨酸，该菌株的高丝氨酸脱氢酶不再受苏氨酸的反馈调节，从而使发酵液中苏氨酸浓度达 13g/L。(3) 控制细胞膜的渗透性：采取生理学或遗传学方法，设法改变细胞膜透性，就可使细胞内的代谢物迅速渗透到细胞外，同时解除了末端代谢物的反馈抑制和阻遏，因而提高发酵产物的产量。

13. 简述肽聚糖合成的过程，并说明青霉素抑制细菌生长的机理。

答：肽聚糖的生物合成可分为细胞质中、细胞膜上以及细胞膜外合成 3 个阶段。因为肽聚糖合成不是在一个地方完成的，所以合成过程中须要载体参与。已知有 2 种载体：一种是尿苷二磷酸（UDP），另一种是细菌萜醇。

第一阶段：在细胞质中合成胞壁酸五肽。葡萄糖经过一系列反应生成 N-乙酰葡糖胺-1-磷酸，以后的 N-乙酰葡糖胺、N-乙酰胞壁酸以及胞壁酸五肽都是与糖载体 UDP 相结合。

第二阶段：在细胞膜上由 N-乙酰胞壁酸五肽与 N-乙酰葡糖胺合成肽聚糖单体——双糖肽亚单位。这一阶段中有一种称为细菌萜醇的脂质载体参与，它通过 2 个磷酸基与 N-乙酰胞壁酸相连，载着在细胞质中形成的 UDP-N-乙酰胞壁酸五

肽转到细胞膜上，在那里与 N-乙酰葡糖胺结合，并在 L-Lys 上接上五肽(Gly)5，形成双糖肽亚单位。

第三阶段：已合成的双糖肽插在细胞膜外的细胞壁生长点中并交联形成肽聚糖。这一阶段的第一步是多糖链的伸长。双糖肽先是插入细胞壁生长点上作为引物的肽聚糖骨架中，通过转糖基作用使多糖链延伸一个双糖单位；第二步通过转肽酶的转肽作用使相邻多糖链交联。转肽时先是 D-丙氨酰-D-丙氨酸间的肽链断裂，释放出一个 D-丙氨酰残基，然后倒数第 2 个 D-丙氨酸的游离羧基与邻链甘氨酸五肽的游离氨基间形成肽键而实现交联。

转肽作用为青霉素所抑制，原因是青霉素是 D-丙氨酰-D-丙氨酸的结构类似物，两者互相竞争转肽酶的活性中心。当转肽酶与青霉素结合后，双糖肽间的肽桥无法交联，这样的肽聚糖就缺乏应有的强度，结果就形成原生质体或球状体这样的细胞壁缺损的细胞，它们在不利的渗透压环境下极易破裂而死亡。由于青霉素的抑菌作用在于抑制肽聚糖的生物合成，所以青霉素只对生长繁殖的细菌有抑制作用，而对不生长状态的静止细胞无抑制作用。

第六章　微生物的生长

一、名词解释

01. 细菌生长曲线（growth curve）：当细菌在适宜的环境条件下培养时，如果以培养的时间为横座标，以细菌数量变化为纵坐标，根据细菌数量变化与相应时间变化之间的关系，作出一条反应细菌在培养期间菌数变化规律的曲线，这种曲线称为生长曲线。

02. 菌落形成单位（colony forming unit, cfu）：通过浇注或涂布等方法使菌样的微生物单细胞分散在平板上（内），待培养后，每一个活细胞就形成一个单菌落，即为菌落形成单位。

03. 比生长速率（specific growth rate）：单位数量的细菌或物质在单位时间（h）内的增加量。

04. 同步培养（synchronous culture）：是一种培养方法，它能使群体中的所有细胞变成处于同时进行生长和分裂的群体细胞。

05. 连续培养（continuous culture）：是在微生物的整个培养时间内，通过一定的方式使微生物能以恒定的比生长速率生长并能持续下去的一种培养方式。

06. 连续发酵（continuous fermentation）：连续培养如果应用于生产实践上，就称为连续发酵。

07. 分批培养：将微生物置于一定容积的培养基中，经过培养生长，最后一次收获，此称为分批培养。

08. 二元培养：是纯培养的一种特殊形式。根据寄生微生物的生活特点，必须将寄生微生物和寄主微生物培养在一起，同时排除其它杂菌。例如培养苏云金杆菌及其噬菌体，需先在平板培养基上培养细菌，然后在菌苔上接种其噬菌

体，经培养后，出现噬菌体感染的透明空斑，这种培养方法称为二元培养。

09. 高密度培养（high cell-density culture, HCDC）：有时也称高密度发酵，一般指微生物在液体培养中细胞群体密度超过了常规培养 10 倍以上时的生长状态或培养技术。

10. 致死时间（thermal death time, TDT）：是指在特定的条件和特定的温度下（如 60℃），杀死某微生物水悬乳液群体所需要的最短时间。

11. *F* 值：在一定基质中，其温度为 121.1 ℃ 加热杀死一定数量微生物所需的时间（min），即为 *F* 值。常用于罐头特别是肉罐头的生产中。

12. 致死温度（thermal death point, TDP）：又称热死点，在一定时间内（如 10min），杀死某微生物水悬乳液群体所需要的最低温度。

13. *D* 值（decimal reduction time）：在一定温度下加热，活菌数减少 90%，即减少一个对数周期所需要的时间，即为 D 值。如 D_{100}=10min。如加热温度为 121.1 ℃，其 D 值常用 Dr 表示。

14. *Z* 值：是指缩短 90%热死时间（或减少一个对数周期）所需要升高的温度，即为 Z 值。

15. 半致死剂量（50% lethal dose, LD_{50}）：在一定条件下，某化学药剂能杀死 50%试验动物时的剂量。

16. SOD ：超氧化物歧化酶（superoxide dismutase），它具有能清除体内超氧阴离子自由基等功能。

17. 石炭酸系数（phenol coefficient, *P. C.*）：是指在一定时间内，被试药剂能杀死全部供试菌的最高稀释度与达到同效的石炭酸的最高稀释度之比。

18. 巴氏消毒（pasteurization）：是一种低温湿热消毒法，一般在 60~85℃，处理

15s~30min，一般适用于牛奶、啤酒、果酒等不易高温灭菌的液态风味食品或调料。

19. 灭菌（sterilization）：采用任何一种方法，杀死物体上的所有微生物，包括病原微生物和非病原微生物。这是一种彻底的杀菌方法。

20. 消毒（disinfection）：是用某种方法杀死病原微生物的措施，具有消毒作用的药剂称消毒剂，消毒是不完全的灭菌。

21. 防腐（antisepsis）：用来防止和抑制微生物生长的方法称为防腐或抑菌。即物体内外的微生物暂时处于不生长繁殖但未死亡的状态。

22. 抗代谢物(antimetabolite)：有些化合物在结构上与生物体内的代谢物相类似，能与特定的酶结合，从而阻碍酶的正常功能，干扰代谢进行，这类物质称抗代谢物。如磺胺类药物。

23. 抗生素（antibiotic）：一类由微生物在其生命活动过程中合成的次生代谢产物或人工衍生物，它们在很低浓度时就能抑制或干扰它种生物（包括病原菌，病毒，癌细胞等）的生命活动。

24. 效价（titire, titier）：抗生素的活力称为效价，其计量单位一般用“单位”（unit）表示。

25. 表面消毒剂（surface disinfectant）：是指对一切活细胞都有毒性，不能用作活细胞或机体内治疗用的化学药剂。

26. 抗菌谱（antibiogram）：各种抗生素有其不同的制菌范围，称之为抗菌谱。

27. 生物药物素（biopharmaceutin）：具有多种生理活性的微生物次生代谢物，如酶抑制剂、免疫调节剂、受体拮抗剂和抗氧化剂等，称为生物药物素，以区别于抗生素。

28. 连续加压蒸汽灭菌（continuous autoclaving）：在发酵行业中也称“连消法”，是让培养基在管道的流动过程中快速升温、维持和冷却，然后进入发酵罐的一种高温蒸汽灭菌方法。

二、填空题

01. 测量微生物的数量，直接计数法有计数板显微镜计数法；活菌计数法有平板菌落计数法。微生物生长量的测定常用方法有干重法。

02. 多数细菌生长最适 pH 是 7.0~7.6；放线菌生长最适 pH7.0~8.0；酵母菌生长最适 pH4.0~5.8；霉菌生长最适 pH 一般是 3.8~6.0。

03. 巴斯德消毒法的工艺条件是：一般在 60~85℃，处理 15s~30min。

04. 高压蒸汽灭菌法常用的工艺条件是：压力 1kg/cm^2（15 磅/英寸^2），温度 121℃，时间 15~30min。

05. 利用水分对微生物影响的原理，日常生活中常用干燥等方法保存食物。

06. 物体表面的消毒常用 70%~75%的乙醇杀菌效果最好。

07. 实验室空气杀菌常用 0.5~10%的甲醛熏蒸消毒。福尔马林溶液就是 37~40%的甲醛水溶液。

08. 高渗溶液会导致微生物细胞脱水而死亡，低渗溶液会导致微生物细胞膨胀而致死。

09. 根据细菌的典型生长曲线，可把细菌的生长分为延滞期、对数期、稳定期和衰亡期四个时期。

10. 在生产中，为了长期维持对数生长期可采取增加营养物质浓度；选用优良菌种；随时调节好微生物生长所需条件等方法。

11. 要想使滞留适应期缩短，可采取的措施有：选用对数期菌体作为种子菌；适

当增大接种量；种子培养基中加入生产培养基的某些营养成分等方法。

12. 连续培养的方法主要有恒浊法和恒化法两种。

13. 微生物按其生长温度范围可分为低温型微生物、中温型微生物和高温型微生物三类。也可以分为五种类型：嗜冷菌、兼性嗜冷菌、嗜温菌、嗜热菌和超嗜热菌。

14. 一般来说，氧化还原电位(Eh)值在 0.1V 以上，适宜需氧性微生物的生长，+0.1V 以下，适合厌氧性微生物的生长。

15. 低、中、高温型微生物的最适生长温度分别约为 5~20℃、20~40℃、50~60℃。

16. 室温型微生物的最低生长温度为 10~20℃，最适生长温度为 20~35℃，最高生长温度为 40~45℃。

17. 高温型微生物的最低生长温度为 25~45℃，最适生长温度为 50~60℃，最高生长温度为 70~95℃，主要分布在温泉、堆肥；岩石表层等处。

18. 嗜冷性微生物的最低生长温度为-12℃，最适生长温度为 5~20℃，最高生长温度为 15~30℃，主要分布在南北两极。

19. 与氧气根据微生物的关系，可将微生物分成 5 个类型：专性好氧菌、兼性厌氧菌、微好氧菌、耐氧菌和厌氧菌。

20. 抗微生物剂又称为杀菌剂，通常将它们分为消毒剂和防腐剂。也可根据其抗微生物的特性分为抑菌剂、杀菌剂和溶菌剂。

21. 通常临床上使用的化学治疗剂包括抗代谢物和抗生素两大类。

22. 细菌的生长和分裂的协调，与转肽酶和 D.D一羧肽酶的活性比有关。转肽酶可催化两个肽聚糖链的连接，D.D一羧肽酶是催化肽聚糖的五肽转变成四肽

并释放出一个丙氨酸。

三、选择题：

01.高温对微生物的致死是因为 （ D ）

A.高温使菌体蛋白变性； B.高温使核酸变性；C.高温破坏细胞膜的透性；D.A-C。

02.紫外线杀菌最强的波长范围 （ B ）

A.0.06~13.6nm；B.265~266nm；C.280~300nm；D.300~400 nm

03.消毒效果最好的乙醇浓度为 （ B ）

A.50%；B.70%；C.90% D.95%

04.各种中温型微生物生长的最适温度为 （ B ）

A.20~40℃；B.25~37℃；C.35~40℃ D.50~60℃

05.好氧微生物生长的最适氧化还原电位通常为 （ A ）

A.0.3~0.4V； B.+0.1V 以上； C.–0.1V 左右 D. –0.1V 以上

06.黑曲霉在 pH2~3 的环境下发酵蔗糖主要积累 （ B ）

A.草酸；B.柠檬酸； C.乙酸 D.乙醇

07.升汞用于实验室非金属器皿表面消毒的浓度通常为 （ B ）

A.0.001% B.0.1% C.1% D.2%

08.青霉素抑菌机制是 （ B ）

A.破坏膜结构 B.阻碍细胞壁合成 C.抑制蛋白质合成 D. 抑制 DNA 复制

09.链霉素抑菌机制是 （ C ）

A.破坏膜结构 B.阻碍细胞壁合成 C.抑制蛋白质合成 D. 抑制 DNA 复制

10.丝裂霉素的作用机制是 （ D ）

A.破坏膜结构 B.阻碍细胞壁合成 C.抑制蛋白质合成 D. 抑制 DNA 复制

四、问答题

01. **测定微生物生长的意义是什么？**

答：通过微生物生长的测定可以客观地评价培养条件、营养物质对微生物生长的影响，或评价不同的抗菌物质对微生物生长的抑制（或杀死）作用的效果，或客观的反应微生物生长地规律。因此，其生长繁殖的一些数据可作为研究多种生理、生化和遗传等问题的重要指标；同时，对于在生产实践上或是人类对致病等有害微生物防治上都有重要意义。

02. **微生物生长的测定方法有哪些？**

答：**（1）计数法：**来测定细菌、孢子、酵母菌等单细胞微生物地数量。①直接法：用特定的细菌计数板或血球计数板，在显微镜下计算一定容积标样中的微生物数量。缺点：是不能区分死菌和活菌。②间接法（活菌计数法）：其原理是每个活细菌在适当条件下可以通过生长形成菌落。可用浇注平板或涂布平板法进行操作。缺点是：易造成污染，或因培养温度过高损伤细胞等原因造成结果不稳定。③滤膜过滤法：用微孔薄膜过滤空气或水中微生物，将定量的样品通过薄膜后，菌体便被阻留在滤膜上，取下薄膜进行培养，计算其上的菌数而求出样品中的含菌数。④比浊法：在一定范围内，悬液中细胞浓度与混浊度成正比，即与光密度成正比，菌越多，光密度越大。用分光光度计，一般选用 450~650nm 波段。

（2）重量法：根据每个细胞有一定的重量而设计的，可用于单细胞、多细胞及丝状体微生物生长的测定。将一定体积的样品通过离心或过滤将菌体分离出

来，经洗涤，再离心后直接称重，求出湿重。如果是丝状体微生物，要用滤纸吸去菌丝间的自由水，再称其湿重。将样品放在已知重量的平皿或烧杯内，于105℃烘干至恒重，取出放入干燥器内冷却，再称量即求出干重，一般干重为其湿重的10~20%。

（3）**生理指标法：**与微生物生长量相平行的指标很多，可根据实验目的和条件选用。**测含氮量法：**蛋白质是细胞的主要成分且含量稳定，氮是蛋白质的重要组成元素。一定体积样品中分离出细胞，洗涤后，按凯氏定氮法测出总氮量，蛋白质总量＝含氮量×6.25。细菌固形物蛋白质含量为50~80%，一般以65%为代表，所以细胞总量＝蛋白质总量÷65%＝蛋白质总量×1.54。

此外，还有测含碳量、磷量、DNA、RNA等物重，还可以测呼吸强度、好氧量、酶活性、生物热等生物指标。

03. 什么是细菌的典型生长曲线？说明各个时期的特点。

答：当细菌在适宜的条件下培养时，如果以培养时间为横坐标，以细菌数量为纵坐标，根据细菌数量变化与相应时间变化之间的关系，作出一条反应细菌生长变化规律的曲线，这种曲线称为生长曲线。根据细菌生长繁殖速度的不同可分为四个时期，称为细菌的典型生长曲线。各个时期的特点：

（1）延滞期，指少量单细胞微生物接种到新鲜培养液中后，在开始一段时间内，因代谢系统适应新环境的需要，细胞数目没有增加的一段时间。特点：群体生长速度近于零，生长速率常数为零；细胞重量增加，体积增大，但不分裂繁殖；合成代谢活动旺盛，细胞中DNA含量增多；对不良环境（pH值、温度、抗生素等）敏感。

（2）指数期，又称对数期，是指生长曲线中，紧接着延滞期的一段细胞数以几

何级数增长的时期。特点：生长速率常数最大，菌数以几何级数增加；酶系活跃，代谢旺盛；群体形态与生理特征最一致，抵抗不良环境的能力强。

（3）稳定期，指细胞的生长达到了动态平衡，菌体产量达到了最高点的一个时期。特点：此时期微生物群体中新繁殖的细胞数目与死亡的细胞数目基本上处于平衡稳定的状态，生长速率常数 R 为零；菌体产量达到最高峰；细胞开始贮存糖原、异染颗粒、脂肪等贮藏物，开始合成抗生素等次生代谢物。

（4）衰亡期，是指菌体由于外在的因素影响开始衰亡，细菌总数急剧下降的时期。特点：微生物个体死亡速度超过新生速度，呈现负增长状态，生长速率常数为负值；细菌总数急剧下降；细胞出现多形化，如产生膨大不规则的细胞、有的细胞多液泡、有的因蛋白水解酶的活力增强而自溶、产芽孢的菌体产生了芽孢等。

04. 什么是细菌的同步生长，获得同步生长的方法有那些？

答：同步培养是一种培养方法，它能使群体中的所有细胞变成处于同时进行生长和分裂的群体细胞。通过同步培养得到的这样的群体细胞所处的生理状态为同步生长。

方法有：**（1）机械方法：**①离心法：通过密度梯度离心将不同细胞分布成不同的区带，每个区带的细胞大致为同一生长期的细胞，可分别取出进行培养。②过滤分离法：将不同步的细胞培养物通过孔径大小不同的微孔滤器，从而将大小不同的细胞分开，分别将滤液中的细胞取出进行培养，获得同步细胞。③硝酸纤维素滤膜法：根据细菌能紧密接合到硝酸纤维素滤膜上的特点，将细菌悬液通过垫有该滤膜的过滤器，然后将其翻转，再将培养基流过滤器，洗涤未接合的细菌，将滤器放入适当条件下进行培养，其后仍将培养基流过

滤器，这时新分裂产生的细菌被洗下来，分别收集并通过培养而获得同步细胞。**（2）环境条件控制法：**①温度：通过适宜与不适宜温度的交替处理后，通过培养而获得同步细胞。②培养基成分控制：将不同步的细菌在营养不足的条件下培养一段时间，然后转移到营养丰富的培养基里培养能获得同步细胞。③其他，对于光合细菌可以将不同步的细菌经光照后再转到黑暗中培养，这样通过光照和黑暗交替培养，可获得同步细胞，对于不同步的芽孢杆菌培养至大部分芽孢形成，然后经加热处理，杀死营养细胞，最后转接到新的培养基里，而获得同步细胞。

05. 什么是连续培养？并说明其原理和常用方法。

答：**连续培养**是在微生物的整个培养时间，通过一定的方式使微生物能以恒定的比生长速率生长并能持续下去的一种培养方式。

原理：根据生长曲线，营养物质的消耗和代谢物质的积累导致微生物生长的停止，因此在微生物培养过程中不断的补充营养物质和以同样的速度移出培养物是实现微生物连续培养的基本原理。

常用的方法：（1）恒化器连续培养，在整个培养过程中控制培养基中某种营养物质的浓度基本恒定的方式，保持细菌的比生长速率恒定，使生长不断进行。培养基中的某种营养物质通常是作为细菌比生长速率的控制因子，这类因子一般是氨基酸、氨和铵盐等氮源，或是葡萄糖、麦芽糖等碳源或者是无机盐、生长因子等物质。该方式通常用于微生物学的研究，筛选不同的变种。**（2）恒浊器连续培养**，是通过连续培养装置中的光电系统控制培养液中菌体浓度恒定、使细菌生长连续进行的一种培养方式。菌液浓度大小通过光电系统调节稀释率来维持菌数恒定。此种方法一般适用于菌体以及菌体生长平行的代

谢产物生产的发酵工业，从而获得更好的经济效益。

06. 按照微生物对氧气的需要情况，可将它们分为哪些个类型？并说明其生理特点。

答：**(1) 好氧微生物：**需要氧气供呼吸之用，没有氧气，便不能生长。该类微生物有完整的呼吸链，以分子氧作为最终氢受体，细胞含 SOD 和过氧化氢酶。绝大多数真菌和许多细菌都是专性好氧菌，如米曲霉、醋酸杆菌、枯草芽孢杆菌等。**(2) 兼性需氧微生物：**这类微生物在有氧气存在或无氧气存在情况下，都能生长，只不过所进行的代谢途径不同。在有氧的条件下，进行呼吸作用；在无氧条件下，进行发酵作用或无氧呼吸产能；细胞含 SOD 和过氧化氢酶。许多酵母菌和许多细菌属于兼性厌氧菌，如酿酒酵母、大肠杆菌、普通变形杆菌等。**(3) 微量需氧微生物：**需要氧气，但只在较低的氧分压下生长最好。这可能是由于它们含有在强氧化条件下失活的酶，因而只有在低压下生长。也通过呼吸链并以氧为最终受体而产能。如霍乱弧菌、一些氢单孢菌、拟杆菌属等。**(4) 耐氧微生物：**这类微生物在生长过程中，不需要氧气，但能耐受氧气。不具有呼吸链，仅依靠专性发酵获得能量。细胞内存在 SOD 和过氧化物酶，但缺乏过氧化氢酶。一般的乳酸菌多数是耐氧菌。**(5) 厌氧微生物：**这类微生物在生长过程中，不需要分子氧。分子氧存在对它们的生长产生毒害，不是被抑制，就是被杀死。生命活动所需能量通过发酵、无氧呼吸、循环光合磷酸化或甲烷发酵等提供。细胞内缺乏 SOD 和细胞色素氧化酶，大多数还缺乏过氧化氢酶。常见的肉毒梭状芽孢杆菌、嗜热梭状芽孢杆菌、双歧杆菌属以及各种光合细菌和产甲烷菌等。

07. 厌氧菌的氧毒害机制是什么？

答：氧气进入菌体后，能接受电子而产生不同还原性的氧离子。过氧化物自由基和过氧离子都是很强的氧化剂，对微生物有毒，能氧化微生物过程中所必需的酶。好氧菌、兼性需氧菌以及微量需氧菌体内含有超氧化物歧化酶（SOD）和过氧化氢酶。这两种酶能将过氧化物自由基和过氧离子还原成没有毒性的水分子，所以它们不会被氧气所杀死。耐氧菌没有过氧化氢酶，但有过氧化物酶，因此能耐受氧的伤害。厌氧菌体内都没有这些酶，易被过氧化物阴离子自由基毒害而致死，所以不能忍受氧气的存在。

08. 微生物的生长对培养基的 PH 的影响如何？如何控制？

答：（1）微生物在生长过程中，由于代谢作用，会产生酸性或碱性的代谢物，从而改变培养基或周围环境的 pH 值。如糖类和脂类代谢产酸；蛋白质代谢产碱等。为了避免 pH 值大幅度改变，而影响微生物生命活动的正常进行，通常采用添加缓冲剂或加入不溶解的碳酸盐的方法。在中性培养基内常加入磷酸盐缓冲剂；当培养物中产生大量酸时，可在配制培养基时加入不溶性的碳酸盐。（2）在微生物培养和发酵生产中，要及时地调整 pH 值，其措施分为“治标”和“治本”两大类。“治标”：过酸时，加 NaOH、Na_2CO_3 等碱液中和；过碱时，加入 H_2SO_4、HCl 等酸液中和。“治本”：过酸时，加适当的氮源（如尿素、$NaNO_3$、NH_4OH 或蛋白质等），提高通气量；过碱时，加适当的碳源（如糖、乳酸、醋酸、柠檬酸或油脂等），降低通气量。

09. 说明高温灭菌的原理及其常用方法。

答：高温之所以引起微生物死亡，主要是由于高温使微生物细胞内的蛋白质和酶类变性而失活，代谢发生故障而死亡。

（1）干热灭菌方法：①火焰灭菌法：利用火焰把微生物直接烧死。②干热灭菌

法：烘箱中 150~160 ℃维持 1~2 小时。

（2） 湿热灭菌法：①煮沸消毒法：沸水中煮沸 15~20min，要杀死芽孢可煮沸 1~2h 或于水中添加 0.5%石炭酸或碳酸钠。②巴氏消毒法：一般在 60~85℃，处理 15s~30min。可用 61~65 ℃加热 30min 或 71~72℃保持 15s，分别称为低温维持法和高温瞬时法。③超高温瞬时法：135~150℃，处理 2~6s，可杀死微生物的营养细胞和耐热性强的芽孢细菌。④高压蒸汽灭菌法：在高压蒸汽灭菌锅中进行的，一般采用 121℃，表压 1kg/cm^2，维持 15~30min。⑤高温瞬时连续灭菌（即连消法），该法提高灭菌温度，但灭菌时间缩短。⑥间歇灭菌法：间歇灭菌法是利用流动蒸汽进行灭菌，将待灭菌的物品加热至 100℃，处理 15~30min，杀死营养体，冷却后放入 37℃恒温箱中过夜，让残留的芽孢萌发成营养体。第 2 天重复上述步骤，三次左右，可达到彻底灭菌的目的。

10. **利用高压蒸汽灭菌方法对培养基灭菌时会有什么负面影响，如何消除？**

答：**（1）有害影响：**①形成沉淀物，有机物有多肽类沉淀，无机物有磷酸盐、碳酸盐等沉淀。②破坏营养，提高色泽，如褐变、产生氨基糖、焦糖或黑色素等。③改变培养基的 pH，一般为降低。④降低培养基浓度，气温低时会增加冷凝水。

（2）消除防止方法：①采用特殊加热灭菌：a）对易破坏的含糖培养基，应将糖液与其他成分作分别灭菌，灭菌后再分开；b）含 Ca^{2+}或 Fe^{3+}的培养基应与磷酸盐成分作分别灭菌，后再混合；c）对含有易被高温破坏的成分的培养基，应进行低压灭菌（112℃，即 0.57Kg/cm^{2}下 15min）或间歇灭菌；d）在大规模发酵罐中，对培养基灭菌可采用连续加压蒸汽灭菌法。②过滤除菌法：

对培养液中某些不耐热的成分，可采用过滤除菌法，可利用各种滤器，如滤膜、石棉板、硅藻土等过滤装置。③其他方法：在配制培养基时，按配方中的成分逐步顺序加入，使之溶解，还可加入0.01%EDTA或0.01NTA（氮川三乙酸）等螯合剂，以防止金属离子发生沉淀。

11. **解释说明细菌对数生长期的数学模型。**

答：$\mu=(\lg N_t-\lg N_o)\times 2.303\div(t-t_o)$ μ为比生长速率，即每单位数量的细菌或物质在单位时间作为增加的量，N_t与N_o分别代表t和t_o时的细胞数量。繁殖代数：$n=(\lg N_t-\lg N_o)\div\lg 2=3.322((\lg N_t-\lg N_o)$ 代时$=(t-t_o)\div n=(t-t_o)\div[3.322\times(\lg N_t-\lg N_o)]$。

12. **解释说明微生物生长过程重三个主要参数及其在生产实践中的意义。**

答：**（1）迟缓时间（T）**：微生物在生长过程中，在实际条件下，达到对数生长期所需时间之差。T长短客观反映了细菌生长条件适合程度。在生产实践中，这个时间越短越好。

（2）比生长速率（μ）：即每单位数量的细菌或物质在单位时间内增加量，与微生物的生长基质浓度有密切关系，莫诺（Monod）公式：$\mu=\mu_m\times[S/(K_s+S)]$，$\mu_m$为最大生长速率；$S$为生长的基质浓度；$K_s$为比生长速率的半时的基质浓度。当$S$很大时，$\mu=\mu_m$，当$S$很小时，$\mu=\mu_m\times S/Ks$。

（3）总生长量：总生长量代表在某一时间里，通过培养所获得的微生物总量与原来接种的微生物量之差值，其大小反映了培养基与生长条件是否适合于菌的生长。与之有关的还有一个参数，即产量常数（K），K=总生长量/所消耗基质的总量。K值大小代表微生物对基质同化的效率，反映了微生物利用某种基质生长的效果，在实践中提高K值以创造更大的经济效益。

13. 根据最适生长温度不同，可将微生物分为哪几类？并说明其生长最适温度范围。

答：嗜冷微生物（psychrophiles）15℃；兼性嗜冷微生物（psychrophiles）20~30℃；嗜温微生物（mesophiles）20~45℃；嗜热微生物（thermohpiles）55~65℃；超嗜热（嗜高温）微生物（hyperthermophiles）80~90℃。

14. 温度对微生物生长的影响具体表现在哪些方面？

答：（1）影响酶活性，而最终影响细胞物质的合成。（2）影响细胞质膜的流动性，从而影响营养物质的运输。（3）影响物质溶解度，从而最终影响微生物的生长。

15. 根据氧与微生物生长的关系把微生物分为哪些类型？并说明最适生长的 O_2 体积分数。

答：（1）好氧微生物，等于或大于2%；（2）微好氧微生物，2%～1%；（3）兼性厌氧微生物，有氧或无氧；（4）耐氧厌氧微生物，2%以下；（5）专性厌氧微生物，不需氧，有氧时死亡。

16. 以磺胺及磺胺增效剂（TMP）为例，说明化学治疗剂的作用。

答：抗代谢物的化学结构与生物体内的某个必需代谢化学物的解构相似，能与代谢化合物的酶互相结合，从而使正常的代谢受阻。磺胺类药物是细菌的生长因子对氨基苯甲酸（PABA）的结构类似物，菌体中的叶酸的合成是由PABA和二氢蝶啶在二氢叶酸合成酶和而氢叶酸还原酶的催化下合成的。四氢叶酸是叶酸的衍生物，与氨基酸及核酸的合成有关。磺胺类药物被微生物吸收后，与PABA争夺叶酸合成的第一个酶，而阻挠叶酸的合成，从而抑制生长。

TMP（三甲基苄二氨嘧啶）能抑制二氢叶酸还原酶，使二氢叶酸无法还原成四氢

叶酸，这样 TMP 就增强了磺胺的抑制效果。所以磺胺与 TMP 的双重阻断使得细菌无法合成四氢叶酸，生长受到抑制，在细菌性传染病中起着重要防治作用。同样，对氟苯丙氨酸、5-氟尿嘧啶和 5-溴胸腺嘧啶，分别是苯丙氨酸、尿嘧啶和胸腺嘧啶的结构类似物，由这些结构类似物取代正常成分之后造成代谢紊乱，以抑制机体的生长。

17. 为什么磺胺对人类无毒？并说明微生物耐药性的途径。

答：人类因为没有二氢蝶酸合成酶、二氢叶酸合成酶和二氢叶酸还原酶，故不能利用外界提供的 PABA 自行合成四氢叶酸，必须在营养物中直接提供四氢叶酸，因而对二氢蝶酸合成酶的竞争性抑制剂—磺胺不敏感。对病原微生物来说，凡有二氢叶酸合成酶即需以 PABA 作为原料自行合成四氢叶酸的，最易受磺胺的抑制，反之，凡无该酶而需提供四氢叶酸作为生长因子的致病菌，则不受到磺胺的抑制。根据磺胺作用机制，有很多有关磺胺药的降效或失效现象，例如，磺胺药要产生制菌效果，其浓度必须高于环境中的 PABA 浓度。因此，在伤口、烧伤等 PABA 和二氢叶酸浓度高的部位，就会解除磺胺药的抑菌效果；另外，若在存在磺胺的同时，外加一定量的 PABA、二氢蝶酸、二氢叶酸、四氢叶酸或嘌呤、嘧啶、核苷酸、丝氨酸或甲硫氨酸等一碳基转移产物，也可解除其抑制。因此，可以说明，为何当某菌由磺胺敏感株突变为抗性菌株时，若不是变成缺二氢蝶酸合成酶的突变株，一般总是变成能合成大量 PABA 的突变株了。

第七章 微生物的遗传变异与育种

一、名词解释

01. 基因突变（gene mutation）：简称突变，指生物体内遗传物质的分子结构或数量突然发生的可遗传的变化。

02. 点突变（point mutation）：是 DNA 分子上一对或数对碱基对的结构发生改变。点突变包括碱基置换和移码突变。碱基置换又分为转换和颠换；移码突变包括缺失和添加。

03. 染色体畸变（chromosomal aberration）：DNA 分子的大损伤，包括染色体结构上的缺失、重复、插入、易位和倒位，也包括染色体数目的变化。

04. 基因重组（gene recombination）：凡把两个不同性状的个体内的遗传基因转移到一起，经过遗传分子间的重新组合，形成新遗传型个体的方式，称为基因重组或遗传重组。

05. 杂交（hybridization）：细胞水平上的基因重组。包含了分子水平上的重组，例如真核微生物中的有性杂交、准性杂交、原生质体融合，以及原核生物中的转化、转导、接合和原生质体融合。

06. 质粒（plasmid）：是一种独立于染色体外，能进行自主复制的细胞质遗传因子。

07. Ti 质粒（tumor inducing plasmid）：即诱癌质粒。*Agrobacterium tumefaciens*（根癌土壤杆菌）可引起许多双子叶植物的根癌，它是由该菌的 Ti 质粒所引起的。当细菌侵入植物细胞中后，最后在其中溶解，释放出 Ti 质粒，其上的 T-DNA 片段于植物细胞的核基因组整合，合成正常植株没有的冠瘿碱类，破坏控制细胞分裂的激素调节系统，从而使它转变成癌细胞。

08. Ri 质粒（root inducing plasmid）：*Agrobacterium rhizogenes*（发根土壤杆菌）细胞内的 250kb 的质粒，当该菌侵染到双子叶植物的根部细胞时，会将 Ri 质粒中的一段 T-DNA 整合到宿主细胞的核基因组中，使之发生转化，可发生再生新植株的毛状根。

09. 转座因子（transposable element）：位于染色体或质粒上的一段能改变自身位置的 DNA 序列。

10. 附加体质粒（episome）：能整合进染色体而随染色体的复制而进行复制的质粒又称为附加体。

11. 插入序列（insertion sequence，IS）：IS 是最简单的转座因子，分子大小范围 250~1600bp 左右，只含有编码转座所必须的转座酶基因。它们分布在细菌的染色体质粒以及某些噬菌体 DNA 上。

12. 转座子（transposon，Tn）：Tn 与 Is 主要差别是 Tn 比 Is 分子大，Tn 携带有授予宿主某些遗传特性的基因，主要是抗生素和某些毒素（如氯离子）抗性基因。

13. Mu 噬菌体：是一种以大肠杆菌为宿主的温和噬菌体，以裂解和融源生长两种方式交替繁衍自己。其基因组上除含有噬菌体生长繁殖所必需的基因外，还有转座必需的基因，因此也是最大的转座因子，全长 39kb。

14. 突变率：指每一个细胞在每一世代中发生某一特定突变的概率，也可用等位群体在繁殖一代过程中所形成突变体的数目表示。

15. 碱基的置换（substitution）：是染色体小的损伤，只涉及一对碱基被另一对碱基所置换，属于点突变。碱基置换包括转换和颠换两种点突变类型。

16. 转换（transition）：DNA 链中一个嘌呤被另一个嘌呤或一个嘧啶被另一个嘧

啶所置换

17. 颠换（transversion）：DNA 链中一个嘌呤被另一个嘧啶或一个嘧啶被另一个嘌呤所置换。

18. 移码突变（frame-shift mutation）：DNA 序列中的一个或少数至几个核苷酸发生增添（插入）或缺失，从而使该处后面的全部遗传密码的阅读框发生改变的突变。

19. 接合作用（conjugation）：是指通过细胞的直接接触而产生的遗传信息的转移和重组过程。

20. 转导（transduction）：通过缺陷噬菌体的媒介作用，把供体细胞的 DNA 小片段携带到受体细胞中，通过交换和整合，从而使后者获得前者部分遗传性状的现象。

21. 普遍性转导（generalized transduction）：通过完全缺陷噬菌体对供体菌基因组上任何 DNA 小片段的“误包”，而实现其遗传性状传递至受体菌的转导现象，称为普遍转导。

22. 局限性转导（specialized transduction）：通过部分缺陷的温和噬菌体把供体菌的少数特定基因携带到受体菌中，并获得表达的转导现象。

23. 低频转导（low frequency transduction, LFT）：不正常切离会将插入位点两侧之一的少数宿主基因连接到噬菌体 DNA 上，就形成了一种特殊的噬菌体—缺陷噬菌体。由于宿主染色体上进行不正常切离的频率极低，因此所形成的裂解物中所含的噬菌体的比例极低。

24. 高频转导（high frequency transduction, HFT）：营养缺陷菌体受到双重感染后变为双重溶源菌，能产生 HFT 裂解物，如用 HFT 裂解物去感染另一个营养

缺陷菌体，会转变为原养型。

25. 溶源转变（lysogenic conversion）：温和噬菌体感染其宿主而使其发生溶源化时；因噬菌体的基因整合到宿主的核基因组上，而使后者获得了除免疫性以外的新性状的现象，称为溶源转变。

26. 转化（transformation）：受体菌直接吸收了来自供体菌的 DNA 片段，通过交换，把它整合到自己的基因组中，从而获得部分供体菌遗传性状的现象。

27. 转染（transfection）：用提纯的病毒核酸去感染其宿主细胞或原生质体，可增值出一群正常病毒后代的现象。

28. 性导（sexduction）：F'与 F⁻杂交时，给体的部分染色体基因随 F'一起转入受体细胞，并且不需要整合就表达，实际上是行成一种部分二倍体，此时受体细胞也变成 F'，细胞基因的这种转移过程常称为性导。

29. 准性生殖（parasexual reproduction）：在同种而不同菌株的体细胞间发生的融合，不经过减数分裂就能导致基因重组的生殖过程。

30. 诱变育种（breeding by induced mutation）：利用各种诱变剂处理微生物细胞，提高基因的随即突变频率，通过一定的筛选方法获得所需要的高产优质菌株。

31. Ts 突变株（temperature-sensitive mutant）：即温度敏感突变型，*E. coil* 的一种突变类型，可在 37℃下正常生长，而不能在 42℃下生长。

32. 营养缺陷型（auxotroph mutant）：某一野生型菌株由于基因突变而丧失合成一种或几种生长因子的能力，因而无法在基本培养基上正常生长繁殖的变异类型。它们可在加有特定生长因子的培养基上选出。

二、填空题

01. 证明核酸是遗传物质的 3 个经典实验是：细菌转化实验、噬菌体感染实验、植物病毒重建实验。

02. 典型的原核生物染色体是环状 DNA 分子，但布氏疏螺旋体（*Borrelia burgdorferi*）的染色体是线状的。

03. 1996 年美国基因组研究所（TIGR）等完成了詹氏甲烷球菌（*Methanococcus jannaschii*）的基因组全测序工作，这是完成的第一个古生菌和自养型生物的基因组测序。通过结果分析，证实了 1977 年 Woese 等人提出的三界学说。

04. 质粒分子大小为 1~1000kb，通常以共价闭合环状的超螺旋双链 DNA 分子存在于细胞中。质粒大多有三种构型：CCC 型（covalently closed circular）、OC 型（open circular form）、L 型（linear form）。

05. 根据质粒所编码的功能和赋予宿主的表型效应，可将其分为不同类型：致育因子（F 因子）、抗性因子（R 因子）、Col 质粒、Ti 质粒、Ri 质粒、毒性质粒、代谢质粒、隐秘质粒等。

06. F 质粒的主要功能是：与细菌的接合作用有关。R 质粒的主要功能是：带有抗药性因子和抗金属离子因子。Col 质粒的主要功能是：含有编码大肠菌素的基因。mega 质粒的主要功能是：含有一系列与共生固氮相关的基因。降解性质粒的主要功能是：降解有毒化合物。

07. R1 质粒（94kb）可使宿主对下列 5 种菌物具抗性：氯霉素（Cm）、链霉素（Sm）、磺胺（Su）、氨苄毒霉素（Ap）、卡那霉素（Km），这些抗性基因是成簇地存在于 R1 抗性质粒上。

08. Col 质粒首先发现于大肠杆菌中而得名，含有编码大肠菌素的基因。苏云金杆菌含有编码 δ 内毒素（伴孢晶体）的质粒。

09. Ti 质粒是引起双子叶植物冠瘿瘤的致病因子，其宿主是一种根癌壤杆菌（*Agrobacterium tumefaciens*）。

10. Ri 质粒是引起许多双子叶植物患毛根瘤病，其宿主是发根土壤杆菌（*Agrobacterium rhizogene*）。

11. 原核生物中的转座因子有三种类型：插入序列（insertion sequence，IS）、转座子（transposon，Tn）和某些特殊病毒（如 Mu、D108）。

12. IS 和 Tn 有两个共同特征：一是都携带编码转座酶的基因，二是两端都有反向末端重复序列（inverted terminal repeat，ITR）。ITR 序列长度为 49bp（主要是 IS）到 1000bp 以上（某些 Tn）。

13. Tn 与 Is 主要差别是 Tn 比 Is 分子大，Tn 携带有授予宿主某些遗传特性的基因，主要是抗生素和某些毒素（如氯离子）抗性基因。

14. 根据 Tn 两端结构的组成，可将其分为两类：复合转座子（类型 I）、复杂转座子（类型 II）。

15. Mu 噬菌体是最大的转座因子，全长 39kb，其长度实际上为：C 端 50~150bp 宿主＋37.2kb 的 Mu 基因组＋1~2kb 的 S 端宿主 DNA。

16. 转座的遗传学效应有插入突变、产生染色体畸变、基因的移动和重排。

17. 根据碱基变化对遗传信息的改变情况，基因突变可分为同义突变、错义突变、无义突变、移码突变。

18. 微生物自发突变的频率很低，一般在 10^{-6}~10^{-10}。RNA 基因组的突变率比 DNA 基因组高 1000 倍。

19. 原核生物的基因重组，有四种主要形式：转化、转导、接合、原生质融合。

20. 细菌的接合作用，最早由 1946 年 Lederberg 等人通过使用细菌的多重营养缺

陷型进行杂交实验得以证实，后来由 Davis 的"U"型管实验又对该实验中细胞的连接接触而得以证实。细菌的接合作用是由 F 因子介导的。

21. 根据 F 因子在细胞内存在方式，可把 E.coli 分成 4 种不同的接合型菌株：F^+ 菌株、F^-菌株、Hfr 菌株、F'菌株。

22. 转导是由病毒介导的细胞间遗传物质交换的一种方式，可分为普遍性转导和局限性转导。

23. 在人工转化过程中，可通过 $CaCl_2$ 处理细胞或电穿孔法处理菌体，而使其成为感受体。

24. 酵母菌单倍体的两种接合型（α 和 a）是由 MAT 启动子控制的。两种接合型的单倍体融合便产生了 α/a 二倍体细胞。

25. 酿酒酵母菌的线粒体基因组是双链环状分子，长约 25μm（约 75kb），其大小约为人线粒体基因组的 5 倍（人的线粒体大小为 16kb）。其基因组相当大的原因是它有很多非编码 DNA 和含有内含子。

26. 原核生物的起始密码子除 AUG 外，还有 GUG。

27. 准性生殖过程包括异核体的形成、二倍体的形成以及体细胞交换和单元化。

28. 棒状菌 L-赖氨酸合成途径及其调节作用是一个分支代谢途径天冬氨酸激酶（AKase）被赖氨酸协调反馈所抑制，通过诱变处理，可获得高丝氨酸缺陷型突变株，因此该突变型不能产生苏氨酸，而高产 L-赖氨酸。

29. 体内基因重组是指重组过程发生在细胞内，相对于 DNA 重组技术而言。体内基因重组育种是指采用接合、转化、转导和原生质体融合等遗传学方法和技术使微生物细胞内发生基因重组。

30. 原生质体融和技术主要包括：原生质体的制备、原生质体的融合、原生质体

再生和融合子选择等步骤。

31. 原生质体制备过程中，用来破壁的酶主要有：细菌主要用溶菌酶，酵母和霉菌一般用蜗牛酶和纤维素酶。

32. 原生质体的融合可用化学因子诱导或电场诱导进行。原生质体的融合常用聚乙二醇（PEG）作为融合剂。提高融合子的再生率，常增加再生高渗培养基的渗透压和添加高于 0.3mol/L 的蔗糖溶液均可。

33. 根据质粒的复制是否与核基因同步将其分为 2 类：松弛型质粒和严谨型质粒。

34. 基因突变的特点是：不对应性、自发性、稀有性、独立性、可诱变性、稳定性、可逆性。

35. 证明基因突变的自发性和不对应性的 3 个实验是：Luria 等的量变试验、Newcombe 的涂布试验和 Lederberg 等的影印平板培养法。

36. 营养缺陷型的筛选方法一般要经过诱变、淘汰野生型、检出和鉴定营养缺陷型 4 个环节。

三、问答体

01.诱变育种的基本环节有那些，关键是什么，为什么？

答：诱变育种的具体操作环节很多，且常因工作目的、育种对象和操作者的安排而有所差异，但其中最基本的环节却很相似的。如营养缺陷型的筛选方法：经过诱变、淘汰野生型、检出和鉴定营养缺陷型四个环节。诱变与筛选两个主要的环节中，筛选的重要性更为突出。通过诱变处理，在微生物群体中会出现各种突变型个体，但其中绝大部分是负变株。要在其中把极个别的产量提高较显著的正变株筛选到手，是很困难的。为了花费最少的工作量，又能在最短的时间内取得最大的成效，就要求努力设计或采用效率较高的科学筛

选方案和具体的筛选方法。

02.诱变育种工作中应考虑的几个原则是什么？

答：（1）选择简便有效的诱变剂：物理因素有非电离辐射类的紫外线、激光和离子束等；电离辐射有X射线、γ射线和快中子等。化学因素有烷化剂、碱基类似物和吖啶化合物。常用的诱变剂有紫外线和烷化剂。

（2）挑选优良的出发菌株，可提高育种的效率。①最好是经过生产中选育过的自发变异菌株；②采用具有有利性状的菌株，如生长快、营养要求低等；③选择已经发生其它变异的菌株作为出发菌株；④选用对诱变剂的敏感性较高的增变变异株等。

（3）处理单细胞或单孢子悬液，便于细胞均匀地接触诱变剂。通常采用灭菌的玻璃珠把成团的细胞打碎，再用灭菌的脱脂棉进行过滤。为防止长出不纯的菌落，诱变剂应尽量处理单核细胞。因此，对霉菌或放线菌进行诱变时，应处理孢子；对芽孢杆菌应处理其芽孢。悬浮液可以用生理盐水或缓冲液来制备，采用对数期的细菌有利于诱变。真菌和放线菌一般处理刚成熟的孢子。

（4）选用合适的诱变剂量：在育种工作中，常用杀菌率表示诱变剂的相对剂量。一般诱变率往往随剂量增高而提高，但达到一定剂量后再增加剂量，诱变率反而下降。一般处理的剂量是使用使90~99.9%以上的细胞死亡的剂量，而近来则倾向于采用杀菌率为70~80%的剂量，特别是经过一再诱变的高产菌株，更有这种趋势。

（5）充分利用复合处理的协同效应：为了获得更好的诱变效果，有时可用两种或两种以上的诱变剂先后处理，或者同时使用，或者一种诱变剂重复使用，这种处理称为复合处理。

（6）利用和创造形态、生理与产量间的相关关系

（7）设计高效筛选方案：筛选工作分为初筛和复筛两步。初筛以量为主（选留较多有生产潜力的菌株），复筛以质为主（对少量潜力大的菌株代谢产物量作精确测定）。

03.说明用影印平板（Replica plating）法分离营养缺陷型菌种的步骤。

答：营养缺陷型是微生物遗传学研究中重要的选择标记和育种的重要手段，由于这类突变型在选 择培养基（或基本培养基）上不生长，所以是一种负选择标记，需采用影印平板的方法进行分离，步骤如下：①将待分离突变株的原始菌株以合适的稀释度涂布到野生型菌株和突变株均能生长的主平板（含完全培养基）上，经培养后形成单菌落；②通过一消毒的“印章”（直径略小于培养皿底，表面包有丝绒布，使其尽量平整）将 a 平板的菌落分别原位转移（或印迹）到 c 平板（含有与 a 平板相同的营养成份）和 d 平板（不含缺陷型所需的营养因子，即基本培养基）；③经培养后对照观察 c 和 d 平板上形成的单菌落，如果在 c 平板上长而在 d 平板上不长的，则为所需分离的突变型；④在 c 平板上挑取 d 平板上不长的相应位置的单菌落，并进一步在完全培养基上划线分离纯化。

04.什么是艾姆斯（Ames）试验？并说明其原理和方法。

答：这是利用细菌突变来检测环境中存在致癌物质的一种简便、快速、灵敏的方法。由美国 Ames 教授首先发明的，因此称艾姆斯试验。

其原理是利用鼠伤寒沙门氏菌（*Salmonella typhimurium*）的组氨酸营养缺陷型菌株在致突变物的作用下发生回复突变的性能，来检测物质的致突变性。

方法：在待测试样中，加入鼠肝匀浆液，经一段时间保温后，吸入滤纸片中，然

后将滤纸片放置于基本培养基[-]平板中央。经培养，可出现 3 种情况：一、在平板上无大量菌落产生，说明试样中不含诱变剂；二、在滤纸片周围有抑制圈，其外出现大量菌落，说明试样中有高浓度的诱变剂；三、在纸片周围有大量菌落，说明试样中有浓度适当的诱变剂存在。

05.根据不同碱基变化，说明微生物的几种突变类型。

答：（1）同义突变（same-sense mutation）：是指某个碱基的变化没有改变产物氨基酸序列的密码子变化，显然，这是与密码子的简并性相关的。（1）错义突变（mis-sense mutation）：指碱基序的改变引起了产物氨基酸的改变。有些错义突变严重影响到蛋白质活性甚至使之完全无活性，从而影响了表型。如果该基因是必需基因，则该突变为致死突变。（3）无义突变（nonsense mutation）：指某个碱基的改变，使代表某种氨基酸的密码子变为蛋白质合成的终止密码子（UAA，UAG，UGA）。蛋白质的合成提前终止，产生截短的蛋白质。（4）移码突变（frameshift mutation）：于 DNA 序列中发生 1~2 个核苷酸的缺失式插入，使翻译的阅读框发生改变，从而导致从改变位置以后的氨基酸序列的完全变化。

06.简述微生物表型变化的突变型菌株的类型。

答：按突变所带来的表型改变，突变的类型可以分为以下几类：

（1）营养缺陷型（auxotroph mutant）：某一野生型菌株由于基因突变而丧失合成一种或几种生长因子的能力，因而无法在基本培养基上正常生长繁殖的变异类型。它们可在加有特定生长因子的培养基上选出。（2）抗性突变型（resistant mutant）：由于基因突变而使原始菌株产生了对某种化学药物或致死物理因子抗性的变异类型。它们可在加有相应因子的培养基上选出。（3）条件致死

突变型（conditional lethal mutant）：某菌株或病毒经基因突变后，在某种条件下可以正常的生长繁殖并实现其表型，而在另一种条件下却无法生长繁殖的突变类型。例如：*E.coil* 的 Ts 突变株（temperature-sensitive mutant，温度敏感突变型），可在 37℃下正常生长，而不能在 42℃下生长。（4）形态突变型（morphological mutant）：指由于突变而产生的个体或菌落形态所发生的非选择性变异。如：孢子的颜色、有无；鞭毛、荚膜的有无；菌落的表面情况等。（5）抗原突变型（antigenic mutant）：指由于基因突变而引起的抗原结构发生突变的变异类型。如：细胞壁缺陷型变异、鞭毛或荚膜成分变异等。（6）产量突变型（producing mutant）：通过基因突变获得的在有用产物的产量上同原始菌株有差别的突变株，分为“正变株”（plus-mutant）和“负变株”（minus-mutant）两种。

07.说明 *E.coli* 的 4 种接合型的菌株。

答：根据细胞中是否存在 F 因子以及其存在方式的不同，把 *E.coli* 分为 4 种接合型菌株，这 4 种接合型菌株是相互有联系的。①F^+（“雄性”）菌株：含有 F 因子，有性菌毛。②F^-（“雌性”）菌株：不含有 F 因子，无有性菌毛。③Hfr 菌株（高频重组菌株）：F 质粒从游离态转变成核染色体特定位点上的整合态。因为 Hfr 菌株与 F^-菌株接合后发生重组的频率要比 F^+与 F^-接合后的重组频率高出数百倍，故名。 ④F′菌株：当 Hfr 菌株内的 F 因子因不正常切离而脱离核染色体组时，可重新形成游离的但携带一小段染色体基因的特殊 F 因子，称 F′因子。携带了 F′因子的菌株，其遗传性状介于 F^+与 Hfr 之间，这就是初生 F′菌株（primary F ′-strain）。

08.F 因子是如何进行传递的？

答：（1）F 因子的一条 DNA 单链在特定的位点发生断裂；（2）断裂后的单链逐步解开，同时以另一条留存的环状单链作模板，通过模板的滚动，一方面把上述解开的单链以 5'-端为先导可能通过性菌毛而推入到 F-细胞中，另一方面，又在供体细胞内，以滚动的性状 DNA 单链作模板，重新合成一条互补的环状单链，以取代已解开并传递至 F^- 中的那条单链，这种 DNA 复制机制即称“滚环模型”；（3）在 F^- 细胞中，在这条外来的供体 DNA 线状单链上也合成了一条互补的新 DNA 单链，并随之恢复成一个环状的双链 F 因子，因此，F^- 菌株变成了 F^+ 菌株。

09.什么是原生质体融合技术？并说明其操作步骤。

答：细胞融合技术是将遗传物质不同的两个细胞融合成一个新细胞的一种技术。由于此技术应用于植物细胞和微生物细胞时，要去掉细胞壁后才能进行融合，所以称为原生质体融合技术。能进行原生质体融合的生物，不仅包括原核生物中的细菌和放线菌，而且还包括各种真核生物细胞，如真核微生物中的酵母菌、霉菌和蕈菌，各种高等植物细胞。一般操作步骤为：（1）选择具有遗传标记的亲株；（2）原生质体的制备；（3）原生质体融合；（4）再生；（5）重组子的检出。

10.什么是基因工程？其基本操作步骤什么？

答：基因工程又称“重组 DNA 分子技术”，是指在基因水平上的遗传工程，是用人为的方法将所需要的某一供体生物的遗传物质 DNA 大分子提取出来，在离体条件下用适当的工具酶进行切割后，把它与作为载体的 DNA 分子连接起来，然后与载体一起导入到受体细胞中，让外源基因在受体细胞中进行正常的复制和表达，从而产生出人类所需要的产物，或获得新的生物类型。

这种获得新功能的微生物称为“工程菌”。基因工程的基本操作步骤：（1）目的基因的取得；（2）载体的选择；（3）目的基因与载体 DNA 的体外重组；（4）重组载体引入受体细胞；此后，还要对重组受体细胞进行筛选和鉴定，“工程菌”或“工程细胞”的大规模培养。

11.菌种衰退的原因是什么？防止其衰退的措施有哪些？

答：细菌的衰退是由于自发突变的结果，而使某物种原有的一系列生物学性状发生量变或质变的现象。常见的菌种衰退现象，表现在以下几个方面：（1）形态改变，如可观察到的菌落形态、细胞形态和生理等多方面的改变。（2）代谢和生产性能的下降。（3）对生长环境的适应能力减弱。 菌种衰退的原因：（1）有关基因的自发负突变。（2）育种后未经很好的分离纯化。（3）培养条件的改变。（4）污染杂菌。防止衰退的措施：（1）尽量减少传代次数。减少传代次数，可以降低自发突变的几率，从而减少菌种发生退化的机会。（2）利用不易衰退的细胞传代。（3）选择合适的培养条件。（4）经常进行分离纯化。（5）采用好的菌种保藏方法。

12.菌种衰退后如何使其复壮？

答：如果确知某菌株已发生衰退，那么必须经过复壮提纯后，才能保证生产上的需要。菌种的复壮主要有以下几个方法。（1）纯种分离：采用的方法有平板划线分离法、稀释平板法或涂布法均可。（2）通过宿主复壮：寄生型微生物的退化菌株可以接种到相应的寄主体内，以提高菌株的活力。（3）淘汰已衰退的个体：用物化条件处理菌株或其孢子，去除退化的菌种。

13.说明菌种保藏的基本原理及常用的菌种保藏方法有哪些？

答：菌种保藏的基本原理是：根据微生物的生理、生化特点，选用优良菌株，最

好是它们的休眠体，人工地创造适合于休眠的环境条件，即干燥、低温、缺乏氧气和养料等，使微生物的代谢活动处于最低的状态，但又不至于死亡，从而达到保藏的目的。菌种保藏的常用方法：（1）斜面冰箱保藏法：将菌种接在适当的斜面上，待其生长丰满后，可放在4℃冰箱中保藏。此法一般可保藏3个月左右，各类菌种均可用此法进行保藏。（2）半固体穿刺保藏法：将菌种接入半固体直立柱中，然后进行培养。待长好后，放入4℃冰箱中保藏。此法可保藏半年左右，它适用于细菌、酵母的菌种保藏。（3）石蜡油封存法：如果将无菌石蜡油加入到上述保藏的菌种中，使菌种与空气隔绝，则保藏效果更佳，一般可保藏1年左右。也可以采用灭菌的橡皮塞代替棉花塞，效果更好。此法适用于各类菌种的保藏。（4）砂土管保藏法：取经过酸洗、灭菌、干燥的砂土混合物，滴入几滴待保藏的菌种悬液，用接种针搅匀。然后放入干燥器中，抽气干燥，放入低温保藏。此法一般可保藏1至数年，适用于产生孢子的微生物的保藏。（5）冰冻干燥保藏法：将菌种（细菌的芽孢、霉菌的孢子）无菌接入灭菌的试管或安瓿瓶中，低温抽气干燥后融封，放置低温干燥处保藏。这种方法保藏期长，一般在5年以上，适用于各大类微生物的保藏。

14.简述一些知名的菌种保藏机构。

答：国际上一些发达的国家都设有若干国家级的菌种保藏机构。如中国微生物菌种保藏委员会（CCCCM）；中国典型培养物保藏中心（CCTCC）；美国典型菌种保藏中心（ATCC）；美国北部地区研究实验室（NRRL）；荷兰的霉菌中心保藏所（CBS）；英国的国家典型菌种保藏所（NCTC）；日本的大阪发酵研究所（IFO）等。在国际上，最有代表性的是美ATCC（American Type

Culture Collection），近年来常选用两种最有效的方法保藏菌种，即冷冻干燥保藏法和液氮保藏法。两者结合可达到既可最大限度减少不必要的传代次数，又不影响随时分发给全球用户，效果甚佳。我国 CCCCM（China Committee for Culture Collection of Microorganisms）现采用 3 种保藏法，即斜面传代法、冷冻干燥保藏法和液氮保藏法，进行菌种的保藏。

15.UV 引起的 DNA 损伤的修复有哪些类型？

答：（1）**光复活作用**：光解酶在黑暗中专一的识别嘧啶二聚体，并与之结合，形成酶-DNA 复合物，当有光时，酶利用光能将二聚体拆开，回复原状，然后酶在释放出来。（2）**切除修复（又叫暗修复）**：是细胞的主要修复系统，涉及到 UvrA、UvrB、UvrC 和 UvrD 四种蛋白质的联合作用。有 UvrA2B 解旋酶、UvrB 和 UvrC 内切酶、DNA 聚合酶 I 和连接酶的作用。（3）**重组修复**：是一种越过损伤而进行的修复。通过复制，经染色体交换，使子链上的空隙部位不再面对二聚体，而是面对正常单链，DNA 聚合酶和连接梅便能对空隙部位进行修复，留在亲链上的二聚体仍然要依靠再一次的切除修复加以除去，或经细胞分裂而稀释掉。（4）**SOS 修复**：是 DNA 分子较大损伤时诱导产生的一种应急反应。涉及到的一些修复基因有 *rec*A、*lec*A、*uvr*A、*uvr*D、*uvr*C。当细胞产生大量的二聚体时，复制后留下空隙和单链，这时细胞中在未诱导状态下产生少量的 RecA 蛋白立即与单链结合，一旦结合就被单链激活，被激活的蛋白切开阻遏蛋白，从而能解脱受抑制的 *rec*A 和其他修复基因，对形成的二聚体进行切除修复。

16.酵母菌 2μm 质粒的结构特点是什么？

答：大多数酵母菌株含有一种称之为 2μm 质粒，这是目前研究得比较深入且具

看广泛应用价值的酵母质粒。虽然在不同的酵母菌株中观察到 2μm DNA 有不同的限制性图谱，但它们的主基本结构都具有以下特点：①它们是封闭环状的双链 DNA 分子，周长约 2μm（6kb 左右），以高拷贝数存在于酵母细胞中，每个单倍体基因组含 60~100 个拷贝，约占酵母细胞总 DNA 的 30%；②各含约 600bp 长的一对反向重复顺序；③由于反向重复顺序之间的相互重组，使 2μm 质粒在细胞内以两种异构体（A 和 B）形式存在；④该质粒只携带与复制和重组有关的 4 个蛋白质基因（REP1、REP2、REP3 和 FLP），不赋予宿主任何遗传表型，属隐秘性质粒。

17.说明酵母菌两种接合型遗传特点及其调控。

答：酿酒酵母是以单倍体或二倍体状态存在，单倍体分别是两种接合型，称之为 α 和 a，α 和 a 细胞的融合便产生了二倍体细胞（α/a）。一个单倍体酵母细胞是 α 型还是 a 型是由其本身的遗传特性所决定的，是稳定的遗传特征。但发现，一种接合型的单倍体细胞有时会发生转变，即由 α 型变成 a 型或再回到 α 型。这种转变现象通过基因的克隆和其结构功能的研究已逐步了解清楚。一个称为 MAT 的活性区具有重要的调控作用，在这个座位上 α 或 a 基因都能被插入，并受 MAT 启动子的控制，因此如果是基因 α 插入该座位，那么细胞就是接合型 α；如果是 a 基因插入则是 a 型。在酵母基因组的其他位置有 α 和 a 基因的拷贝，它们是不表达的沉默基因，只在发生接合型转变时用作 α 或 a 基因插入的来源。当转变发生，合适的基因 α 或 a 从它们的沉默位点拷贝，然后插入 MAT 座位，取代原来的基因，因此原来的基因从此座位被删除并丢弃，新的基因被插入。

18.什么是 DNA shuffling 技术？说明其原理和基本步骤。

答：DNA Shuffling（又称体外同源重组技术），该技术可在短的实验循环中定向筛选出特定基因编码的酶蛋白活性提高几百倍甚至上万倍的功能性突变基因。其基本原理是先将来源不同但功能相同的一组同源基因，用 DNA 核酸酶 I 进行消化产生随机小片段，由这些随机小片段组成一个文库，使之互为引物和模板，进行 PCR 扩增，当一个基因拷贝片段作为另一基因拷贝的引物时，引起模板转换，重组因而发生，导入体内后，选择正突变体作新一轮的体外重组。一般通过 2~3 次循环，可获得产物大幅度提高的重组突变体。例如，1998 年 Andreas 等用 4 个不同来源的先锋霉素基因混合进行 DNA shuffling，仅单一循环获得的该抗生素，最低抑制活性（MIC）就提高了 270~540 倍。基本步骤：①用 DNase I 消化功能相同的一组基因片段，从而产生随机小片段；②经提纯后，用无引物（经变性后可互为引物）的类似 PCR 反应重新装配这些小片段成完整长度的重组基因片段，在装记过程中被证明有低水平点突变产生；③克隆并选择正突变体，并将正突变体的重组基因片段作新一轮的体外重组。

19. 细菌细胞基因转移和重组方式有哪些？

答：（1）**细胞的结合作用**：通过细胞与细胞的直接接触而产生的遗传信息的转移和重组的过程。细胞结合作用是由 F 因子介导的，F 因子有三分之一的基因与转移有关，包括编码性菌毛，稳定接合配对，转移的起始和调节等 20 多个基因。如：$F^+ \times F^- \rightarrow F^+$ ；$Hfr \times F^- \rightarrow F^-$；$F' \times F^- \rightarrow F'$。（2）**细胞的转导**：是由病毒介导的细胞间进行遗传交换的一种方式，即一个细胞的 DNA 或 RNA 通过病毒载体的感染转移到另一个细胞中。普遍性转导中，噬菌体可以转导给体染色体的任何部分到受体细胞中，如 P22 噬菌体；局限转导中，

噬菌体总是携带同样的片段到受体细胞中。如λ噬菌体。(3) **细胞的转化：**是指同源或异源的游离的 DNA 分子（质粒和染色体 DNA）被自然或人工感受态摄取，并得以表达的水平方向的基因转移过程。自然转移感受态的出现是细胞一定生长阶段的生理活动；人工转化感受态是通过人工诱导的方法，使细胞具有摄取 DNA 的能力，或人为的将 DNA 导入细胞内，实验室常用的方法有氯化钙处理法、电穿孔法等。

20.Lederberg 的“U”型管实验。

答：Lederberg 等人用“U”型管第一次证明了细菌之间可发生遗传和交换。“U”型管中间隔有滤板，只允许培养基通过而细菌不能通过。其两臂盛有完全培养基，当将两株营养缺陷型分别接种到 U 型管二臂进行“混合”培养后，没有发现基因交换和重组（基本培养基上无原养型菌落生长），从而证明了 Lederberg 等观察到的重组现象是需要细胞的直接接触的。

21.简述 F^+与 F'的接合过程。

答：细菌的接合作用是由 F 因子介导的，其突出的特征是与转移有关的基因（tra）占了整个图谱的 1/3，包括编码 F^-性菌毛、稳定接合配对、转移的起始 (oriT) 和调节等 20 多个基因。在 $F^+ \times F^-$的接合作用中，是 F 因子向 F^-细胞转移，含 F 因子的宿主细胞的染色体 DNA 一般不被转移。杂交的结果是给体细胞和受体细胞均成为 F^+细胞。接合过程分两步进行，即接合配对始形成和 DNA 的转移：当由 F 因子编码的性菌毛（位于细胞表面）的游离端与受体细胞接触，使供体细胞和受体细胞连接到一块以后，性菌毛可能通过给体或受体细胞膜中的解聚作用和再溶解作用进行收缩，从而使给体和受体细胞紧密相连。紧接着便开始接合过程的第二步——DNA 转移。起动这一步的关键位

点是 OriT，该位点具有被 tray I 编码的切口酶-螺旋酶识别的序列，该酶将其中一条链切断，并结合于被切断的 5'末端，通过由并列在一起的给体和受体细胞之间形成的小孔进行单可转移，此转移链到达受体细菌后，在宿主细胞编码的酶的作用下开始复制，留在供体细胞的单链也在 DNA 聚合酶III的作用下进行复制，因此结合过程结束后，给、受体各含有一个因子。

22.说明局限性转导与普遍性转导的区别，以及λ噬菌体介导的转导特点。

答：局限性转导与普遍性转导的区别：（1）被转导的基因共价地与噬菌体 DNA 连接，与噬菌体 DNA 一起进行复制、包装以及被导入受体细胞中（2）局限性转导颗粒携带特殊的染色体片段并将固定的个别基因导人受体，故称为局限性转身。温和噬菌体λ是局限性转导的典型代表，该噬菌体含有一个线状的双链 DNA 分子，其二端为互补的 12 个核苷酸单链（即粘性末端 cos 位点），当λ感染细胞时通过其粘性末端形成环状分子，然后通过二种调节蛋白 CI 和 Cro 的调控进入二种生命循环的选择。当整合的λ原噬菌体从细菌染色体上不准确地切除时，便可形成局限性转导颗粒。

23. 以大肠杆菌为例说明基因定位的方法。

答：**（1）中断杂交技术：**Hfr×F⁻结合过程中，线形染色体 DNA 是以恒定的速率由给体向受体移动。把接合中的细菌在不同的时间取样，并把样品猛烈搅拌以分散接合中的细菌，然后分析受体细菌基因型，以时间为单位绘制遗传图谱，该图谱是细菌染色体上基因顺序的直接反映。**（2）基因连锁：**细菌在转化或转导中，存在着共转化或共转导现象，连锁基因距离越近，其转化或转导频率越高。因此，利用转化频率或转导频率和连锁的基因间的距离成反比关系，进行基因定位。**（3）遗传图谱：**完整的遗传图谱是用几种作图技术绘

制的。通常是将中断杂交，数据和共转导、共转化研究结合起来，后者可对十分邻近的基因进行更精确的定位。

24.说明“全基因组鸟枪测序”方法进行基因组测序的步骤。

答：1995 年第一个自由生活的生物流感嗜血杆菌的全基因组序列测定完成，采用的方法是“全基因组鸟枪测序”方法。（1）用超声波将基因组随机打断相当小的片段，这些片段与质粒载体结合，产生质粒克隆文库。（2）制备这些克隆和提纯 DNA 以后，数千个细菌 DNA 片段被自动测序。通常用特殊的染料标记引物。特点是几乎基因组的所有片段都被测序几次，以增加最后结果的精确性。（3）用专门的计算机程序将已测序的 DNA 片段，通过片段之间核苷酸序列重叠的比较，将其装配成比较长的 DNA 序列。这些重叠比较过程导致一系列大的相邻核苷酸序列或重叠群。（4）最后，将这些重叠群按照合适的顺序排列，填补二个重叠群之间可能留下的缺口从而形成完整的基因序列。

25.说明大肠杆菌的基因组特点。

答：大肠杆菌基因组为双链环状 DNA 分子，4.2×10^{6}bp，在细胞缠绕成不规则小体形，称为拟核。基因组全序列于 1997 年由 Blattner 等完成。（1）遗传信息的连续性：基因组 DNA 绝大部分用来编码蛋白质、RNA；用作为复制起点、启动子、终止子和一些由调节蛋白识别和结合的位点等信号序列。不含内含子，遗传信息是连续的而不是中断的。（2）功能相关的结构基因组成操纵子结构：共有 2584 个操纵子，可能与原核基因表达多采用转录调控有关。有些功能相关的 RNA 基因也串联在一起，如构成核蛋白体的三种 RNA 基因转录在同一个转录产物中。（3）结构基因的单拷贝及 tRNA 基因的多拷贝：

大约 7 个 rRNA 操纵子，反映了其经济而有效的结构。（4）基因组的重复序列少而短：比真核生物少得多，大小一般为 4~40 个碱基，重复程度有的是小多次，有的可达上千次。

26.说明质粒克隆载体的特性

答：当前分子克隆中所用的克隆载体，绝大多数是利用细菌的质粒，经人工修饰改造而成。质粒作为克隆载体，具有十分有利的特性：（1）具有独立复制起点：作为克隆载体的质粒，通常都含有一个复制起点，这是质粒在宿主细胞中进行扩增的必要条件。（2）具有较小的分子量：质粒是染色体外 DNA，通常由环形双链 DNA 构成，其分子大小约为 1～200Kb。低分子量有利于 DNA 的分离和操作，但也限制其克隆外源 DNA 片段的大小，一般不超过 15Kb。（3）具有较高拷贝数：每个细胞可含有 10~200 个拷贝的松弛型复制质粒。当加入蛋白质合成抑制剂（如氯霉素等），还可大大增加细胞中质粒的拷贝数，每个细胞可含有高达数千个拷贝的质粒，使外源 DNA 得以大量扩增。（4）具有便于选择的标记：某些质粒中存在着抗生素的抗生基因，便于对克隆基因的检测和筛选。（5）易于导入细胞：质粒可通过转化或电穿孔等方法极易被导入细胞。（6）具有安全性：作为载体的质粒不具有转移功能，防止带有外源 DNA 的重组质粒扩散至实验室外，以免造成危害。

27.说明丝状真菌的准性生殖及其意义。

答：所谓准性生殖是指不经过减数分裂就能导致基因重组的生殖过程。在该过程中染色体的交换和染色体的减少不像有性生殖那样有规律，而且也是不协调的。准性生殖过程包括异核体的形成、二倍体的形成以及体细胞交换和单元化。所谓异核体是指同时具有二种或二种以上不同基因型核的细胞，这种现

象又称为异核现象。真菌的菌丝相互接触时，通过菌丝间的连接，细胞核可混合在一起而形成异核体，并可以百万分之一的机率发生核融合而形成二倍体（或杂合二倍体）。二倍体细胞在有丝分裂过程中也会偶尔发生同源染色体之间的交换（即体细胞重组），导致部分隐性基因的纯合化，而获得新的遗传性状。所谓单元化过程是指在一系列有丝分裂过程中一再发生的个别染色体减半，直至最后形成单倍体的过程，不像减数分裂那样染色体的减半一次完成。从准性生殖的过程可以看出，该过程可出现很多新的基因组合，因此可成为遗传育种的重要手段，其次，在遗传分析上也是十分有用的，例如可利用有丝分裂过程中，染色体发生交换导致的基因纯合化与着丝粒的距离的关系进行有丝分裂定位等。

第八章　微生物的生态

一、名词解释

01. 生态学（ecology）：是一门研究生物系统与其环境条件间相互作用规律性的科学。

02. 微生物生态学：是研究微生物群体——微生物区系或正常菌群对其周围的生物和非生物环境条件相互作用关系的科学。

03. 生态系统（ecosystem）：是指在一定的空间内生物的成分和非生物成分通过物质循环和能量流动相互作用、相互依存而构成的一个生态学功能单位。

04. 群落（community）：是一定区域内或一定生境中各种种群相互松散结合的一种结构和功能单位。

05. 生态位：是生物个体、种群或群落所占据的具有时空特点的位置。

06. 种群（population）：是在指具有相似特性和生活在一定空间内的同种个体群，种群是组成群落的基本成分。

07. 多样性指数（diversity index）：来表示种的多样性，是以群落组成结构中种的的数量和各个种的个体数量的分配有一定的特点为依据而设计的一种数值指标，种类数越多或各个种的个体数分配越均匀，则多样性指数值就越大，反之就越小。

08. 优势种群：对群落和环境具有决定意义的种群称为优势种群。

09. 互生（metabiosis）：两种可单独生活的生物，当它们在一起时，通过各自的代谢活动而有利于对方，或偏利于一方的生活方式。

10. 共生（symbiosis）：是指两种生物共居在一起，相互分工协作、相依为命，甚至达到难分难解、合二为一的一种相互关系。

11. 寄生（parastism）：一般指一种小型生物生活在另一种较大型生物的体内或体表，从中取得营养和进行生长繁殖，同时使后者蒙受损害甚至被杀死的现象。

12. 拮抗（antagonism）：系指由某种生物所产生的某种代谢产物可抑制他种生物的生长发育甚至杀死它们的一种相互关系。

13. 捕食（predatism/predation）：又称猎食，一般是指一种大型生物直接捕捉、吞食另一种小型生物以满足其营养需要的相互关系。

14. 发光细菌：生活在某些鱼的特殊的囊状器官中，这些器官一般有外生的微孔，微孔允许细菌进入，同时又能和周围还水相交换。常见的有发光杆菌属和贝内氏菌属。

15. 无菌动物（germ-free animal）：凡在其体内外检查不到任何正常菌群的动物，称为无菌动物。

16. 悉生生物（gnotobiota）：凡已人为地接种上某已知纯种微生物的无菌动物或无菌植物，就称作悉生生物，意即“了解其生物区系的生物”。

17. 根际微生物（rhizosphere microorganism）：生活在根系邻近土壤，依赖根系的分泌物、外渗物和脱落细胞而生长，一般对植物发挥有益作用的正常菌群。

18. 菌根（mycorhiza）：一些真菌和植物根以互惠关系建立起来的共生体称为菌根。分为外生菌根和内生菌根。

19. 附生微生物（epibiotic microbe）：一般指生活在植物体表面，主要借其外渗物质或分泌物质为营养的微生物。

20. 正常菌群（normal flora）：生活在健康动物各部位，数量大、种类较稳定且一般是有益无害的微生物，称为正常菌群。

21. 瘤胃微生物（rumen microflora）：生活在反刍动物的反刍胃中的一些微生物，

大多数细菌是专性厌氧菌，但也有些兼性厌氧菌和好氧菌。其代谢产物可提供给反刍动物利用；动物的生理代谢活动也有助于微生物对有机物的分解和生长繁殖。

22. 硝化作用：是好氧条件下，在无机化能硝化细菌作用下，氨被氧化成硝酸盐的过程。

23. 反硝化作用：又称脱氮作用。广义的反硝化作用是指由硝酸还原成 NO_2^- 并进一步还原成 N_2 的过程，因而把异化性硝酸盐还原作用也包括在内了。狭义的反硝化作用仅指由亚硝酸还原成 N_2 的过程。

24. 生物降解：是微生物（也包括其他生物）对物质（特别是环境污染物）的分解作用。生物降解是生态系统物质循环过程中的重要一环。

25. 生物修复：是微生物催化降解有机污染物，转化其它污染物从而消除污染的一个受控或自发进行的过程。

26. BOD_5（biological oxygen demand）：即“五日生化需氧量”。它是一种表示水中有机物含量的间接指标，一般指 20℃下，1L 污水中所含的有机物（主要是有机碳源），在进行微生物氧化时，5 日内所消耗的分子氧毫克数（或 ppm 数）。

27. COD（chemical oxygen demand）：使用强氧化剂使 1L 污水中的有机物质迅速进行化学氧化时所消耗氧的毫克数，称 COD 或化学需氧量。使用的氧化剂一般有 $KMnO_4$ 或 $K_2Cr_2O_7$。

28. 活性污泥（activated sludge）：是指一种由细菌、原生动物和其他微生物群体与污水中的悬浮有机物胶状物和吸附物质在一起构成的凝聚团，在污水处理中具有很强的吸附、分解和利用有机物或毒物的能力。

二、填空

01. 根据微生物生长的最适温度，可将微生物分为：嗜冷、兼性嗜冷、嗜温、嗜热、超嗜热五种类型。

02. 嗜热微生物中，根据耐热程度的不同，可分为耐热菌、兼性嗜热菌、专性嗜热菌、极端嗜热菌、超嗜热菌五个类型。

03. 嗜冷微生物适应环境的机理是因为细胞膜脂组成中有大量的不饱和、低熔点的脂肪酸。

04. 嗜酸微生物生长最适 pH 在 3~4，嗜碱微生物最适 pH 在 9 以上，但胞内 pH 接近中性。

05. 嗜盐细菌中的紫膜是在细胞膜上形成的一种特殊的紫色物质，吸收的光能以质子梯度的形式部分储存起来，并用于合成 ATP。

06. 菌根可分为两大类：内生菌根和外生菌根。两者区别是菌丝体在根的皮层中还是在外部。

07. 见于海洋鱼类的共生发光菌，主要有发光杆菌属（*photobacterium*）和贝内克氏菌属（*Benekea*）。

08. 嗜盐菌的紫膜是在细胞膜上形成的一种特殊的紫色物质，吸收的光能以质子梯度的形式部分储存起来，并用于合成 ATP。紫膜是由类视紫蛋白和脂类组成，具有独特的特性。

三、问答题

1.微生物在生态系统中的作用有哪些？

答：生物成分按其在生态系统中的作用，可划分为三大类群：生产者、消费者和分解者。微生物可以在多个方面但主要作为分解者而在生态系统中起重要作

用。(1)微生物是有机物的主要分解者。微生物的最大价值在于其分解功能，它们分解生物圈内存在的植物、动物和微生物残体等复杂有机物，并最后将其转化成最简单的无机物，再供初级生产者利用。(2) 微生物是物质循环中的重要成员。微生物参与所有的物质循环，大部分元素及其化合物都受到微生物的作用。在一些物质的循环中，微生物是主要的成员，起主要作用；而在一些过程只有微生物才能进行，起独特作用；而有的是循环中的关键过程，起关键作用。(3) 微生物是生态系统中的初级生产者。(4) 微生物是物质和能量的贮存者。(5) 微生物是地球生物演化中的先锋种类。

2.为什么说土壤是微生物生活的大本营？

答：由于土壤具备了各种微生物生长发育所需要的营养、水分、空气、酸碱度、渗透压和温度等条件，所以土壤是微生物生活的良好环境。对微生物来说，土壤是微生物的“大本营”；对人类来说，土壤是人类最丰富的“菌种资源库”。

3.研究极端微环境下微生物的意义是什么？

答：极端环境下微生物的研究有三个方面的重要意义：(1) 开发利用新的微生物资源，包括特异性的基因资源；(2) 为微生物生理、遗传和分类乃至生命科学及相关学科许多领域，如功能基因组学、生物电子器材等的研究提供新的课题和材料；(3) 为生物进化、生命起源的研究提供新的材料。

4.什么是嗜热菌？说明其类型及其生活温度？

答：按微生物生长的最适温度，可将它们分为嗜冷、兼性嗜冷、嗜温、嗜热和超嗜热五种类型。细菌是嗜热微生物中最耐热的，按它们耐热程度的不同又可以被分成五个不同类群：耐热菌、兼性嗜热菌、专性嗜热菌、极端嗜热菌和

超嗜热菌。耐热菌：最高生长温度：45~55℃，低于30℃也能生长。兼性嗜热菌：最高：50~65℃，也能在低于30℃条件下生长。专性嗜热菌：最适：65~70℃，低于40~42℃不能生长。极端嗜热菌：最适：高于65℃，最低高于40℃。超嗜热菌：最适：80~110℃，最低55℃。大部分超嗜热菌是古生菌。

5. 说明嗜热菌的耐热机理及其应用。

答：嗜热微生物生物大分子蛋白质、核酸、类脂的热稳定结构以及存在的热稳定性因子是它们嗜热的生理基础。新的研究还表明专性嗜热菌株的质粒携带与热抗性相关的遗传信息。嗜热微生物有远大的应用前景，高温发酵可以避免污染和提高发酵效率，其产生的酶在高温时有更高的催化效率，高温微生物也易于保藏。嗜热微生物还可用于污水处理。

6.根际微生物对植物生态的影响？

答：植物根系经常向周围的土壤分泌各种外渗物质（糖类、氨基酸和维生素等），故在根系空间存在着大量的微生物。根际是邻接植物根的土壤区域，其中的微生物称为根际微生物。根际范围内土壤的化学环境不同程度上区别于根际以外的土壤，成为微生物生长的特殊为生态环境。根际效应对土壤微生物最重要的是营养选择和富集，使根际微生物在数量、种类以及生理类群上不同于非根际。根际微生物对植物的生长有明显的影响，以不同的方式有利于植物，包括去除H_2S降低对根的毒性，增加矿质营养的溶解性，合成维生素、氨基酸、生长素和能刺激植物生长的赤霉素。另外由于竞争关系，根际微生物对潜在的植物病原体具有拮抗作用，产生的抗生素能抑制病原菌的生长。但有些根际微生物可能成为病原体或植物竞争可利用的生长因子、水和营养

物而有害于植物。

7.何谓菌根？菌根与植物关系如何？菌根有哪两类？

答：（1）一些真菌和植物根以互惠关系建立起来的共生体称为菌根。菌根共生体可以促进磷、氮和其他矿物质的吸收。（2）真菌与植物根形成的共生体增强了它们对环境的适应能力，使它们能占据原来所不能占据的生境。根为真菌的生长提供能源。菌根菌为植物提供矿物质和水，产生的植物之间的抑制物质使生长植物对其他植物存在偏害关系，削弱外来者的竞争，以保持占据的生境。（3）菌根可分为外生菌根和内生菌根。外生菌根的真菌在根外形成致密的鞘套，少量菌丝进入根皮层细胞的间隙中，外生菌根主要见于森林树木；内生菌根的菌丝体主要存在于根的皮层中，在根外较少，内生菌根存在于草、林木和各种作物中。内生菌根又可分为两种类型，一种是有隔膜真菌形成的菌根；另一种是无隔膜真菌所形成的菌根，又称 VA 菌根，即“泡囊-从枝菌根”。

8.工业菌种的分离筛选主要步骤有哪些？

答：自然界工业菌种的分离筛选主要步骤是：采样、富集培养、纯种分离和筛选。如果产物与食品制造有关，还需对菌种进行毒性鉴定。（1）采集土样：首先要考虑有机物含量情况及土质的肥厚状况；采土的深度在离地面 5~15cm 处为宜；植被的种类对微生物的分布有很大的影响；采土季节以春秋为宜，还要注意避免雨季采集；采样时除去表土，取 5~15cm 处的土样几十克，要尽快分离，多采集几个点。（2）富集培养：富集培养又称增殖培养。就是利用选择性培养基的原理，在含菌样品中加入某些特殊培养物，并创造一些有利于待分离对象生长的条件，使样品中少数能分解利用这类营养物的微生物大

量繁殖，从而有利于分离。（3）纯种分离：通过增值培养，样品中的微生物还是处于混杂生长状态。因此还必需分离，纯化。主要有两种方法，一是达到菌落纯，二是达到细胞纯。（4）筛选：经过分离培养，在单个菌落中选出所需菌落，然后取菌落的一半进行菌种鉴定，对于符合目的菌特征的菌落，可将之转移到试管斜面纯培养。这种从自然界中分离到的纯种称为野生型菌株。下一步就是求得适合于工业生产的菌种，采用与生产相近的培养基和培养条件，通过三角瓶的容量进行小型发酵试验。对其进行性能测定，如生产性能指标等。如果此菌株产量偏低，达不到工业生产的要求，可留作菌种选育的出发菌株。（5）毒性试验：自然界的一些微生物在一定的条件下将产生毒素，为了保证食品的安全性，凡是与食品有关的菌种，除啤酒酵母、脆壁酵母、黑曲霉、米曲霉和枯草杆菌无需做毒性试验外，其他的微生物均需通过2年以上的毒性试验。

9.环境污染生物监测方法有哪些?

答：微生物的某些特性使微生物在环境监测中有特殊的作用。**（1）粪便污染指示菌：**总大肠菌群是最基本的粪便污染指示菌，最常用的水质指标之一。其数量可判定水质污染程度和饮水（包括食品等）的安全性。有MPN试验法和膜虑试验法。**（2）致突变物的微生物检测：**环境污染的遗传学效应主要表现在污染物的致突变作用，它是致癌和致畸的根本原因，可用Ames试验方法快速检测出结果，其原理是利用鼠伤寒沙门氏菌的组氨酸营养缺陷型菌株在致突变物的作用下发生回复突变的性能，来检测物质的致突变性。**（3）发光细菌检测法：**通过灵敏的光电测定装置，检查在毒物作用下发光菌的发光强度变化可以评价待测物的毒性。**（4）硝化细菌的相对代谢率试验：**用测定硝

化细菌相对代谢率的方法检测水及土壤中的有毒物，并以此评判水体、土壤环境及环境污染物的生物毒性，对于宏观生态环境健康程度的评价有重要意义。

10.微生物在环境保护上有哪些应用。

答：（1）**微生物对污染物的降解与转化：**生物降解是微生物对物质的分解作用。（2）**重金属的转化：**可去除环境中的重金属，改善环境。（3）**污染介质的微生物处理：**①污水处理有好氧处理系统（活性污泥、生物膜法）、厌氧处理系统（沼气发酵、生态工程处理方法、氧化塘法、土地处理系统等）、氮磷去除技术。②固体废弃物处理与资源化技术，有堆肥化处理、生态工程处理法、废纤维糖化技术、废纤维饲料化（生产 SCP 技术）等。③生态污染物的生物处理，即生物降解的作用。（4）**污染环境的生物修复：**微生物催化降解有机污染物，转化其他污染物从而消除污染的一个受控或自然进行的过程。其本质是生物降解，提高降解速率。步骤：①接种微生物；②添加微生物营养盐；③提供电子受体；④提供共代谢底物；⑤提高生物可利用性；⑥添加生物降解促进剂。（5）**环境污染的微生物监测：**①粪便污染指示菌；②致突变物的微生物检测；③发光细菌检测法；④硝化细菌的相对代谢率试验。

第九章　传染和免疫

一、名词解释

01. 疾病（disease）：生物体在一定条件下，由体内或体外致病因素引起的一系列复杂且有特征性的病理状态。

02. 病原体（pathogen）：或称致病菌、病原菌。凡能引起传染病的各种微生物和其他生物。

03. 传染（infection）：又称感染或侵染，是机体与病原体在一定条件下相互作用而引起的病理过程。

04. 免疫（immunity）：又称免疫性、免疫力，是指机体免除传染性疾病的能力。机体机体识别和排除抗原性异物的一种保护性功能，在正常条件下，它对机体有利，在异常条件下，也可损害机体。

05. 非特异性免疫（nonspecific immunity）：在生物进化过程中形成的天生即有、相对稳定、无特殊针对性的对病原微生物的天然抵抗力，称为非特异性免疫或先天免疫。

06. 特异性免疫（specific immunity）：是相对于非特异性免疫而言，生物个体在其后天活动中接触了相应的抗原后而获得的免疫，故又称获得的特异性免疫（acquired specific immunity）。

07. 外毒素（exotoxin）：是细菌在生长过程中不断分泌到菌体外的毒性蛋白质，主要由革兰氏阳性细菌产生

08. 内毒素（endotoxin）：是革兰氏阴性细菌的外壁物质，主要成分是脂多糖，因在活细菌中不分泌到体外，仅在细菌自溶或人工裂解后才释放，故称内毒素。

09. 类毒素（toxoid）：是细菌的外毒素用 0.3~0.4%甲醛进行化学脱毒后仍保留着原有抗原性的生物制品，将其注射机体后，具有免疫功能。常用的类毒素有白喉类毒素、破伤风类毒素和肉毒类毒素等。

10. 补体（complement）：又称补体系统，是存在于正常人体或动物血清中的一组非特异性血清蛋白，主要是β及γ球蛋白，它是一类酶原，能被任何抗原与抗体的复合物所激活。由于它在抗原抗体反应中有补充抗体作用的功能，故称补体。

11. 干扰素（interferons, IFNs）：干扰素是一类在同种细胞上具有抗病毒活性的蛋白质，其活性的发挥又受细胞基因组的调节和控制，涉及 RNA 和蛋白质的合成。天然干扰素是一种糖蛋白，具广谱抗病毒活性。

12. 溶解酶（lysozyme）：是不耐热的碱性蛋白，来源于吞噬细胞，可分泌到血清及各种分泌液中，能水解 G^+菌肽聚糖而使细胞裂解。

13. 吞噬细胞（phagocytes）：是一类存在于血液、体液或组织中，能进行变形虫运动，并能吞噬、杀死和消灭病原微生物等异常抗原白细胞。主要有中性粒细胞和各种单核吞噬细胞两大类。

14. 自然杀伤细胞（natural killer, NK）：属于淋巴细胞，主要分布于外周血和脾脏，具有不须事先致敏，不须其他辅助细胞或分子的参与而直接靶细胞的功能。

15. 炎症（inflammatory）：是机体受到有害刺激时所表现的一系列局部和全身性发防御应答，可以看作是非特异免疫的综合结果，其作用是清除有害异物、修复受伤组织，保护自身稳定性。

16. T 细胞（T cell）：即 T 淋巴细胞（T lymphocyte），一种具有免疫活性的小淋

巴细胞，成体中起源于骨髓，在胸腺中成熟后分布到外周淋巴器官及外周血液中，其功能是执行细胞免疫。

17. B 细胞（B cell）：即 B 淋巴细胞（T lymphocyte），一种在细胞膜表面带有自己合成的免疫球蛋白的淋巴细胞。骨髓中的多能干细胞通过淋巴干细胞再分化为前 B 细胞。前 B 细胞在哺乳动物的骨髓中或鸟类的腔上囊中再分化成熟为 B 细胞，因而 B 细胞又称骨髓依赖性淋巴细胞或囊依赖性淋巴细胞。
18. 抗原（antigen, Ag）：能诱导机体产生发生免疫应答，并能与相应抗体和致敏淋巴细胞在体内发生特异结合反应的物质。又称免疫原（immunogen）。
19. 抗体（antibody, Ab）：机体在抗原物质刺激下所形成的一类能与相应抗原在体内外发生特异结合的血清活性成分，又称免疫球蛋白（immunoglobulin, Ig）。
20. 免疫原性（immunogenicity）：指能刺激机体产生免疫应答能力的特性。习惯上又称抗原性（antigenicity）
21. 免疫反应性（immunoreactivity）：具有与免疫应答的产物发生相互反应的特性。又称反应原性（reactinogenicity）。
22. 完全抗原（complete antigen）：同时具有免疫原性和免疫反应性的抗原。
23. 半抗原（hapten）：或称不完全抗原（incomplete antigen），是一类不完全的抗原，它只具有免疫反应性而不具有免疫原性。
24. 抗原决定簇（antigen determinant）：抗原物质能够刺激淋巴细胞产生应答并与其产物特异反应的化学基团，又称表位（epitope）。
25. 免疫应答（immune response）：是指一类发生在活生物体内的特异性免疫的系列反应过程。这是一个从抗原的刺激开始，机体内的抗原特异性淋巴细胞

识别抗原（感应）后，发生了活化、增殖、分化等一系列变化，并表现出一定的体液免疫或（和）细胞免疫效应的过程。

二、填空题

01. 决定传染结局的三个因素是：病原菌、宿主和环境。

02. 病原菌或病原体能否引起宿主患传染病，取决于它的侵入数量、毒力（致病特性）和侵入门径。

03. 构成毒力的诸因素可以归结为侵袭力和毒素两方面。

04. 免疫功能包括：免疫防御、免疫稳定和免疫监视。

05. 病原菌侵入其宿主后，按病原菌、宿主与环境三方面力量的对比或影响的大小决定着传染的结局。结局不外乎有下列三种：隐性传染、带菌状态和显性传染。

06. 按发病时间的长短可把显性传染分为急性传染和慢性传染两种。

07. 按发病部位的不同，显性传染又被分为局部感染和全身感染两种。

08. 机体对胞外感染的防御策略大多是防止扩散或再感染；而对胞内感染来说重要的是摧毁感染源。

09. 病毒感染是基因水平的感染。其感染后果可分为杀细胞感染、稳定状态感染和整合感染。

10. 根据来源、性质和作用的不同，毒素可分为外毒素和内毒素两类。

11. 外毒素通常为蛋白质，可选择作用于各自特定的组织器官，其毒性作用强。

12. 内毒素即革兰氏阴性菌细胞壁脂多糖，作用于各类细胞和体液系统，无器官特异性。

13. 特异性免疫按其获得方式不同，可分为自动免疫和被动免疫。它们分别进一

步分为自然获得和人工获得两种方式。

14. 获得性免疫的物质基础是免疫系统。它是由免疫器官、免疫细胞和免疫分子组成。

15. 免疫应答的过程分为感应阶段、增殖和分化阶段以及效应阶段三个阶段。

16. 免疫活性细胞均来源于多能干细胞，即造血干细胞。

17. 抗体的化学本质是一类具有免疫功能的球蛋白。

三、选择题

01. 下列属于内毒素的是（ D ）

A. 白喉毒素 B. 破伤风痉挛毒素和破伤风溶血毒素 C. 肉毒毒素 D. LPS

02. 下列属于中枢免疫器官的是（ A ）

A. 胸腺 B. 淋巴结 C. 脾脏 D. 淋巴组织

03. 人类的类囊器官是（ A ）

A. 骨髓 B. 胸腺 C. 法氏囊 D. 脾脏

四、问答题

1.为什么说炎症既是一种病理过程，又是一种防御病原体的积极方式？

答：①动员了大量吞噬细胞聚集在炎症部位；②血流的加速使血液中的抗菌因子和抗体发生局部浓缩；③死亡的宿主细胞的堆集可释放出抗微生物的物质；④炎症中心氧浓度的下降和乳酸浓度的提高，有利于抑制多种病原菌的生长；⑤炎症部位的高温还可降低某些病原体的繁殖速度。

2.抗原抗体反应的一般规律有哪些？

答：（1）特异性；（2）可逆性；（3）定比性；（4）阶段性；（5）条件依赖性。

3.抗原抗体反应主要有哪些?

答：（1）凝集反应，颗粒性抗原（完整的细菌细胞或红细胞等）与其相应的抗体在合适条件下反应并出现凝集团的现象，称为凝集反应，又称直接凝集反应。用于凝集反应中的抗原又称凝集原，抗体又称凝集素。（2）沉淀反应，可溶性抗原（蛋白质、多糖或类脂溶液，血清，细菌抽提液，组织浸出液等）与其相应的抗体在合适条件下反应并出现沉淀物的现象，称为沉淀反应。用于沉淀反应中的抗原又称沉淀原，抗体又称沉淀素。经典方法有环状沉淀反应和絮状沉淀反应；现代方法有单向琼脂扩散法、双向琼脂扩散法、对流免疫电泳法、火箭电泳法、免疫电泳法等。（3）补体结合试验，这是一种有补体参与，并以绵羊红细胞和溶血素（红细胞的特异抗体）作指示系统的、灵敏度很高的抗原抗体反应。（4）中和试验，特异性抗体抑制多种抗原的生物学活性（如细菌外毒素的毒性，酶的活性，病毒的感染性等）的反应，称为中和试验。

4.什么是酶免疫测定？说明其优点、常用方法和步骤。

答：用酶标记的抗体或抗抗体来进行的抗原抗体反应，称为酶免疫测定（EIA）或免疫酶技术，是用酶代替荧光素作标记物以及显示酶标记抗体的方法。由于酶的催化作用，可使原来无色的底物通过水解、氧化或还原反应而显示颜色。免疫酶测定的优点：①由于反应的结果产生颜色，故可用普通光学显微镜观察结果；②标本经酶标抗体染色后，还可用其他染料复染，以显示细胞的形态构造；③标本可长久保存，随时备查；④特异性强；⑤灵敏度高。酶免疫测定的具体方法很多，近年来发展很快的是酶联免疫吸附试验法（ELISA），又称酶标法，已被广泛用于各种抗原和抗体的检测中，有双抗

体夹心法和间接免疫吸附测定法。双抗体法：是一种测定待检标本中是否含抗原的方法，其主要步骤为：①将含已知抗体的抗血清吸附在微量滴定板的小孔内，洗涤一次；②加入待测抗原，如两者是特异的，则发生结合，将多余的抗原洗去；③加入对待测抗原有特异性的酶联抗体，使形成“夹心”；④加入该酶的底物，然后产生可见的有色酶解产物，这就说明在孔壁上有与已知抗体特异的抗原存在。间接法：是一种检测血清中是否含特定抗体的方法，其主要步骤为：①将已知的抗原吸附在微量滴定板的小孔内，用缓冲液洗涤 3 次；②加入待检抗血清，如其中含有特异的抗体，则能与抗原发生特异结合，用缓冲液洗涤 3 次，洗去未结合的抗体；③加入酶联抗人 γ 球蛋白抗体（抗抗体），使其与已吸附的抗体抗原复合物相结合，洗涤 3 次以除去未吸附的酶联抗抗体；④加入该酶的底物，使底物分解并产生颜色，中止酶反应后，根据所测得的底物颜色深浅，即可推知样品中含抗体的量。

第十章　微生物的分类和鉴定

一、名词解释：

01. 系统学（systematics）：是研究生物多样性及其分类和演化关系的科学。分子系统学是检测、描述并揭示生物在分子水平上的多样性及其演化规律的科学。研究内容包括了群体遗传结构、分类学、系统发育和分子进化等领域。

02. 系统树：在研究生物进化和系统分类中，常用一种树状分支的图型来概括各种（类）生物之间的亲缘关系，这种树状分支的图型也称为发育树（phylogenetic tree）。

03. 分子系统树：通过比较生物大分子序列差异的数值构建的系统树称为分子系统树。

04. 微生物分类学（microbial taxonomy）：是一门按微生物的亲缘关系把它们安排成条例清楚的各种分类单元或分类群的科学，其具体任务有三，即分类、鉴定和命名。

05. 分类（classification）：根据文献资料，经过科学的归纳和理性的思考，整理成一个科学的分类系统。即解决从个别到一般或从具体到抽象的问题。

06. 鉴定（identification）：通过详细观察和描述一个未知名称纯种微生物的各种性状特征，然后查找现成的分类系统，以达到对其知类、辨名的目的。即解决从一般到特殊或从抽象到具体的问题

07. 命名（nomenclature）：为一个新发现的微生物确定一个新学名的过程。

08. 培养物（culture）：是指一定时间一定空间内微生物的细胞群或生长物。如微生物的斜面培养物、摇瓶培养物等。如果某一培养物是由单一微生物细胞繁殖产生的，就称之为该微生物的纯培养物（pure culture)。

09. 菌株（strain）：从自然界分离得到的任何一种微生物的纯培养物，都可以称为微生物的一个菌株；用实验方法（如通过诱变）所获得的某一菌株的变异型，也可以称为一个新的菌株，以便与原来的菌株相区别。菌株是微生物分类和研究工作中最基础的操作实体。

10. 标准菌株：指能代表这个种的各典型性状的一个被指定的菌株。

11. 种群（population）：也有人译为群体、居群或群丛等，是指一定空间中同种个体的组合。每一个物种在自然界中的存在，都有一定的空间结构，在其分散的、不连续的居住场所或分布区域内，形成不同的群体单元，这些群体单元就称为居群。

12. 种（species）：是生物分类中基本的分类单元和分类等级。它是一大群表型特征高度相似、亲缘关系极其接近、与同属的其他物种有明显差异的一大群菌株的总称。

13. 型（form / type）：常指亚种以下的细分，当同种或同亚种不同菌株之间的性状差异，不足以分为心的亚种时，可以细分为不同的型。例如，按抗原特征的差异分为不同的血清型；按对噬菌体裂解反应的不同分为不同的噬菌型等等。

14. 亚种/变种（subspecies / variety）：当某一个种内的不同菌株存在少数明显而稳定的变异特征或遗传性而又不足以区分成新种时，可以将这些菌株细分成两个或更多的小的分类单元—亚种。亚种是正式分类单元中地位最低的分类等级。变种是亚种的同义词。

15. 真菌（fungi）：是不含叶绿体、化能有机营养、具有真正的 cell 核，含有线粒体、以孢子进行繁殖、不运动的典型的真核微生物。

16. 粘菌（slime molds）：又称粘质霉菌，是非光合营养的真核微生物，不含叶绿素，吞噬方式摄食，产孢子和子实体等表型特征使它们介于真菌和原生动物之间。

17. 热原体（Thermoplasma）：在古生菌中，有一类无细胞壁的原核生物很像支原体，由于他们无细胞壁、嗜热、嗜酸、行好氧化能有机营养，所以称为热原体。

二、填空：

01. 细菌分类鉴定的主要文献是《伯杰氏细菌学鉴定手册》。

02. 对生物系统发育进行研究，最合适的揭示各类生物亲缘关系的大分子物质是rRNA，特别是16SrRNA。

03. rRNA 序列测定和分析方法有：寡核苷酸编目法和全序列分析法。

04. 对于序列目录资料进行分析比较，常采用相似性系数和序列印迹法来比较各微生物之间的亲缘关系。

05. 系统树分为无根树和有根树两种形式

06. 在系统树图型中分枝的末端和分枝的连接点，称为结（nod），代表生物类群；分枝末端的结代表仍生存的种类。

07. 构建分子系统树，最常用的是最节省分析法或称简约法。这种推断谱系的原则是：在所有可能的谱系关系中，涉及进化改变的序列特征数最少的谱系是最可信的。

08. 20 世纪 70 年代，Woese 根据 16SrRNA（18SrRNA）序列分析，将生物界分为三界（后改称三个域）：古细菌、真细菌、真核生物。1990 年他又把它们改成为 Bacteria（细菌）、Archaea（古生菌）和 Eukarya（真核生物），并构建了三界（域）生物的系统树。

09. 分类单元（taxon，复数 taxa）是指具体的分类群。它有七个基本的分类等级（或分类阶元）即：界、门、纲、目、科、属、种。在微生物分类中，还有一些非正式的类群术语，如种以上的有群、组系；亚种以下的有培养物、菌株、居群、型。

10. 根据国际命名法规，证实分类单元的学名，必须用拉丁词或其他词源经拉丁化的词命名，种名的命名是用双名法（binominal nomenclature）。命名，即种的学名由属名加种名加词两部分组合而成。

11. 微生物数据存储、检索和分析中心是世界微生物数据中心（WDC）。我国微生物资源数据库（MRDC）包括微生物的性状库、产品市场信息库、名称库、

名词库、国际交流用 RKC 代码库和一个微生物数值分析软件包 MINTS。

12. 微生物多样性是生物多样性的一个重要组成部分，生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性等。

13. 产甲烷古生菌进行自养生长时，CO_2 是碳源，利用 H_2 作为 CO_2 的还原剂以合成有机物，利用甲烷发酵或乙酸盐呼吸来获取能量，乙酸可以刺激生长。

14. 所有的产甲烷古生菌都能利用 NH_4^+ 作为氮源，少数种可以固定分子态的氮。

15. 绝大多数的超嗜热古生菌专性厌氧，以硫作为电子受体，进行化能有机营养或化能无机营养的厌氧呼吸产能代谢。

16. 超嗜热古生菌种的热网菌属（*Pyrodictium*）的细胞最高能在 110℃生长，产生占细胞总量 80%的一种蛋白质，这种蛋白质有两种酶活性，一种是催化 ATP 合成的酶活性；另一种活性是作为一种分子伴侣（Molecular chaperon）。

17. 目前已知最古老的真核生物是双滴虫（*Diplomonads*）和微孢子虫（*Microsporidia*），他们具有细胞核，但没有线粒体。

18. 根据核糖体 RNA 序列分析，藻类的系统发育是离散性很明显的异质类群。

三、问答题：

1. 16SrRNA 公认为谱系分析的“分子尺”的原因是什么？

答：（1）rRNA 参与生物蛋白质的合成过程，其功能是任何生物都必不可少，而且在生物进化史中，其功能保持不变。（2）在 16SrRNA 分子中既含有高度保守的序列区域，又有中度保守和高度变化的序列区域，因而它适用于进化

距离不同的各类生物亲缘关系的研究。（3）16SrRNA 相对分子量大小适中（约 1540 个核苷酸），便于序列分析。（4）16SrRNA 普遍存在于真核生物和原核生物中（真核生物中其同源分子是 18SrRNA）。因此，它可以作为测量各类生物进化的工具。

2.rRNA 序列测定和分析的方法有哪些？

答：（1）**寡核苷酸编目分析法：**将纯化的 16SrRNA 用核糖核酸酶处理，分离这些片段，并用同位素体外标记，然后用双向电泳层析法，分离这些片段，用放射自显影技术确定不同长度的寡核苷酸斑点在电泳图谱中的位置，小片段的寡核苷酸分子序列即可确定。对于大的片段可进行二级或三级分析。将所有要比较的微生物的序列目录编好后，即可对这些序列目录资料进行分析比较。采用的比较方法有相似性系数法和序列印迹法。**相似性系数法：**通过计算相似性系数 N_{AB} 值来确定微生物之间的关系 $S_{AB}=2\times N_{AB}(N_A+N_B)$。如果 $S_{AB}=1$，说明两菌株 rRNA 序列相同，是同一进化时间的微生物，如果 $S_{AB}<0.1$，两菌株亲缘关系很远。**序列印迹法：**是通过序列比较后，若发现某些序列仅为某种（群）微生物所特有，这些序列可作为其印迹序列，它可以作为该系统发育群的标志。

（2）**全序列分析法：**最常用的是直接序列分析法，用反转录酶和双脱氧序列分析，可以对未经纯化的 rRNA 抽提物进行直接的序列测定。抽提总 rRNA，用少量与 16SrRNA 某些高度保守区内的碱基序列互补的 DNA 寡核苷酸

（15~20 个）作引物与其混合，然后加入反转录酶和 ^{32}P 标记的双脱氧 ATP 和其他三种未标记的双脱氧核苷酸混合，分成四等份，往每一份中加入少量四种不同的 2,3-双脱氧核苷酸。反转录酶以 16SrRNA 为模板并复制 DNA，通过双脱氧核苷酸类似物的随机结合终止在不同位点上的反转录。最后分别用电泳法分离所产生的 DNA 片段。根据四个反应体系 DNA 片段在电泳凝胶上的排列，用放射自显影技术解读互补的 DNA 顺序，从而推断出 16SrRNA 顺序。

更新的技术：用人工合成的与 16SrRNA 保守区内的序列互补的寡核苷酸作引物，用 PCR 技术来扩增 16SrRNA 的基因，再以类似的上述方法的双脱氧序列分析法进行直接的序列分析。

3.关于细菌新名称的发表有何规定？

答：根据细菌命名法规的规定，新细菌名称的发表应在公开发行的刊物上进行。若新名称是在国际系统细菌学杂志（IJSB）以外杂志上发表，还必须经过新名称的合格化发表，即将有效发表的英文附本送交 IJSB 审查，被认为合格后，在该杂志上定期发公布，命名日期即从公布之日算起，否则不算合格发表。发表新名称时，应在新名称之后加上所属新分类等级的缩写词，如新目“ord. nov”、新属“gen. nov”、新种“sp. nov”等。

4.简要介绍《伯杰氏手册》及其第九版的特征。

答：（1）《伯杰氏鉴定细菌学手册》（Bergey's Manual of Determinative

Bacteriology)，最初是由美国宾夕法尼亚大学的细菌学教授 D. Bergey 及其同事为细菌的鉴定而编写的，该书于 1923 年问世，简称《伯杰氏手册》，今已有九版。

（2）《伯杰氏手册》（1994）第九版根据表型特征把细菌分成 4 个类别 35 群。特点：①该书的目的只是为了鉴别那些已经被描述和培养的细菌，并不把系统分类和鉴定信息结合起来；②其内容的编排严格按照表型特征，所选择的排列是实用的，为了有利于细菌的鉴定，并不试图提供一个自然分类系统；③手册抽取了《伯杰氏系统细菌学手册》四卷的表型信息，并包括了尽可能多的新的分类单元，其有效发表的截止日期是 1991 年 1 月。

5.简介《伯杰氏系统细菌学手册》。

答：（1）在 1984~1989 年间，《伯杰氏手册》的出版者出版了《伯杰氏系统细菌学手册》（Bergey's Manual of Systematic Bacteriology），简称《系统手册》第一版。该手册不同于《鉴定手册》，首先是在各级分类单元中广泛采用细胞化学分析、数值分类方法和核酸技术，尤其是 16S rRNA 寡核苷酸序列分析技术，以阐明细菌的亲缘关系，并对第八版手册的分类作了必要的调整。该手册分四卷出版。第一卷（1984）内容为一般、医学或工业的革兰氏阴性菌；第二卷（1986）为放线菌以外的革兰氏阳性细菌；第三卷（1989）为古细菌和其他的革兰氏阴性细菌；第四卷（1989）为放线菌。

（4）《系统手册》第二版，2000 年编辑完成，共 5 卷，是对第一版进行新的修

订，更多的依靠系统发育资料对细菌分类群的总体安排进行了较大的调整。共收集了原核微生物4727个种。第1卷：1~14组，包括古生菌、蓝细菌、光合细菌最早分支的属：第2卷：15~19组，包括变形杆菌（属革兰氏阳性真细菌类）；第3卷：20~22组，包括低G+C含量的革兰氏阳性细菌类；第4卷：23组，包括高G+C含量的革兰氏阳性细菌类（放线菌）；第5卷：24~30组，包括浮霉状菌、螺旋体、丝杆菌、拟杆菌和梭杆菌（属革兰氏阳性细菌类）。

6.真菌自成一界的原因是什么？

答：①真菌的营养方式为分解吸收式。②细胞结构和化学成分独特，如细胞壁主要成分为几丁质；细胞中无叶绿体；线粒体、核糖体不同于植物。③组织分化程度差，一般有发达的菌丝体和各种子实体构造。④核分裂方式简单，除正常有性生殖外，还有准性生殖（发生在体细胞间的基因重组方式，从而导致了变异和广泛适应不同环境的特性）。⑤真菌细胞色素 c 的结构比较接近动物而远于植物，它与动物的差别要大与动物与植物的差异。

7.简述微生物的分类鉴定方法有哪些水平？

答：（1）细胞的形态和习性水平，例如用经典研究方法，观察微生物的形态特征、运动性、酶反应、营养要求、生长条件、代谢特征、治病性、抗原性和生态学特性等；（2）细胞组分水平，包括细胞壁、脂类、醌类和光合色素等成分的分析，所用的技术除常规技术外，还使用红外光谱、气相色谱、高效液相

色谱和质谱分析等新技术；（3）蛋白质水平，包括氨基酸序列分析、凝胶电泳和各种免疫标记技术等；（4）核酸水平，包括 G+C mol%值的测定，核酸分子杂交，16S 或 18S rRNA 寡核苷酸序列分析，重要基因序列分析和全基因组测序等。

在微生物分类学发展早期，主要的分类鉴定指标是以细胞形态和习性为主，可称为经典的分类鉴定法。其他三种实验技术主要是 20 世纪 60 年代以后所采用的，称为化学分类和遗传学分类法，这些方法再加上数值分类鉴定法，可称为现代的分类鉴定方法。

8.微生物分类鉴定的常用技术有哪些？（参考沈萍《微生物学》p329）

答：（1）形态学和生理生化的特征（**经典分类鉴定方法**）。这不仅是微生物鉴定的重要依据，也是系统发育相关性的一个标志。①形态学的经典指标主要有：细胞形态、大小、排列、运动性、特殊结构和染色反应；群体的菌落特征；细胞内含物的特征；运动特性。②生理生化特征：营养的类型；营养要求（如碳源、氮源、能源、生长因子等）；需氧性；对温度、pH 值、渗透压的适应性；产酶种类和反应特性；代谢产物的特性（种类、产量、颜色、显色反应）；对药物（抗生素、抑菌剂）的敏感性；与宿主的关系（共生、寄生、致病性）等。

（2）血清学试验与噬菌体分型。①血清学试验：微生物体都含有蛋白质、脂蛋白、脂多糖等具有抗原性的物质，具不同的抗原特征。方法主要有凝集反应、

沉淀反应（凝胶扩散、免疫电泳）、补体结合、直接或间接的免疫荧光抗体技术、酶联免疫以及免疫组织化学等方法。②噬菌体分型：噬菌体对宿主的感染和裂解作用常具有高度的特异性，所以，根据噬菌体的宿主范围可将细菌分为不同的噬菌型和利用噬菌体裂解作用的特异性进行细菌鉴定。

（3）氨基酸顺序和蛋白质分析。蛋白质的氨基酸顺序直接反映 mRNA 顺序而与编码基因相关，可根据氨基酸序列资料构建系统发育树和进行分类。常采用可溶性蛋白或全细胞蛋白提取液进行电泳图谱比较，或者比较同功酶的电泳迁移率。蛋白质电泳图谱可以作为种和种以下分类和鉴定的一个指纹。

（4）核酸的碱基组成和分子杂交。①DNA 的碱基比例的测定。亲缘关系近的物种，具有相似的 G+C 含量，若不同生物之间 G+C 含量差别大表明它们关系远。G+C 含量的分类学意义在于作为建立新分类单元的一项基本特征和把那些 G+C 含量差别大的种类排出某一分类单元。常用的方法有热变性温度法、浮力密度法和高效液相色谱法。②核酸分子杂交。生物之间的碱基排列顺序差异越小，其亲缘关系越近，反之亦然。核酸分子杂交在分类鉴定中的有：DNA-DNA 杂交、DNA-rRNA 杂交以及根据核酸杂交特异性原理准备核酸探针。DNA-DNA 杂交在细菌分类中，常用固相杂交法进行，同源性在 60%以上的菌株认为是同一种，超过 70%为同一亚种，在 20%~60%是同属不同种的关系。当两个菌株的 DNA-DNA 杂交率低时，用 DNA-rRNA 杂交，可进一步比较关系更远的菌株之间的关系，进行属和属以上等级分类单元的分

类。核酸探针是指能识别特异核苷酸序列的、带有标记的一段单链 DNA 或 RNA 分子，可分为基因组 DNA 探针、RNA 基因（cDNA）探针、RNA 探针和人工合成寡核苷酸探针等。使用核酸探针来鉴定或检测微生物的方法，是将探针与所检测的细菌进行杂交，在细菌鉴定或检测临床标本中的细菌，常用菌落原位杂交法。③16s RNA 或 18s RNA 寡核苷酸的序列分析。

9.微生物鉴定的基本步骤有哪些？

答：微生物鉴定的基本步骤有：（1）获微生物的纯种培养物。（2）测定一系列必要的鉴定指标。不同微生物有不同的重点鉴定指标，如霉菌等形体较大的真菌以形态特征为主；放线菌和霉菌以形态和生理特征兼用；细菌以 形态、生理、生化、遗传等为指标；病毒以电子显微镜、生化、免疫、致病性等指标。（3）查找权威性的鉴定手册。

10. 什么是微生物分类学？其任务是什么？

答：微生物分类学是一门按微生物的亲缘关系把它们安排成条理清楚的各种分类单元或分类群的科学。任务有三：分类、鉴定和命名。分类是指根据相似性或亲缘关系，将一个有机体放在一个单元中。鉴定是确定一个新的分离物是否归属于已经命名的分类单元的过程。命名是指按照国际命名法规给有机体一个科学的名称。

11.何谓数值分类法？并说明其特点、操作步骤及其意义。

答：数值分类法（numerical taxonomy），又称阿德逊氏分类法（Adansonian

classification），是通过比较分类单元的性状特征，然后计算它们之间的相似性，再根据相似性的数值划分类群的一种分类方法。

其特点是根据较多的特征进行分类，一般 50~60 个，多达 100 个以上，在分类上，每个特征的地位都是均等重要。通常是以形态、生理生化特征，对环境的反应和忍受性以及生态特征为依据。最后，将所测菌株两两进行比较，并借用计算机算出菌株间的总相似值，列出相似值矩阵，再将矩阵图转换成树状谱，进行判断，排列出一个分类群。

步骤：①确定分类单元和选择分类特征；②进行特征测定或从文献中收集有关 OUT（操作分类单元）的各项特征资料；③根据所编制的计算机程序要求，将特征资料进行编码、标准化并输入计算机；④由计算机计算各 OUT 之间的相似性，并根据相似性的数值进行聚类分析、分群归类；⑤输出分类结果、常用树状谱图法表示。

数值分类法是根据生物表型特征总的相似性分类，其分类结构的表示是一种表型关系，并不直接表示生物的系统发育。其分类结果可作为建立或修改传统分类单元的依据。该分类方法使生物分类从传统分类的定性描述发展到了进行定量分析的水平，其主要目的是建立一种客观的分类方法，并实现分类过程的自动化。

12.简述微生物种、亚种、菌株的概念及其意义。

答：关于微生物“种（species）”的概念，各个分类学家有着不同的看法。如伯

杰氏（Bergey）给种下的定义是："凡是与典型培养菌密切相同的其他培养菌统一起来，区分成为细菌的一个种。"1986 年斯坦尔（Stanier）的定义是："一个种是由一群具有高度表型相似的个体组成，并与其他具有相似特征的类群存在明显的差异。"但这个定义仍无量化标准。1987 年，国际细菌分类委员会颁布，DNA 同源性≥70%，而且其ΔT_m≤5℃的菌群为一个种，并且其表型特征应与这个定义相一致。1994 年 Embley 和 Stackebrandt 认为当 16S rDNA 的序列同源性≥97%时可认为是一个种。

亚种（subspecies），在种内，有些菌株如果在遗传特性上关系密切，而且在表型上存在较小的某些差异，一个种可分为两个或两个以上小的分类单位，称为亚种。它们是细菌分类中具有正式分类地位的最低等级。根据ΔTm 值在 DNA 杂交中的频率分布，有些证据表明，亚种的概念在系统发育上是有效的，而且能与亚种以下的变种概念相区别。后者仅是依据所选择的"实用"属性而决定，并不被 DNA 组成所证明。

菌株或品系（strain）主要是指同种微生物不同来源的纯培养物。从自然界分离纯化所得到的纯培养的后代，经过鉴定属于某个种，但由于来自不同的地区、土壤和其他生活环境，它们总会出现一些细微的差异。这些单个分离物的纯培养的后代称为菌株。菌株常以数目、字母、人名或地名表示。那些得到分离纯化而未经鉴定的纯培养的后代则称为分离物。

13.菌落原位杂交的基本步骤有哪些？

答：在细菌鉴定或检测临床标本中的细菌时，常用菌落原位杂交。其步骤：（1）将细菌点种于硝酸纤维素膜上进行培养；（2）加溶菌剂使细胞释放出 DNA 分子；（3）加变性剂使 DNA 离解成单链并固定于膜上；（4）加入带标记的核酸探针进行杂交；（5）洗膜后进行显色或显影鉴定。这样通过核酸杂交即可测定核酸的序列。

14.什么是微量多项试验鉴定系统？并说明其原理与操作。

答：它是微生物快速鉴定的技术，该系统的根本原理是根据微生物生理生化特征鉴定结果，而进行的数码分类鉴定，也称简易诊检技术或数码分类鉴定法。它是针对微生物的生理生化特征，配制各种培养基、反应底物、试剂等，分别微量（约 0.1ml）加入各个分隔室中（或用小圆纸片吸收），冷冻干燥脱水或不干燥脱水，各分隔室在同一塑料条或板上构成检测卡。试验时，加入待检测的某一种菌液，培养 2~48h，观察卡上各项反应，按判定表判定试验结果，用此结果编码，查检索表（根据数码分类鉴定的原理编制成），得到鉴定结果，或将编码输入计算机，用根据数码分类鉴定原理编制的软件鉴定，打印出结果。**技术产品有**：法国生物-梅里埃集团的 API/ATB；瑞士罗氏公司的 Enterobube；美国的 Biolog 全自动和手动细菌鉴定系统；日本的微孔滤膜块，其中 API/ATB 包括众多的鉴定系统，共计有 750 种反应。国内有河南开封医学生物研究所的大肠杆菌科细菌鉴定卡 E-15；上海市卫生防疫站的发酵性革兰氏阴性菌鉴定系统 SWF-A 等。

15.什么是生物资源？微生物资源的特点有哪些？

答：生物资源：指对人类只有实际或潜在用途或价值的遗传资源、生物体或其部分、生物群体或生态系统中任何其他生物组成部分。微生物资源的特点：（1）具有潜在的用途和价值的遗传资源特别丰富，代谢种类繁多。（2）微生物多样性未知太多，其研究晚于动、植物。微生物的大多数种类还没有被人发现，众多资源都还蕴藏在自然界，可有些菌种在人们未认识前就在地球上灭绝了。（3）微生物繁殖快、易变异、个体小，是工业化大规模自动化生产和提高效率的理想资源。微生物的特点足以阐明其开发利用的必要性、可行性和紧迫感，也说明其潜力大，前景广，对微生物资源的保护也应该采取切实的措施。

16.简述微生物的开发与利用。

答：现在，用微生物资源开发利用所形成的产业，已与动植物产业并列为产生物产业三大支柱之一。微生物的资源开发利用涉及各行各业，在经济和社会发展中起着重要作用。开发利用微生物资源四个方面：（1）对微生物菌体的利用。如活性酵母、SCP、微生物杀虫剂、微生物肥料、食用菌等。（2）微生物代谢产物的利用。如抗生素、氨基酸、有机酸、维生素、醇类、核酸、多糖、酶制剂等。(3) 微生物特性的利用。如甾体转化、湿法冶金、石油勘探等。（4）微生物基因的利用。如将苏云金杆菌毒素的基因插入作物，培育抗虫作物；将产碱杆菌的 PHB 基因转入拟南芥，可以大量生产 PHB，其产量

达到叶子鲜重的1%，有望生产出可降酸的塑料原料，以消除“白色污染”。